やっているのに、伸びない。

頭のいい人が勉強で、絶対にやらない50のこと

朝倉 徹大

原稿　横組み読み用　50項目
実際の本は四六判の縦組みになる

目 次

原稿　最新版

巻頭　10秒だけ、付き合ってください

序章　頭のいい人が絶対にやらないこと

第1章　基本の基本　8本

01　過程に、意味を持たせる
02　やり方だけを、直そうとする
03　全部やろうとする
04　入れるだけで、出さない
05　1個ずつ、覚える
06　本番と違う形で、練習する
07　間違えた問題を、もう一度解く
08　やる気に、頼る

第2章　戦略　4本

09　実力がついてから、過去問を開く
10　範囲の全部に、一度ずつ手をつける
11　模試を、点数と判定だけ見て閉じる
12　毎日、全教科に少しずつ手をつける

第3章　計画　4本

13　まだいない自分を基準に、計画を立てる
14　1日の計画を、to doリストで立てて終わる
15　計画を立てることに、時間を使う

16　部活がある日を、勉強しない日にする

終章　授業・学校　6本

17　授業を、聞く時間だと思っている
18　板書を、全部そのまま写す
19　予習を、ノートに写すだけで終える
20　小テストを、点が出たら捨てる
21　学校から出てくるものを、全部同じ重さで受ける
22　テスト勉強を、範囲が出てから始める

第5章　暗記　6本

23　教科書に線を引いて、まとめノートを作る
24　単語を、1語10回ずつ書いて覚える
25　英単語を、1語1訳で覚える
26　忘れてから、最初から覚え直す
27　「わかった」を、テストの日まで信じる
28　なぜそうなるのかを聞かずに、そのまま覚える

第6章　演習　5本

29　問題文の途中で、わかった気になって解き始める
30　解説を読んで納得したら、次の問題へ進む
31　考える時間を、決めずに始める
32　時間を測らずに解いて、解けたと数える
33　解法を、頭の中だけで追う

終章　復習・基準　5本

34　「できた」の基準を、決めずに進む
35　「ここ、全部わからないです」と言う
36　解けなかった問題を、もう一度そのまま解く
37　ケアレスミス、次は気をつける、で終える

38　10個の間違いを、10問とも順に直す

終章　集中・環境　5本

39　机に座ってから、何をやるか決める
40　スマホを、机の上に置いたまま勉強する
41　場所を変えずに、同じ机で粘る
42　休む時刻を決めずに、終わるまでやる
43　起きられないのを、意志の問題だと思う

終章　不安とモチベ　4本

44　解けないまま、その日を終える
45　勉強した時間を、記録して満足する
46　他人と比べて、落ち込む
47　不安なまま、手を動かさずに考え続ける

終章　終章　3本

48　前日に、新しい問題集を開く
49　不安なまま、席に座っている
50　問題を、1番から順に解く

巻末

おわりに　1日14時間やって、偏差値42だった

原稿　最新版

現行案の62項目順に、既存本文を並べ直したもの。
章と番号は新構成。本文は既存のまま（文体・長さの調整はこれから）。

未執筆の項目は「★未執筆」と書いてある。

巻頭　10秒だけ、付き合ってください

いきなりですが、
10秒だけ、付き合ってください。

10秒で、次の11個の数字を覚えきってください。

1　4　9　1　6　2　5　3　6　4　9

はい、終了。
……本を伏せて、言えますか？

たぶん、ほとんどの人が6個目か、7個目で、怪しくなったはずです。

安心してください。
まず、それが普通です。

では、1つだけ、教えます。
見方を少し変えた上で、覚えてみてください。

1×1　2×2　3×3　4×4　5×5　6×6　7×7
↓
1 / 4 / 9 / 16 / 25 / 36 / 49

さて、どうでしょうか。
この法則を知ってしまうと、
もうさっきまでの「見方」「覚え方」には戻れませんよね。

もう10秒もいらないですよね。

１　４　９　１　６　２　５　３　６　４　９

もう一度だけみてみてください。

さて、今、何が起きたのか。

さっきと、今で、あなたの"記憶力"は変わっていないです。
集中力だって、やる気だって、1分前と同じままです。

必死に覚えようとして、声に出すことも、
書いて覚えることもあなたはしていないはずです。

そう、覚えるための、努力の量は、むしろ減ったはずです。
それなのに、覚えられたんです。

変わったのは、数字の見方だけです。

「頭がいい」という言葉がありますよね？
たいてい、この言葉は、生まれつきのものとして使われる言葉です。

「あの子は頭がいい。自分は頭が悪い……」

でも、さっきの11個の数字の問題、どうでしたか？

あなたは、1分前よりも、確実に、正確に、多くを覚えられるようになったはず。
生まれつきのものは何1つ、1ミリも変わっていないのに。

「やり方」を知る。
それだけで、同じ時間で頭に入る量が変わる。
変わるから、点数が伸びるんです。

"頭がよくなる"って、こういうことです。

でも、多くの生徒は、一番肝心なところを教わらないんです。

学校や塾でこんなこと言われたことあると思います。

「間違えた問題に絞って、何度も復習しなさい」
「単語は、何度も繰り返しやりなさい」
「勉強計画を、ちゃんと立てなさい」

どれも正しいです。

でも、復習って、どうやるんでしょうか。
繰り返すって、どういう風に、何回繰り返すんでしょうか。
計画って、どう立てるんでしょうか。

正しいことは言われているのに、
結局、今日の夜、机の前で何をするのかは、1つも決まっていません。

もっと詳しい本を開いてみても、同じです。

「人に説明するつもりで、勉強しなさい」

これは本当に効果があります。研究でも確かめられています。

でも、説明するつもりというのは、頭の中で何をすることなんですか？
声に出すんですか？　心の中でいいんですか？
説明の途中で止まったら、どうすればいいんですか。

「忘れる前に復習しなさい。1日後、1週間後、1か月後に……」

これも正しいです。
具体的な数字まであって、いいですよね。

でも、これ2週間だけでもいいのでやってみてください。
（実際に、やろうとしてみたことがある人も多いはず）

仮に、1日に5つ、新しいことをやるとします。
1つにつき、1日後、1週間後、1か月後。3回、復習をしていきます。

1週間たつと、1日にやるものが、新しい5つと復習15で、20になります。
1教科でこれだったら、5教科なら、100です。

学校行事、部活、恋愛、定期テスト、模試。
やることが沢山ある僕たちに、全部はできません。

では、どれを捨てますか？

ここから先は、たいてい書いてありません。
学校も塾も合格した先輩も教えてくれません。

言ってることは正しいんです。
正しいのに、聞いても、結局、変わらない。

なぜ、誰も教えてくれないのか。

理由は、1つです。
見えないからです。

頭のいい人が、問題を見た瞬間に何を考えているか。
どこで手を止めて、何を書かずに済ませているか。
覚えたあとに、何をして、何をやらないか。

全部、頭の中で起きています。
外からは、1ミリも見えません。

試しに、クラスで一番点を取るあの子に聞いてみてください。

「どうやって勉強してるの？」

たぶん、こう返ってきます。

「普通にやってるだけだよ」

嘘をついているわけじゃありません。
本人にも、自分の頭の中は見えていないんです。

見えないものは、真似のしようがない。

だから、あなたのせいじゃないんです。
やり方が見えなかっただけです。

僕は、現役のとき、偏差値42でした。
受けた10校、全部落ちました。

勉強していなかったわけじゃありません。
全国大会を目指してサッカーに高校生活を捧げていましたが、
部活がない日は、最大14時間やっていました。

そう、僕は、やっているのに伸びない側の、日本代表みたいなものでした。

そこから、1年かけてゼロからやり直しました。

1年後、全教科で偏差値70を超えて、
第一志望の早稲田大学に合格しました。

そして今では、Instagramで9万人以上のフォロワーがいる
「受験の王様」として、かれこれ8年以上活動するようになりました。

2000名以上の中高生を見てきました。
元々勉強が苦手だった生徒が、"化ける"手伝いをしてきました。

サポートが終わったあと、手書きのメッセージをもらいます。
今では、全部で1000枚を超えました。

（本当に、みんなありがとう。自慢の生徒です）

活動を始めてから一貫して、
ずっと「人は、誰でも、変わる」を信じて、
証明するために徹底的に分析をしてきました。

「いま、何を考えた？」
「そこで、なんで手が止まった？」
「それ、覚えたって、どうやって確かめた？」

1人ずつ、頭の中を開けてきました。

そうしたら、伸びる子に、同じものが見つかったんです。

やっていることじゃ、ありませんでした。
やっていないことでした。

この本には、それを全部書きます。

誰も教えてくれなかったところ。
でも、みんなが一番知りたかったところ。

結局、どうやればいいのか。

復習は、どうやるのか。
単語は、どういう形で、何回繰り返すのか。
計画は、どう立てるのか。

説明するつもり、というのは、頭の中で何をすることなのか。
説明の途中で止まったら、そこで何をするのか。

全部、書きます。

頭のいい人が、何をやっているのか。
そして、何を、絶対にやらないのか。

その瞬間、頭の中で、何を考えているのか。

50個。1つ残らず書きます。
隠すところは、1つもありません。

才能は、いりません。
生まれつきのものは、1つもいりません。

さっきの11個の数字で、もう証明されています。
あなたの記憶力は1ミリも変わっていないのに、
覚えられる量が変わりました。

あれを、勉強の全部でやります。

書いてあることを、
そのままパクってください。

さあ、準備はいいですか。

あなたの逆転劇を、始めましょう。

序章　頭のいい人が絶対にやらないこと

> × とりあえず、量！たくさんやるぞ！
> ○ **やってはいけないことを、避ける**

いまのあなたの勉強法、本当に結果が出る方法でしょうか？

本書では、頭のいい人がやってる勉強法を1つずつ見える化していきます。それだけではなくて、頭のいい人が絶対にやらないことも紹介していきます。

ただ、具体的な内容に入る前に、どうしてもわかっておいて欲しい大前提があります。ここを飛ばしたまま闇雲に努力をしたとしても、結果ははっきり言って出ません。

まず、1つ聞かせてください。

次の3つの中に、あなたがやってるものはありますか？

- □　参考書や教科書を、何度も読み返す
- □　覚える時に、教材に蛍光ペンなどで線を引く
- □　学んだことを、ノートなどにまとめる

どうでしょうか。1つはやったことがあるって人が多いと思います。「毎日のようにやってる勉強です」っていう人もいると思います。

単刀直入にいいます。

この3つの勉強法、科学的には効果が低いとされています。

「いや、ほんまかいな。」「嘘つけ。みんなやってるわ。」

「先生にお勧めされた勉強法だよ。」「先輩もやっていたって言ってたよ。」

そんな声が聞こえてきますので、1つ1つご説明していきますね。

1つ目　何度も読み返す

「何度も教科書を読みなさい」

「繰り返し読まないからダメなんだ」

言われたことがある人、多いですよね。

実際、アメリカの名門大学の学生に聞いた調査では、84パーセントが試験対策に「読み返し」を挙げていました。半分以上が、いちばん大事な勉強法だと答えています。

世界でいちばんやられてる勉強法です。

読む回数を増やしても、途中から増えません

高校生と大学生155人に、同じ文章を何度も読ませて、そのあと穴埋め問題を解かせた実験があります。

> 1回読んだ人　よりも　2回読んだ人のほうが、点が高かった
> 2回読んだ人　と　　4回読んだ人は、ほとんど変わらなかった

2回目までは、増えます。そこから先は、増えません。

4周した人と2周した人の点が同じってことは、後半の2周に使った時間は、まるごと消えてるってことです。

しかも、その差は数日で消えます

コロラド大学の実験です。

大学生に同じ文章を読ませて、3つのグループに分けました。

1　1回だけ読む
2　2回続けて読む
3　1回読んで、1週間あけてから、もう1回読む

テストの時期も、読んだ直後と、2日後で分けました。

読んだ直後のテスト	2が1位。3は1とほとんど変わらなかった
2日後のテスト	3が1位。2は1と同じところまで落ちた

順位、ひっくり返ってますよね。

続けて2回読むのは、その日のうちは本当に効きます。効いた実感もあるし、直後の点も上がります。

でも、数日で消えます。

テストって、読んだ直後にはないですよね。

同じ回数読むなら、続けてじゃなくて、間隔をあける。それだけでも全然違います。

なぜ、効いてる感じがするのか

ここが、いちばん大事なところです。

理由は、はっきりしています。

2回目は、すらすら読めるからです。

1回目より楽に、速く、引っかからずに読める。その感じを、人は「わかった」と受け取ります。

でも、すらすら読めるようになったのは、文章に慣れただけです。覚えたからじゃありません。

読めるようになっただけで、出せるようにはなっていない。

この取りちがえを、「流暢性の錯覚」と言います。

単語帳をぱらぱらめくって、見覚えのある単語が並んでるのを見て、なんとなく覚えた気になる。授業のノートを見返して、見覚えがあるから理解できてると思う。

全部これです。頭は、自分の覚え具合を、実際より高く見積もります。

読み返すこと自体が、悪いわけじゃありません。

読み返すだけで、終わるのが悪いんです。

2つ目　ノートにまとめる

これは、受験の王様として生徒を見てきた中で、やってるのに結果が出てない生徒を、本当にたくさん見てきました。

教科書や参考書の内容を、色ペンを使ってきれいにまとめる。時間はすごくかかるのに、結果が出ない。その代表がこれです。

理由は2つあります。

1つ目。要約って、そもそも難易度が高い作業なんです。

全体を把握して、何が幹で何が枝かを判断して、大事なところを短い言葉に組み直す。先生から「要約するといいぞ」と言われたこと、あると思います。でも、簡単な作業じゃありません。

2つ目。ほとんどの場合、ノートを作ること自体が目的になります。

きれいに書けた。全部埋まった。終わった。そこで満足して、閉じます。何時間かけても、プロが何年もかけて作った参考書のクオリティには届きません。

まとめて書くことで得られるものより、そこで失う時間のほうが、はるかに大きい。

3つ目　マーカーと下線

教科書に蛍光ペンで印をつける。これも、やったことありますよね。

結論から言います。覚えたいことを頭に入れるためには、使えません。

大事なところに印をつけると、安心しますよね。印をつけた時点で、脳が満足しちゃうんです。でも、やったのは仕分けだけです。中身は1つも入っていません。

歴史の教科書を使った実験があります。下線を引きながら読むグループと、引かずに読むグループで、1週間後にテストをしました。

書いてあることをそのまま聞く問題では、差がありませんでした。

ところが、書いてあることを組み合わせて答える問題では、下線を引いた人のほうが点が低くなりました。

線が引いてあるところだけに目が行って、文章全体のつながりが見えなくなってた、ということです。

英語の長文や現代文みたいに、文と文の関係を読む科目では、やらないほうがまし、ということになります。

ハイライトについては、ほかにも実験があります。自分でハイライトしながら読んだ人、引かずに読んだ人、他人が引いたものを読んだ人。1週間後のテストで、3つのグループに差はありませんでした。

3つとも、いちばん多くやられてる方法です

もう1つだけ、紹介させてください。

大学生200人以上に、普段どうやって勉強しているかを聞いて、実際の試験の点数と照らし合わせた調査があります。

いちばん多く使われていたのは、教科書を読み返す、ノートを読み返す、マーカーを引く。この3つでした。

そして、そのどれも、点数とほとんど関係がありませんでした。

点が高かったのは、自分で問題を解いて確認していた人たちです。

> 勉強時間の長さより、何をしていたかのほうが、点を説明していた

僕がこれまで2000人以上の中高生に同じことを聞いてきた結果も、まったく同じでした。

多くの人がやってるから、結果が出るとは限らない。

いちばん多くの人がやっていて、いちばん効かない。

自分の当たり前を、一度疑って欲しいんです。

「でも、先輩はそれで受かったって言ってました」

ここまで読んで、そう思った人もいると思います。

学校の先生。合格した部活の先輩。昔、受験をした親。みんな、自分のやり方で勝ってます。だから、そのやり方を教えてくれる。全部、善意です。

ただ、昔からこういう言葉があります。

勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし。

勝つときには、運やタイミングが混じることがある。だから、なぜ勝てたのか、本人にもわからないことがある。でも、負けるときには、必ず原因がある。たまたま負けた、ってことは起きないんです。

先輩が受かったのは、本当です。

でも、そのやり方で受かったのかどうかは、本人にもわかりません。その年の倍率。たまたま出た問題。もともと得意だった教科。全部、混ざってます。

確かなのは、こっちです。

やってはいけないことをやったら、誰がやっても結果は出ません。

倍率にも、環境にも、関係ありません。

だから本書は、誰か1人の勝ち方じゃなくて、全員に共通する「やってはいけないこと」から書いてあります。

このまま続けると、どうなるか

ここまでが、1つ目の話です。

効果がありそうに見えて、実は薄い勉強法がある。しかも、いちばん多くの人がやってる。

じゃあ、それを続けるとどうなるか。

時間だけが、消えます。

点は動きません。やった時間は、返ってきません。

それ、作業ですか？　勉強ですか？

ここで、言葉を1つ分けておきます。

> 作業　　終わらせることが目的。終われば、達成感がある
> 勉強　　できるようになることが目的。できなければ、意味がない

線を引く。まとめる。書き写す。どれも、必ず終わります。終わると、やった感じがします。

でも、終わったかどうかと、できるようになったかどうかは、別の話です。

5時間やってノートが10ページ進んだ、っていうのは、作業が5時間ぶん終わった、ということです。

やり方を知らないまま続けると、全部が作業になります。

学生生活、そんなに長くないですよ。

じゃあ、何をすればいいのか

やることは、3つです。しかも、順番があります。

> ① 結果が出ない方法を、やめる
> ② 正しい方法を、知る
> ③ そのやり方を、徹底的にパクる

この順番です。逆から行くと、効きません。

バケツに、穴が空いているとします。水を入れても、下から漏れていきます。

あなたなら、どうしますか？

穴を、ふさぎますよね。

当たり前です。考えるまでもありません。

でも、勉強でこれをやってる人、ほとんどいないんです。

点が出ないとき、ほとんどの人がやるのはこれです。もっと長い時間やる。もっと早起きする。もっと量を増やす。

全部、③ですよね。いきなり③から入ってます。

①が、穴をふさぐこと。②が、水の入れ方を覚えること。③が、そのうえでたくさん注ぐことです。

③の「徹底的に」は、量のことです。正しいやり方で、人より多くやる。ここは飛ばせません。

ただ、①の前に③をやると、何時間やっても、たまりません。

②　正しい方法は、1つしかありません

やめる話ばかりしてきました。

じゃあ、②です。何が正しいのか。

その前に、1つ見てください。結果を出してる人を、何人も並べたときに見えてくるものです。

> 声に出して覚える人
> 白紙に書き出す人
> 人に説明する人
> 歩きながら、頭の中で言う人

やり方は、全員ばらばらですよね。

それなのに、全員が、同じことをやっています。

教材を閉じて、自分の中から出している。

最後の最後の枝葉は、違います。でも、幹は同じです。

正しい勉強法のエッセンスは、やり方が違っても、必ず共通しています。

僕は、誰か1人の勝ち方を書いてるわけじゃありません。2000人以上を見てきて、全員に共通していたところだけを抜き出しました。

幹の名前は「思い出して、出す」

思い出すこと。

これだけです。英語では、アクティブリコールと呼ばれています。本書では「思い出して、出す」と書きます。

巻頭で、11個の数字を覚えてもらいましたよね。

あのとき、あなたは何をしましたか？

本を伏せましたよね。

伏せたから、出せるかどうかがわかった。伏せなかったら、永遠に「たぶん覚えた」のままでした。

あれが、思い出すということです。

なぜ、それだけが効くのか

読んでいるとき、目は字を追ってます。字は目から入ってくるので、わかった感じがします。

でも、そのあいだ、頭は何も探していません。

探していないものは、あとで探せません。

テストの日にやるのは、探すほうです。教科書は開けません。自分の中から、出すしかない。

練習でやっていないことは、本番では起きません。

③　ただし、これが疲れます

正直に書きます。

正しいやり方は、疲れます。

教材を閉じて、「なんだっけ」と思い出す。理解したと思ったら、何も見ずに白紙で解いてみる。

どれも、頭を使わないとできません。やってる最中は、しんどいです。

それに比べて、線を引くのは楽ですよね。読み返すのも楽。まとめるのも、手は疲れますけど、頭は楽です。

そして人は、楽なほうを選びます。

意志が弱いからじゃありません。人間だから、です。

楽で選んだものに、名前がつきます

ここが、この章でいちばん怖いところです。

楽だから、続いた。続いたから、残った。

そして残ったものを、人は何と呼ぶか。

「自分に合ったやり方」

これです。

だから、「自分に合った勉強法」を探すのは、危険なんです。探してるつもりで、楽なほうを選んでるだけになります。しかも、選んだ本人には、そう見えません。

「やってみたんですけど、自分には合わなくて」

この言葉、何百回も聞いてきました。

聞き返すと、だいたい、やってません。3日でやめていたか、形だけ真似して中身をやっていなかったか、そのどちらかです。

合わなかったんじゃありません。疲れたから、やめただけです。

僕もそうでした。

高校3年のとき、毎日14時間やって、10校受けて10校落ちました。最低偏差値は42です。あのころのノートはきれいですよ。線が引いてあって、要点がまとまっていて、同じ単語が何十回も書いてあります。

全部、さっきの3つです。

自分に合ってました。やりやすくて、続けられて、終わったときに「やった」って感じがありました。

自己流です。いまから思えば、事故流でした。

量は、たぶん学年で一番やってました。足りなかったのは、量じゃありません。

念のため書いておくと、「自分に合った勉強法」は、かなり調べられています。そして、ほぼ全部、否定されています。

インディアナ大学で、学生400人以上にタイプ診断を受けてもらって、普段の勉強法と実際の成績を突き合わせた調査があります。診断どおりに勉強していた少数の学生も、成績は変わりませんでした。タイプと成績のあいだにも、関係はありませんでした。

好きかどうかと、身につくかどうかは、別です。

だから、探すものを入れ替えてください。

× 自分に合った勉強法
○ 点につながる、正しい勉強法

自分に合うかどうかは、あとで考えればいいです。先に、正しいかどうか。

この章のまとめ

① 結果が出ない方法を、やめる
② 正しい方法を、知る
③ そのやり方を、徹底的にパクる

これだけです。これさえできれば、結果は出ます。

ここで本を閉じると、どうなるか

正直に書きます。

ここまで読んで、「思い出して、出す」が効くことは、わかったと思います。

でも、明日の夜、机の前に座ったとき。やることは、まだ1つも決まってません。

英単語は、どう思い出して、どう出すのか
数学の解き方は、どう出すのか
授業中は、何をすればいいのか
間違えた問題は、どう直すのか
計画が崩れた日は、どうするのか

ここがわからないまま始めると、たぶん3日でやめます。疲れるからです。

間違った姿勢は、1日ではわかりません

姿勢の話をします。

背中を丸めて座っても、その日は何も起きません。痛くもありません。

でも、毎日続けると、体は少しずつ歪みます。

そして怖いのは、歪んだ姿勢のほうが、楽になることです。正しい姿勢に戻すと、逆にきつい。

勉強も、まったく同じです。

線を引いた1日は、何も起きません。でも3年続けると、それがあなたの「やり方」になります。あとから直そうとすると、きつくなります。

我慢した時間ごと、なくなります

もう1つ。こっちのほうが、大きいかもしれません。

遊びを我慢して、机に向かった時間。部活で疲れてるのに、眠いのに、開いた教科書。

やり方が間違っていると、その我慢ごと、なかったことになります。

点が動かないからです。

やらなかった人と、同じ場所に立つことになります。

あなたは、変わりたい人です

最後に、1つだけ。

勉強法の本を手に取る人って、そんなに多くありません。そして、ここまで読む人は、もっと少ない。

本気で変わりたいと思っていなければ、ここまで来てないはずです。

だから、原理を知るだけで、終わらせたくないんです。

だから、50個あります

本書の50個は、全部こうなってます。

> × やってはいけないこと
> ○ かわりに、何をどうやるか

そして○のほうは、「思い出しましょう」では終わりません。

何を閉じて、何秒待って、どう出して、出てこなかったらどうするか。手の動かし方まで書きます。

そこまで書かないと、知っても動けないからです。

世の中の勉強法の本が、読んだときは納得できるのに、3か月後に点が変わってない理由も、たぶんここです。

最初の8個は、全部の土台になるものです。残りの43個は、場面ごとの話です。

まず、土台から。

第 1 章

基本の基本

全部の土台になる8つ

01　過程に、意味を持たせる

Q「こんなに頑張ってるのに、なんで結果が出ないんですか」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

過程に、意味を持たせる。

これだけは、やりません。

× がんばったことが大事。過程にも意味がある
○ 勝ってから、過程に意味が出る。先に1つ勝つ

なぜ、それだと伸びないのか

序章で、その時間を作業で終わらせてほしくない、と書きました。

では、何から変えるのか。

いちばん最初にやってほしいことは、1つです。

小さく、1回、勝ってください。

順番の①でも②でもありません。その前に、1回です。

理由を書きます。

努力そのものには、値段がつきません

その前に、1つだけ片づけておきます。やり方を変えるというのは、これまでのやり方をやめるということです。やめると、これまでやってきたことが無駄になる気がします。ここを置いたままだと、何を読んでも手がつき

ません。序章にも書きましたが、僕は1日14時間やって、10校落ちました。あのとき、いろいろな人が声をかけてくれました。「過程にも意味があるよ」「頑張ったことは無駄にならないよ」ありがたい言葉でした。でも、当時の自分には何も残りませんでした。だからこの本では、努力そのものを褒めません。頑張ったね、で終わらせません。試験には、頑張った賞がありません。点が足りたかどうかだけで決まります。冷たく聞こえるかもしれません。でも、この冷たさは、あなたの味方です。点だけで決まるということは、いまビリでも、点さえ取れば勝てるということだからです。過程に意味が出るのは、勝ったあとです。おかしな言い方に聞こえるかもしれませんが、こうです。受かったあとに振り返ると、あの1年には意味があったと思えます。落ちたあとに振り返ると、意味は出てきません。

同じ1年なのに、です。

だから、過程に意味を持たせたいなら、勝つしかありません。勝った人だけが、自分の過程を好きになれます。これは、努力を否定する話ではありません。逆です。せっかくやるなら、点になる方向でやってほしい、という話です。

小さく、早く、勝ってください

ここからが、いちばん大事なところです。勝つ、というのは、第一志望に受かることだけではありません。

> 小テストで満点を取る
> 前回より5点上げる
> 1冊の問題集を、最後まで終わらせる
> 1週間、決めた計画を守る

これも、勝ちです。

そして、この小さい勝ちを、早く1回やった人が、強くなります。理由は、やり方を覚えるからではありません。もっと単純です。

やれば変わる、という事実を、自分の体で1回知るからです。

これは、人から言われても手に入りません。「やればできるよ」と100回言われても、変わりません。自分で1回、変えたことがある人だけが持っています。やれば変わる、を知らない人は、折れます。逆から見ると、よくわかります。一度も変えたことがない人が勉強を始めると、最初の2週間が、ものすごくしんどいです。やっても変わらないかもしれない、と思いながらやるからです。その疑いが、ずっと消えません。だから、少し結果が出ないと、やめてしまいます。小さく勝ったことがある人は、ここで折れません。前に1回変えたから、今回も変わると思えるからです。同じしんどさでも、片方は耐えられて、片方は耐えられない。差は、根性ではありません。過去に1回勝ったかどうかです。

だから、いちばん小さいところから取ってください

いま、何も変えたことがないなら、いちばん小さい勝ちから取りにいってください。次の小テストでいいです。10問のやつでいいです。範囲は10個です。このあとの04番のやり方で、閉じて出す練習を3回する。それだけで、満点が取れます。満点を取ったら、その日に1つ確かめてください。

やり方を変えたら、点が変わった。

これが手に入ると、ここから先の全部が変わります。〔著者待ち　ここに、キングコング西野亮廣さんの話を入れる。若いうちの努力がいちばん効くという話を、著者の言葉で〕

若いうちに始めるほど、効きます

最後に、もう1つだけ。

いま中学生や高校生なら、2つのものを持っています。1つは、時間です。まとまった時間が取れるのは、いまです。あとから手に入りません。もう1つは、失敗していい回数です。いまの小テストで0点を取っても、人生は何も変わりません。だから、新しいやり方を試せます。試せる回数が多い人が、いちばん速く正しいやり方にたどり着きます。この本に、50個あります。全部は、いますぐできません。1つ試して、だめなら次。これができるのが、いまです。

小さく1つ勝ってください、と言いました。

では、どこで勝つかを、どうやって決めるのか。

地図が要ります。次が、その地図です。

02　やり方だけを、直そうとする

Q「勉強法の動画とか本とか、けっこう見てるんですけど、変わらないです」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

やり方だけを、直そうとする。

これだけは、やりません。

×　勉強法の本を読んだ。これで変わるはず
○　結果 ＝ 戦略 × やり方 × 量。1つが0なら、0

なぜ、それだと伸びないのか

★厚く書く

結果　＝　戦略　×　やり方　×　量

3つあります。

戦略　　どこをやるか
やり方　どうやるか
量　　どれだけやるか

これで全部です。勉強の悩みは、どんなものでも、この3つのどこかの話になります。

足し算ではなく、掛け算です

足し算なら、戦略が0点でも、やり方80点、量80点で、合計160点です。でも、そうはなりません。掛け算だからです。どれか1つが0だと、ほかが満点でも0になります。0になる3つのパターンを見てください。

戦略が0のとき

出ないところを、完璧にしました。やり方は正しかった。量もやった。でも、試験に出ませんでした。

0点です。

じゃあ、どうすればいいのか

やり方が0のとき

出るところを選びました。たくさんやりました。ただ、ずっと教科書を見ながらやっていました。1回も、閉じて出していません。試験では、教科書が見られません。

0点です。

量が0のとき

どこをやるかを決めました。正しいやり方も知りました。

それで、満足しました。

勉強のやり方の本を読んで、なるほどと思って、本を閉じた。そこで終わりました。

0点です。

序章に書いた僕の話を、この式に入れると、こうなります。

14時間　×　戦略0　×　やり方0　＝　偏差値42

量だけなら、満点でした。でも掛け算なので、0が2つあれば0になります。

勉強法の本を読んでも、変わらなかった人へ

この本を手に取るまでに、勉強法の本を読んだことがある人もいると思います。動画を見た人も、いるはずです。読んだときは、なるほどと思った。でも、3か月後、点は変わっていなかった。書いてあったことが、嘘だったわけではありません。理由は、別のところにあります。世の中にある勉強法の本を、さっきの式に当てはめてみます。ほとんどの本が、まん中の列だけを書いています。どう覚えるか。どう解くか。どう復習するか。全部、やり方の列です。左の列、つまり何をやらないかを決める話は、ほとんど出てきません。右の列、つまり量が必要だという話は、もっと出てきません。量の話は、売り文句にならないからだと思います。短い時間で結果が出ます、のほうが売れます。

ここで、何が起きるか。

やり方が0だった人	→	読んで、伸びる
戦略が0だった人	→	何も変わらない
量が0だった人	→	何も変わらない

本が悪かったのではありません。読んだ本の列と、自分の0の列が、合っていなかっただけです。だからこの本では、先に、自分のどの列が0かを決めてもらいます。この項目の最後に、3つ質問します。

3つの列を、もう一段細かくします

戦略とは、やらないことを決めることです

やることを決める、ではありません。やらないことを決める、です。試験には範囲があります。出るものと、出ないものがあります。どんな試験にもあります。出す側は、無限には出せないからです。つまり試験が始まる前から、答えの半分は決まっています。どこが出るか、です。それが書いてある紙を、ほとんどの人は見ません。範囲表を1回見て、机に置いたままにします。過去問を、実力がついてから開こうとして、本棚に立てます。

→　選ぶ力

やり方とは、思い出すことです

序章で決めた基準が、そのままここに入ります。やりやすかったか、ではなく、出せたか。勉強のやり方は、世の中に何十種類もあります。でも、点になるかどうかを決めているのは、1つだけです。

その勉強の中で、1回でも思い出したか。

思い出していれば、点になります。思い出していなければ、何時間やっても点になりません。ここだけ、4つに分かれます。入れて、つなげて、出して、なおす。この順に動くからです。

→　入れる力　／　つなげる力　／　出す力　／　なおす力

量とは、埋めなければいけない差のことです

よく「量より質」と言われます。半分だけ本当です。質は、1時間あたりに進む距離です。量は、何時間歩いたかです。

進んだ距離　＝　速さ　×　時間

速さがどれだけ速くても、時間が0なら、1歩も進みません。そして、もう1つあります。いまの自分と、行きたいところのあいだには、差があります。その差を埋めるのに必要な「できる」の数は、決まっています。質を上げても、この数は減りません。減るのは、かかる時間だけです。「量より質」と言う人は、たいてい、すでに量をやった人です。量をやったうえで、質の話をしています。質の話を先にして、量をやらなかった人が伸びたのを、僕は見たことがありません。

→　続ける力

6つあります

戦略　→　選ぶ力

やり方　→　入れる力　つなげる力　出す力　なおす力

量　→　続ける力

この6つで、この本の50個が、全部できています。

選ぶ力	これ、出るの？	8本
入れる力	いま、閉じて出せる？	5本
つなげる力	これ、前にどこで見た？	4本
出す力	それ、テストでもできる？	8本
なおす力	どこで、止まった？	7本
続ける力	次の1個目は？	16本

まん中が、その力の合言葉です。右の数字は、この本でその力が出てくる回数です。全部足すと48。残りの2本（01と02）は、6つ全部の土台なので、どれか1つには入れていません。合わせて50本です。やり方の列に4つあるのは、やり方がいちばん細かく分かれるからです。勉強法の本が、やり方の話ばかりになる理由も、ここです。書くことが、いちばん多いからです。そして、続ける力の16本がいちばん多い。正しいやり方を知っても、続かなければ0だからです。この6つを、次の03から08で、1つずつ出します。6つとも、10秒で確かめられます。説明を読む前に、まず自分で1回やってみてください。

なぜ、あの順番なのか

序章で、順番を出しました。

① 結果が出ない方法を、やめる
② 正しい方法を、知る
③ そのやり方を、徹底的にパクる

なぜこの順番なのか。掛け算だからです。掛け算では、いちばん小さい数を大きくするのが、いちばん効きます。やり方が0.2の人が、量を2倍にしても、0.4です。2倍になりましたが、かかった時間も2倍です。同じ人が、

やり方を0.2から1に変えると、1です。5倍になって、かかった時間は増えていません。これが、巻頭の11個の数字で起きたことです。あのとき、覚えられる量が増えました。声に出してもいないし、書いてもいない。努力の量は、むしろ減りました。小さい数を、直したからです。

絵にすると、こうなります。バケツに、穴が空いているとします。水を入れても、下から漏れていきます。

あなたなら、どうしますか。

穴を、ふさぎますよね。

当たり前です。でも、勉強でこれをやっている人は、ほとんどいません。

図　バケツを3つ、横にならべる

1　穴が空いたバケツに、水を注いでいる。下から漏れている
2　穴をふさいだバケツに、同じ量の水を注いでいる。たまっている
3　穴をふさいだバケツに、さらに多く注いでいる。いっぱいになっている

1が、いまの状態です。注ぐ量を2倍にしても、漏れる量も2倍になります。2が、やり方を直した状態です。注ぐ量は1とまったく同じで、それでもたまります。

穴をふさぐ　→　いちばん小さい数を、0から1にする
量を増やす　→　すでに大きい数を、2倍にする

どちらも、同じ努力です。でも、効き方が5倍ちがいます。そして、ここで終わる本が多いので、はっきり言っておきます。2では、足りません。3まで行きます。穴をふさいだだけでは、バケツはいっぱいになりません。ふさいだうえで、注ぎます。序章の③は、飛ばせません。

自分の0は、どれですか

3つ聞きます。

1　次のテストの範囲表を、いま出せますか。
　　出せない　→　戦略が0です。03番から読んでください。

2　今日やったことを、教科書を閉じて3つ言えますか。
　　言えない　→　やり方が0です。04番から読んでください。

3　先週、机に向かった日は何日ありましたか。
　　3日以下　→　量が0です。08番から読んでください。

3つとも引っかかった人も、いると思います。そのときは、上から順にやってください。掛け算なので、どこから直しても効きます。でも、戦略がいちばん早く効きます。やらないものが決まると、その日から時間が増えるからです。

03　全部やろうとする

選ぶ力

Q「やることが多すぎて何からやればいいのかわからないです」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

全部やろうとする。

これだけは、やりません。

> ×　全部やらないと、不安
> ○　捨ててから、始める

なぜ、それだと伸びないのか

いま、手元にある参考書とワークを数えてください。教科書は入れなくていいです。自分で買ったもの、塾でもらったもの、学校で配られた問題集。

何冊ありますか。5冊でしょうか。8冊でしょうか。

では、そのうち、最後までやりきったものは何冊ありますか。

0冊、という人が多いです。1冊あれば、いいほうです。やる気がなかったわけでも、時間がなかったわけでもありません。5冊に手をつけたから、5冊とも途中で終わったんです。

序章で言ったのは、やり方を探すな、でした。ここで言うのは、やるものを減らせ、です。別の話です。そして、探すのをやめた人が、次にぶつ

かるのがこれです。

入る量は、決まっています

1日に使える時間は決まっています。中高生なら、学校と部活のあとに残るのは、2時間あるかないかです。その2時間に、5冊を入れようとする。1冊あたり24分です。24分では、どの1冊も前に進みません。

図　2時間の横棒を1本

上　　1本を5等分。どれも最後まで届いていない
下　　1本のまま。1冊が最後まで届いている
下に注　終わった＝点になる　／　途中＝0点

1冊に絞った人は、2時間をそこに入れます。5倍の速さで終わります。終わった1冊は、点になります。終わらなかった5冊は、0点です。3冊目まで進んでいても、0点です。テストに出るのは、後半かもしれません。

捨てるのは、負けではありません

「捨てる」と聞くと、手を抜くように聞こえます。

逆です。

捨てないと、全部が中途半端になる。中途半端は、0点です。だから、捨てたほうが点が取れます。頭のいい人は、やる前に捨てています。机に座ってから「何をやろう」と考えていません。座る前に、やらないものが決まっています。

範囲表を見たとき、伸びない人の頭のなか
「えっ、こんなにあるの。とりあえず最初から」

同じとき、頭のいい人の頭のなか
「このうち、出ないのはどれだ」

やることは、1つだけ

捨てる作業を、15分でやります。テスト前でも、模試前でも、受験でも、やることは同じです。

① 範囲を、紙に全部書き出す
② 過去問か、前回のテストを、横に置く
③ 1行ずつ「これ、出るの？」と聞いて、出ないものに横線を引く
④ 残ったものに、やる順の番号をつける

①が大事です。頭の中にあるうちは、捨てられません。全部が同じ大きさに見えて、全部が不安だからです。紙に出すと、はじめて差が見えます。②は、過去問がなければ、前回のテストでいいです。先生が同じなら、出し方はだいたい同じです。③で迷ったら、聞くことは1つです。

これ、出るの？

好き嫌いでも、得意不得意でもありません。出るか、出ないか。それだけです。15分です。この15分が、何十時間かを決めます。

「捨てたところが出たら、どうするんですか」

出ます。たまに出ます。

でも、そこは5点です。

全部に手をつけて、全部を半端にした人は、50点落とします。5点を捨てて、50点を取る。それが、捨てるということです。もう1つ、言っておきます。捨てるというのは、今日やらない、ということです。一生やらない、ではありません。残ったものが先に終わって、時間が余ったら、戻ればいいです。ただ、だいたいは戻る前に、テストの日が来ます。それでいいんです。点になるものから順に、終わっているからです。

> これ、出るの？

この力が出てくるところ

> 選ぶ力　7本
>
> 09 10 11 12　［戦略編］
> 21　　［授業編］
> 48 50　　［本番編］

04　入れるだけで、出さない

入れる力

Q「読んでるときは分かるんです。でも、テストだと出てきません」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

入れるだけで、出さない。

これだけは、やりません。

× 読んだ。わかった。次いこう
○ 入れたら、すぐ出す

なぜ、それだと伸びないのか

巻頭では、数字でやりました。

今度は、文章でやります。

ここまで、このページを読んできました。

本を閉じてください。

いま読んだページに書いてあったことを、3つ言ってください。

出なかったはずです。

10秒前に読んだばかりなのに、出てこない。難しい話でもなかったのに、出てこない。読むのと、出せるのは、別の作業だからです。

序章で決めたのは、選び方の基準でした。やりやすかったか、ではなく、出せたか。ここから先は、その「出す」の中身です。何を、どうやって出すのか。

読んでいるあいだ、頭は何もしていません

読んでいるとき、目は字を追っています。字は目から入ってきます。入ってくるので、わかった感じがします。でも、そのあいだ、頭は何も探していません。探していないものは、あとで探せません。

図　本と、頭と、紙を横にならべる

上の矢印　本　→　頭　「入れる」 太い矢印。目を開けていれば起きる
下の矢印　頭　→　紙　「出す」　細い矢印。自分で探さないと起きない
注　テストの日に使うのは、下の矢印だけ

テストの日にやるのは、下です。

「わかった」は、感想です

読んで「わかった」と思ったとき、あなたが確かめたのは1つだけです。

書いてあることが、理解できたかどうか。

確かめていないのは、こっちです。

本を閉じたときに、自分の中から出てくるかどうか。

この2つは、別です。そして、テストで聞かれるのは、2つ目だけです。

1ページ読み終わったとき、伸びない人の頭のなか
「うん、わかった。次いこう」

同じとき、頭のいい人の頭のなか
「いま、閉じて出せる？」

読んだ回数ではなく、出した回数で決まります

これは、調べられています。ワシントン大学の実験です。学生に同じ文章を学習させて、2つに分けました。

1　くり返して、4回読む
2　1回読んで、あとの3回は何も見ずに思い出して書く

学習した直後にテストすると、1のほうが点が高くなりました。読んだばかりなので、残っている感じもあります。ところが、1週間後にもう一度テストすると、順位がひっくり返ります。2のほうが、大きく上でした。使った時間は同じです。読んだ回数ではなく、出した回数で差がついています。

やることは、1つだけ

入れたら、閉じる。閉じてから、出す。

手順は4つです。

① 閉じる
② 3秒、待つ
③ 声に出す
④ 出なかったら、開いて、その1か所だけ見る

①　赤シートではなく、手で隠すか、本を閉じます。赤シートは透けています。目が勝手に拾ってしまいます。②　すぐ出てこなくていいです。この3秒が、探している時間です。ここで点が決まります。1秒で諦めて開く人は、探していません。③　小さい声でいいです。頭の中で思い出すのは、なしです。頭の中だと、出たかどうかを自分でごまかせるからです。声は、出なければ止まります。だから、ごまかせません。④　全部を読み直しません。出なかった1か所だけ見ます。見たら、また閉じて、もう一度出します。どれくらいの間隔でやるのか。1ページごとです。長くても、見開き1つごと。章を1つ読み終わってからでは、もう遅いです。出す量が多すぎて、どこが出なかったのか分からなくなります。では、何を3つ出すのか。全部は出せません。出さなくていいです。

1　見出し
2　いちばん大事だと思った1文
3　自分が知らなかったこと

この3つで十分です。

「3つも出てきません」

1つでいいです。

0でなければ、探す作業は起きています。大事なのは個数ではなく、閉じたかどうかです。時間がかかる、と思うかもしれません。かかります。1ページあたり、20秒ほど増えます。でも、閉じずに10ページ読んだ時間は、全部0です。20秒を10ページぶん払って、3分。3分払って、10ページが残ります。

> いま、閉じて出せる？

この本で、いちばん多く出てくる問いです。迷ったときは、これだけ思い出してください。

この力が出てくるところ

> 入れる力　4本
>
> 17 18　［授業編］
> 23 26　［暗記編］

05　1個ずつ、覚える

つなげる力

Q「1個ずつ覚えてるのに、全然たまっていかないんですけど」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

1個ずつ、覚える。

これだけは、やりません。

×　1つずつ、しっかり覚えよう
○　前にやったものに、くっつける

なぜ、それだと伸びないのか

1週間前の夜、何を食べましたか。

思い出せないはずです。

では、聞き方を変えます。

1週間前は、何曜日でしたか。その日、誰と一緒にいましたか。部活はありましたか。帰りは何時でしたか。

――出てきませんか。

記憶は、1個では取り出せません

思い出せなかったのは、忘れたからではありません。取っ手がなかったからです。人の頭は、1個だけポツンと置かれたものを取り出せません。取り

出せるのは、何かにくっついているものだけです。「曜日」「誰と」「部活」が取っ手になって、晩ごはんが出てきました。晩ごはん自体は、ずっとそこにありました。取りにいく道が、なかっただけです。

1個ずつ覚えると、取っ手がゼロになります

単語帳を1ページ目から、1語ずつ覚える。年号を、1つずつ覚える。公式を、1個ずつ覚える。全部、取っ手のない状態で置いています。

```
available　　利用できる
capable　　能力がある
reliable　　信頼できる
```

```
図　点を3つ

上　　3つの点が、ばらばらに置かれている。線は3本、別々に引かれている
下　　3つの点が、1か所でつながっている。そこから1本の取っ手が出ている
```

上は、1本切れたら、その1語は出てきません。下は、1語思い出せたら、残り2語も一緒に出てきます。-able が同じだと気づいた人の頭は、こうなっています。

新しい単語が出てきたとき、伸びない人の頭のなか
「よし、これも覚えなきゃ」

同じとき、頭のいい人の頭のなか
「これ、前にどこで見た？」

やることは、1つだけ

新しいものを入れるとき、置く前に1回だけ聞きます。

これ、前にどこで見た？

手順は4つです。

① 10秒だけ考える
② 出てこなければ、そこで終わり
③ 出てきたら、「同じ」か「ちがう」かを1語で言う
④ ノートに書くなら、その横に書く

①　10秒で切ります。ここで粘ると、1語に5分かかって、その日が終わります。②　出てこないものも、あります。それでいいです。そのまま覚えてください。10秒探したことに、意味があります。③　同じなら、何が同じかを1語で言います。形、意味、理由、時代。ちがうなら、1か所だけちがうところを言います。④　別のページに書かない。横に書く。ノートの上でも、つなげておきます。つなげる先は、3つあります。上から順に探します。

1　同じ単元の、さっきやったもの
2　別の教科の、似ているもの
3　自分の身のまわりのもの

1で見つかれば、いちばん強い取っ手になります。そして、覚える量そのものが減ります。つなげると、覚える数そのものが減ります。似ている3つを、3つとも覚える人は3個覚えます。ちがうところ1か所だけ覚える人は、1個で済みます。同じ時間で、3倍入ります。

「新しい単元で、前にやったものが1つもありません」

1つもない、ということは、まずありません。単元が始まる前に、紙に3つ書いてみてください。その単元について、いま知っていることを、なんでもいいので3つ。理科の「電流」なら、こうです。

コンセントに水をかけると危ない
乾電池には向きがある
豆電球を2個つなぐと、暗くなった

教科書に出てくる言葉でなくていいです。小学校でやったこと、生活の中で見たことで十分です。3つ書けたら、引っかける場所が3か所できます。「直列」が出てきたとき、「豆電球が暗くなったやつか」とつながります。くわしくは、20番に書きました。

これ、前にどこで見た？

この力が出てくるところ

つなげる力　3本

19　［授業編］
25 28　［暗記編］

06　本番と違う形で、練習する

出す力

Q「学校の定期テストはいけるんですけど、模試になると全然取れないです」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

本番と違う形で、練習する。

これだけは、やりません。

× 解けた。できるようになった
○ テストと同じ形で、やる

なぜ、それだと伸びないのか

九九の7の段を、逆から言ってください。7×9、7×8、7×7……

止まりましたよね。

九九は、小学校で2000回以上やっています。寝ていても出てくるはずです。それでも、逆からは出てこない。量が足りないわけじゃありません。7の段だけ練習が足りなかったわけでもありません。上から言う練習しか、していないからです。

練習した形でしか、出てきません

人の頭は、練習したとおりの形でしか取り出せません。形が1つちがうだけで、同じ内容でも出てこなくなります。

図　7の段を、1本の道として描く

上　　上から下への矢印だけが、太く通っている
下　　同じ道に、下から上への矢印はない（点線で、切れている）

九九を2000回やっても、逆から言う練習を0回やっていれば、逆からは0点です。

テストの形を、思い出してください

テストの日、あなたはどんな形で出しますか。

1　解答は、横にない
2　時間は、決まっている
3　声は、出せない
4　誰にも、聞けない

では、ふだんの練習はどうですか。

解答を横に置いて、時間を測らず、わからなければすぐめくる。

形が、全部ちがいます。

違う形でどれだけ練習しても、本番では出ません。九九と、同じです。

1問解き終わったとき、伸びない人の頭のなか
「解けた。次いこう」

同じとき、頭のいい人の頭のなか
「それ、テストでもできる？」

「できた」は、形とセットでしか意味がありません。解けた、は情報として足りません。

```
解答を見ながら解けた　　→　本番では出ない
時間をかけたら解けた　　→　本番では出ない
何も見ずに、5分で解けた　→　本番でも出る
```

同じ「解けた」でも、残っているものがちがいます。

やることは、1つだけ

さっきの4つを、1つずつ本番に寄せます。いちどに4つやると、1問も解けなくなって、やめます。だから、順番があります。

```
1週目　解答を閉じる
2週目　時間を測る
3週目　手が止まっても、5分は自分で粘る
4週目　声を出さずにやる
```

1週目の「解答を閉じる」が、いちばん効きます。これだけでも、やってください。2週目は、1問何分かを先に決めて、タイマーを机に置きます。測るだけです。間に合わなくても、その日はそれでいいです。3週目は、すぐ聞かない、すぐめくらないという練習です。本番では、誰にも聞けません。粘る力も、練習しないと出ません。4週目は、声に出して覚えた人のためのものです。声を使って覚えたなら、1回は声なしで出してみてください。4週間で、本番の形になります。

「最初から本番の形でやったら、何もできません」

そのとおりです。だから、分けます。入れる段階と、出す段階です。

> 新しい単元に入った最初の3日　入れる段階　解答を見ていい
> 4日目から　出す段階　閉じる

いちばん多いのは、入れる段階をずっと続けてしまう人です。ずっと解答を見ながらやって、テストの前日に、はじめて閉じる。そこで出てこなくて、青くなります。いつ切り替えるかを、先に決めてください。日付で決めるのが、いちばん簡単です。

> それ、テストでもできる？

なぜ、形が違うと出てこないのか

覚えたものは、覚えたときの形ごと入ります。単語帳の左に英語、右に日本語が並んでいる。その並びで50回見た人は、「左を見て右を出す」という動きを50回練習しています。テストで聞かれるのが「左を見て右を出す」なら、出ます。日本語から英語を書けと言われたら、1回も練習していません。同じ単語を知っていても、出ません。知識が足りないのではなく、その動きをやっていないだけです。だから、練習の形を本番に合わせます。合わせるのは、覚える量ではなく、出し方です。

この力が出てくるところ

出す力　7本

24 27　　［暗記編］
29 30 31 32 33　［演習編］

07　間違えた問題を、もう一度解く

なおす力

Q「間違えた問題、何回やっても、また間違えるんですけど」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

間違えた問題を、もう一度解く。

これだけは、やりません。

×　できるまで、くり返す
○　どこで止まったかを、探す

なぜ、それだと伸びないのか

前回のテストで間違えた問題を、1つ思い出してください。

どの教科の、どんな問題でしたか。

出てこないはずです。

間違い直しは、やったはずです。赤ペンで、正しい答えを書いたはずです。それでも、1問も思い出せない。

直したのは、問題でした

間違い直しでやっているのは、だいたいこれです。

正しい答えを、写す
もう一度、同じ問題を解く
解説を、もう一度読む

3つとも、その問題を直しています。でも、次のテストに、その問題は出ません。似た問題が、形を変えて出ます。だから、問題を直しても、次に効きません。

直すべきなのは、止まった場所です

1つの問題を間違えるとき、全部が間違っているわけではありません。どこかの1行で、止まっています。

図　問題文を4行で描く

1行目　　読めた
2行目　　読めた
3行目　　ここで止まった　　←　これが原因（指を置く）
4行目　　以降、ついていけない

止まったのが3行目なら、直すのは3行目です。問題ではありません。そして3行目で止まる人は、別の問題の3行目でも止まります。だから、場所を直すと、1回で何問ぶんも直ります。

×がついたとき、伸びない人の頭のなか
「うわ、間違えた。もう一回解こう」

同じとき、頭のいい人の頭のなか
「どこで、止まった？」

やることは、1つだけ

答えを見る前に、やることがあります。30秒です。

① 問題文の1行目に、指を置く
② 下げていく。「ここまでは分かる」を確かめながら
③ 指が止まったところ。そこが、止まった場所です
④ その1行だけを、紙に書き写す
⑤ そこで初めて、解説を見る。その1行のところだけ

④で、問題全部を写さないのが大事です。1行だけ残すから、あとで見返せます。止まった場所には、名前をつけます。書き写した1行に、1語だけ名前をつけます。

知らなかった　言葉・公式・やり方を、そもそも持っていなかった
気づかなかった　持っていたのに、使うと分からなかった

この2つしかありません。どちらかを選びます。そして、やることが、まったくちがいます。

知らなかった　→　覚える
気づかなかった　→　覚えても直りません
「このときは、これ」を1行で書く

ここを分けずに、全部を「覚える」で直そうとする人が、いちばん多いです。だから、同じミスが何回も出ます。ついでに書いておくと、「全部わからない」は存在しません。「ここ、全部わからないです」と言う人がいます。1行目から読めていないことは、まずありません。必ず、読めた最後の行があります。その次の1行が、あなたの止まった場所です。くわしくは、34番に書きました。そして、同じ原因はまとめて消えます。10問間違えたとき、10個の原因があるわけではありません。だいたい、2つか3つです。

符号を落とす　4問
条件を読み飛ばす　3問
公式を覚えていない　3問

10問を順に直すと、10回かかります。原因でまとめると、3回で終わります。

「止まった場所が、自分でわかりません」

さっきの2択で聞いてください。知らなかったか、気づかなかったか。どちらか分からないときは、こう聞きます。

答えを見たとき、知らない言葉はあったか

あった　→　知らなかった。なかった　→　気づかなかった。

これで、必ず分かれます。

どこで、止まった？

この力が出てくるところ

なおす力　6本

20　　［授業編］
34 35 36 37 38　［復習編］

08　やる気に、頼る

続ける力

Q「やる気があるときはやれるんです。でも、続かないです」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

やる気に、頼る。

これだけは、やりません。

×　やる気が出たら、始める
○　やる気がなくても始まる形を、先に作る

なぜ、それだと伸びないのか

先週、「やろう」と思って、やらなかったこと。

1つ、思い当たりますか。

ありますよね。

そのとき、やる気はどうでしたか。

なかったわけじゃないはずです。「やらなきゃ」とは、ちゃんと思っていました。やる気はあったのに、やらなかった。これが、やる気をあてにできない理由です。

やる気は、始めたあとに来ます

順番が、逆になっています。

図　円を1つ描く

×　やる気　→　始める　　（やる気のところで止まっていて、円が回らない）
○　始める　→　やる気　　（円が回っている）

机に座って、1問目を解き始めてから、だんだん乗ってきた。

この経験、ありませんか。

あれが本当の順番です。やる気は、エンジンではなく、走り始めてから出る熱です。

始められないのは、判断しているからです

机に座ったあと、何をしていますか。

何からやろう
今日はどれくらいやろう
数学からにするか、英語からにするか

考えています。判断しています。判断には、力が要ります。疲れているときほど、その力が残っていません。だから、座ったのに始められない。やる気がないんじゃなくて、座ってから判断しているのが重いんです。

机に座った瞬間、伸びない人の頭のなか
「さて、何からやろう」

同じとき、頭のいい人の頭のなか
「次の1個目は？」（もう、決まっている）

やることは、1つだけ

判断を、前の日に済ませます。

① 寝る前に、紙に1行だけ書く。明日の1個目
② 2個目以降は、書かない
③ 紙を、机の上に置く。開いたまま
④ 次の日、座ったら、紙を見て、考えずに始める

②が大事です。2個目まで決めると、また判断になります。1個目が始まれば、2個目は自然に流れます。③で、カバンの中に入れないでください。出すという作業が1つ増えるだけで、始まらなくなります。1個目は、軽くします。1個目を「数学の応用問題」にすると、始まりません。

◯ 単語10個
◯ 昨日の間違い1問
◯ 教科書を1ページ読む

3分で終わるものにします。3分なら、どんなに疲れていても始められます。そして、3分始まれば、だいたい30分続きます。1個目を決める基準は、1つだけです。

これ、考えずに始められる？

考えるものは、1個目にしません。

「紙に書いたのに、やらなかったら」

1個目が、重すぎます。

もっと軽くします。

「単語10個」でも重いなら、「単語帳を開く」にします。開くだけです。それでいいです。開いたら、だいたい10個やります。やらなかった日は、自分を責めないでください。疑うのは、自分ではなく、1個目のサイズです。

次の1個目は？

この力が出てくるところ

続ける力　15本

13 14 15 16　［計画編］
22　［授業編］
39 40 41 42 43　［集中編］
44 45 46 47　［モチベ編］
49　［本番編］

6つの中で、この力がいちばん多く出てきます。やり方を知っても、続かなければ0だからです。

第 2 章

戦略

どこをやるかを決める

09　実力がついてから、過去問を開く

選ぶ力

Q「過去問っていつから解いた方がいいですか」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

実力がついてから、過去問を開く。

これだけは、やりません。

×　まだ早い。力がついてから使おう
○　解かずに開いて、出るところだけ数える

なぜ、それだと伸びないのか

高校3年生の6月。志望校の赤本を買いました。買った日にパラパラめくって、1問も解けませんでした。英語の長文は半分で時間が切れ、数学は大問1の途中で止まった。

本棚に立てました。

夏が終わって力がついてから、腕試しとして解こう。いまは、基礎の参考書を進めている最中です。この判断には、理由が3つあります。いまやっても解けないから、意味がない。過去問は数が限られているので、使い切りたくない。腕試しは、力がついてからのほうが正確に測れる。3つとも、まともです。どれも間違っていません。それでも、11月にこうなります。過去問を開いて、2日目の大問3を見て、気づきます。この学部に、この分野が一度も出ていない。夏の2ヶ月、そこをやっていました。

過去問を、問題集だと思っています

いま起きていることは、1つだけです。過去問を、問題集として扱っている。問題集は、解くための本です。だから「解けるようになってから使う」が正しい。本棚に立てた判断は、問題集に対しては完全に正しいのです。でも、過去問は問題集ではありません。

試験には、範囲があります

ここが、この章でいちばん大事なところです。試験には、出るものと出ないものがあります。どんな試験にもです。受験、定期テスト、資格の試験、全部そうです。出題する側は、無限に出せません。時間も配点も決まっているので、どこを出すかを決めてから作ります。つまり、試験が始まる前から、答えの半分は決まっています。どこが出るか、です。そして、その境界線が書いてある紙は、1種類しかありません。

過去問です。

過去問は、問題が載っている本ではありません。出るものと出ないものの境界線が、唯一書いてある紙です。これを見ないまま走るのは、範囲が決まっている試験を、範囲が決まっていない試験として受けることです。出ない分野を3ヶ月やっても、点は1点も増えません。努力が足りなかったという話ではありません。努力した場所が、採点されない場所だった、という話です。

じゃあ、どうすればいいのか

頭のなか

赤本を買った日、伸びない人

「うわ、全然解けない」「まだ早かったな」「夏が終わってから、ちゃんと解こう」「もったいないから、きれいなまま取っておこう」

同じ日、頭のいい人

「うわ、全然解けない」「……まあ、そりゃそうか。6月だし」「でも、これ解きに来たんじゃない」「何が出るのか見に来たんだ」「大問いくつある？4つか」「配点は……長文が30で、文法が20、語彙が20、英作文が30」「英作文、30点もあるのか。1回も書いたことないぞ」「あと、発音問題が1問もない。これ3年とも？」「……3年とも出てない。じゃあ発音帳、今年は閉じる」解いていません。1問もです。やったのは、数えることだけです。違いは1つ。過去問を、解く本だと思っているか、出る場所が書いてある紙だと思っているか。

やり方

1　3つだけ、紙に書き出す

大問の数。それぞれの配点。出てくる分野の名前。これだけです。問題は読みません。英語なら、大問1が文法で20点、大問2が語彙で20点、のように書く。3年分やります。1年分では、たまたまが混ざります。

2　いま持っている参考書の目次を、横に並べる

書き出した紙と、参考書の目次を並べます。ここで、ずれが見えます。参考書には40単元あって、過去問に出ているのは22単元、ということが起きます。

3　一度も出ていない分野に、線を引く

3年分に一度も出ていないものに、線を引きます。それが、今日から手をつけないものです。40単元が22単元になります。同じ時間で、1単元にかけられる時間が倍になります。ここまで、15分です。高3の6月の15分で、夏の2ヶ月が変わります。

進めていて止まったときも、1ページ目には戻りません

やる場所を決めたあと、参考書を進めていると、必ず止まるページが出てきます。78ページの応用問題。解説を読んでも、何を言っているのかわかりません。基礎が抜けているのかもしれない、と思います。途中で飛ばしたところもあった気がします。1ページ目に戻ります。1ページから30ページは、簡単です。スラスラ進みます。3日かかって、また78ページに戻ってきて、やっぱりわかりません。戻るという判断は、正しいです。手前に原因があることは、よくあります。問題は、どこまで戻るかです。戻る先の決め方は、1つだけです。

わかった最後の場所を探す。

78ページがわからないなら、77ページはわかりますか。わかるなら、原因は78ページの中にあります。77ページもわからないなら、70ページはどうですか。こうやって、わかるところが出てくるまで戻ります。たいていは、3ページから10ページ戻れば見つかります。1ページ目まで戻ること

は、ほとんどありません。ここでも、やっているのは同じことです。やらない場所に線を引いています。範囲のときは、出ないところに線を引きました。つまずいたときは、わかっているところに線を引きます。残ったところだけをやります。

やりすぎないための注意

1年分だけで決めないでください。1年だけ出ていなかった分野を捨てると、翌年に出ます。3年分、できれば5年分見ます。同じ大学でも、学部で出題が変わります。同じ県でも、高校で変わります。自分が受けるところの過去問を見てください。捨てたのは「いまはやらない」であって「永久にやらない」ではありません。線を引いた紙は、取っておきます。余裕ができたら、そこから戻します。

まとめ

これをやると、何が残るか

自分が捨てた単元を、言えるようになります。「今日は何をやるか」を聞かれて答えられる人は、たくさんいます。「今年やらないと決めた単元」を言える人は、ほとんどいません。やることを答えられる人は、今日の予定を持っている人です。やらないことを答えられる人は、全体の設計を持っている人です。設計を持っている人は、10月に焦りません。やらなかったのは、やり忘れたのではなく、選んだからです。

この場面のまとめ

過去問は、解く本ではなく、やらないことを決める本。試験には範囲がある。その境界線が書いてある紙は、過去問だけ。

この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？

今日やること過去問を1年分開いて、大問の数と配点と分野だけを紙に書き出す。解かない。

AIにやらせるなら

書き出した紙を、そのまま渡せます。「過去3年分の出題分野と配点を貼ります。毎年出ている分野と、一度も出ていない分野に分けてほしい」3年分を目で並べるのは手間です。分け方が出てきたら、自分の目で1回確かめてください。AIは見落としも作ります。

10　範囲の全部に、一度ずつ手をつける

選ぶ力

Q「参考書って何周すればいいんですか。どこまでできたら次に行っていいのか教えて欲しいです」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

> 範囲の全部に、一度ずつ手をつける。

これだけは、やりません。

> ×　とりあえず全部に触っておけば、安心
> ○　3周できる量だけ選んで、1つずつ終わらせる

なぜ、それだと伸びないのか

定期テストの1週間前。範囲は、ワークの32ページから58ページまで。計画を立てました。1日4ページずつやれば、7日で終わる。きれいな計画です。実際、7日でやり切りました。全部のページに手がつきました。

テストの日。

半分くらいの問題で、見たことはあるけれど出てこない、という状態になります。

一度やった、はゼロと同じです

ここが、いちばん受け入れにくいところかもしれません。1回やった問題は、まだできるようになっていません。1回目に解いたとき、×だった問題

があります。解説を読んで、なるほどと思った。そして次のページに進んだ。

その問題は、いまどうなっていますか。

できるようになったのではありません。解説を見て、納得しただけです。テストでは、解説がありません。27ページ分に一度ずつ手をつけた人の手元には、「見たことがある」が27ページ分あります。点になるのは、「できる」だけです。

全部に触るか、半分を終わらせるか

同じ7日間を、2人がこう使ったとします。

```
Aさん　27ページ全部を、1回ずつ
Bさん　14ページを、3回ずつ
```

Aさんは、27ページ全部が「見たことがある」で止まります。Bさんは、14ページが「できる」になります。残りの13ページは、白紙です。テストに出るのは、27ページ分です。Aさんのほうが広くカバーしているように見えます。でも、点が入るのはBさんです。見たことがある問題は、解けません。できる問題だけが、点になります。ただし、Bにも条件が1つあります。その14ページが、出る14ページであること。どれをやるかを先に決める。これが、この章の話です。

満点を取ろうとした人が、いちばん低い点になります

もう1つ、同じ形のまちがいがあります。全部できるようにしないと不安だから、満点を取るつもりで範囲をやる、というやり方です。中学3年生の12月。志望校の前年の合格者平均は、5教科で380点でした。本人は、それを

知りません。ワークを1問目から順にやって、できない問題が出てきたら、できるまでやります。全部できるようにしないと受からないと思っているからです。1月になって、理科と社会に手がついていないことに気づきます。数学の応用問題に、12月の3週間を使っていたからです。その応用問題は、本番で1問出ました。配点は4点でした。手をつけなかった社会には、40点ぶんの出題がありました。満点を目指すということは、全部の問題を同じ重さで扱う、ということです。4点の問題と40点の分野が、同じ重さになります。時間は有限なので、どこかで止まります。止まった時点で、手をつけていない場所が残ります。残った場所が40点だった、というだけの話です。そして、合格点は、たいてい思っているより低いです。公立高校の入試で、合格者平均が6割台ということは、よくあります。大学入試でも、6割から7割で受かる学部はたくさんあります。6割でいいということは、4割は落としていい、ということです。落としていい4割を決めてから始める人と、全部取るつもりで始める人では、1日の中身が変わります。合格点　380いまの点　320差　　60この60が、今日から埋めるものです。埋める先は、いちばん低い科目からです。80点の科目を90点にするより、40点の科目を60点にするほうが速いからです。「まだ足りない」は終わりません。「あと60点」は、終わります。

じゃあ、どうすればいいのか

頭のなか

計画を立てるとき、伸びない人

「範囲は27ページか」「1日4ページなら、7日で終わる」「全部やれば、抜けはないな」

同じとき、頭のいい人

「範囲は27ページ。1日4ページで、7日で1周」「……1周で終わるってことは、全部が1回ずつだ」「1回やった問題、テストで解けるか？」「解けないな。いつもそうだ」「じゃあ3周したい。27ページ3周は、無理」「何ページなら3周できる？　9ページか」「9ページを、どこにする？」「先生が2回言ったところと、ワークの星2つ。それで足りるか見てみよう」

やり方

1 「何周できるか」から考える

ページ数から入らず、周回数から入ります。テストまでの日数と、1日に使える時間を出します。3周できるページ数を、逆算します。

2　やるページを選ぶ

選ぶ基準は、この順です。

1　先生が「出す」と言ったところ
2　ワークで印がついている重要問題
3　前回のテストで間違えたのと同じ形

3　選ばなかったページに、線を引く

線を引いたら、見ません。時間が余ったら戻ります。余らなければ、やりません。

選ぶときは、1ページ目を開きません

やるページを選ぶとき、人は無意識に、できるところから始めます。ワークの1ページ目から始めるのは、自然な行動です。ワークはそういう作りになっています。でも、理由はもう1つあります。最初のほうは、解けるからです。解ける問題を解いているときは、気持ちがいい。〇がつく。進んでいる感じがする。できない問題から始めると、×がつきます。手が止まります。進んでいる感じがしません。テスト3日前に、1ページ目から2時間やって10ページまで来た人がいます。その10ページは、授業で2回やったところでした。解けなかったのは、13ページ以降の問題でした。すでに解ける問題を3回解いても、テストの点は1点も変わりません。もともと取れていた点が、取れるだけです。点が増えるのは、できなかった問題ができるようになったときだけです。だから、選ぶときは、解きません。ページをめくって、問題を見るだけです。「これ、いま解ける?」を自分に聞いて、解けない問題に印をつけます。10分で終わります。印がついたところから始めます。1ページ目は、最後でいいです。時間が余らなければ、開かなくてかまいません。

まとめ

これをやると、何が残るか

テスト前日に、見るものが決まります。全部に手をつけた人は、前日に27ページを前にして、どこを見ればいいかわかりません。結局、1ページ目から見直して、時間が切れます。9ページを3周した人は、前日に見るものが決まっています。3周目で出せなかったところだけです。たぶん、2ページ分です。

この場面のまとめ

一度やった、は、できるではない。全部に触った人の手元に残るのは「見たことがある」だけ。

この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？

今日やること次のテストの範囲を見て、3周できるページ数を計算する。そのページ数だけ、やるところを選ぶ。

11　模試を、点数と判定だけ見て閉じる

選ぶ力

Q「模試E判定でした。模試ってどうやって復習すればいいですか」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

模試を、点数と判定だけ見て閉じる。

これだけは、やりません。

×　E判定か。次こそがんばろう
○　どの大問が落ちたか。それだけ見る

なぜ、それだと伸びないのか

模試が返ってきた日。

封を開けます。いちばん上に、総合点と判定が書いてあります。

320点　　E判定

見た瞬間、気持ちが落ちます。ほかのページを見る気になりません。ファイルに入れて、机の横に積みます。次の模試まで、2ヶ月あります。その2ヶ月、この模試から得たものは、E判定という3文字だけです。

判定は、いちばん情報量が少ない数字です

模試の成績表には、何十個も数字が載っています。大問ごとの得点。設問ごとの正答率。分野別の到達度。同じ判定の人の平均との差。そのうち、

いちばん情報量が少ないのが、判定です。判定は、全部の数字を1文字に潰したものです。潰したものからは、何も取り出せません。Eだとわかっても、明日やることが1つも決まりません。

見るべきは、たった2つです

模試の成績表で、見る価値があるのは2つだけです。

1　どの大問で落としたか
2　その大問は、本番でも出るか

これだけです。

1を見ると、自分の穴が大問の単位でわかります。2を見ると、その穴を埋める価値があるかがわかります。この2つで、明日やることが決まります。

じゃあ、どうすればいいのか

頭のなか

成績表を開いた瞬間、伸びない人

「320点……」「E判定か」「まあ、まだ夏だし」「次こそがんばろう」（閉じる）

同じ瞬間、頭のいい人

「320点、E判定」「……で、どこで落とした？」（大問別のページをめくる）「英語の大問3、長文。12点中3点」「数学の大問2、確率。15点中0点」

「確率、0点か。手をつけてないな」「正答率を見よう。……この問題、受験者の62パーセントが正解してる」「62パーセントが取れてる問題を、落としてる」「ここだ。ここを取れば15点増える」「英語の大問3は、正答率28パーセント。これはみんな落としてる」「後回しでいい」正答率を見るのが、ここでの分かれ目です。自分が落とした問題のうち、みんなが取れている問題を探します。そこが、いちばん早く埋まる穴です。

やり方

1　総合点と判定のページは、閉じる

見なくていいとは言いません。見たあと、すぐ次のページに行きます。

2　大問別の得点表を開く

得点率が低い大問に、印をつけます。3つまでです。

3　その大問の正答率を見る

正答率が50パーセントを超えていて、自分が落としている問題。ここが最優先です。みんなが取れていて、自分が取れていない。いちばん差が開いているところです。

4　1行、書く

「確率の、場合の数の数え上げ」

できないノートに1行書きます。これで模試の処理は終わりです。所要時間は、15分です。

まとめ

これをやると、何が残るか

模試が、2ヶ月ぶんの指示書になります。判定だけ見た人の手元には、Eという文字しか残りません。2ヶ月後、また同じところで落とします。大問を見た人の手元には、3行残ります。2ヶ月、その3行を消しにいきます。

この場面のまとめ

判定は、全部の数字を1文字に潰したもの。潰したものからは何も取り出せない。見るのは、どの大問で落としたかと、その正答率。

この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？

今日やることいちばん最近の模試を出して、大問別の得点表を開く。得点率が低い大問を3つ書き出す。

AIにやらせるなら

大問ごとの得点を打ち込んで、こう聞けます。「模試の大問別の得点です。配点も書きます。次の2ヶ月で、どこから埋めると総合点がいちばん上がりますか」出てきた順番を、自分の目で確かめてください。AIは、本番の出題傾向を知りません。そこは自分で足します。

12　毎日、全教科に少しずつ手をつける

選ぶ力

Q「毎日全教科やると分散してあまり進まないので、2日ずつローテーションにしようと思うんですけど」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

> 毎日、全教科に少しずつ手をつける。

これだけは、やりません。

× どれも大事だから、平等にやろう
○ 新しく入れるときは、1つ終わらせてから次へ

なぜ、それだと伸びないのか

高校1年生。苦手が5つあります。英文法の関係詞。数学の二次関数。化学のモル計算。古文の助動詞。世界史の中世。どれも放っておけないので、毎日少しずつやることにしました。1日2時間を、5つで割ります。1つにつき24分です。1ヶ月続けました。真面目にやりました。2ヶ月目に入っても、5つとも苦手なままです。

24分では、立ち上がりで終わります

やり始めてから、頭が動き出すまでに時間がかかります。前回どこまでやったかを思い出す。ノートを開く。前の問題を見返す。ここまでで5分から10分かかります。24分のうち、実際に進んでいるのは10分くらいです。そ

して明日、また同じ立ち上がりをやります。1ヶ月で、5つとも「立ち上がり」だけを30回やったことになります。

まとめ

新しく入れるときは、まとめてやったほうが入ります

ここだけ、はっきり言います。これから新しく覚えるものは、1つずつ、まとめてやってください。混ぜないでください。二次関数を3日集中してやれば、終わります。終わったら、次に行けます。5つを少しずつやると、1ヶ月後も5つ残っています。1つずつやると、1ヶ月後に3つ終わっています。

同じ時間です。

（復習のときは、逆になります。混ぜたほうが残ります。43番で書きます）

頭のなか

計画を立てるとき、伸びない人

「苦手が5つある」「どれも落とせない」「毎日ちょっとずつやろう。1日24分ずつ」

同じとき、頭のいい人

「苦手が5つ。全部やりたい」「でも、24分ずつだと立ち上がりで終わるな」「順番をつけよう。どれがいちばん点になる？」「二次関数。これが出ないテストはない」「じゃあ3日、二次関数だけやる」「残り4つは、3日間ゼロでいい」「ゼロでいいって決めたら、気にならなくなった」最後の1行

が、この項目でいちばん大事です。5つを気にしながら1つをやると、1つも終わりません。捨てた4つは、捨てたと決めた瞬間に、頭から消えます。

やり方

1　5つに、順番をつける

基準は「点になる量」です。得意不得意ではありません。出題が多いものから並べます。

2　1つ目に、何日かけるか決める

目安は3日から5日です。終わったと判定できるまで、次に行きません。

3　終わった、の判定を決めておく

「白紙に出せるか」で判定します。教科書を閉じて、例題を3問解けたら終わりです。

なぜ、少しずつだと進まないのか

理由は2つあります。

1つ目。始めるたびに、思い出すところから始まります。24分の英文法のうち、最初の5分は「前回どこまでやったか」「何の話だったか」を思い出す時間です。5教科なら、1日25分がそこに消えます。2つ目。どれも終わらないので、終わった経験が1つも残りません。1ヶ月やって、5つとも途中です。途中のものは、点になりません。12番で書いたとおり、終わらせた1冊だけが点になります。1つに絞ると、始めるコストが1回で済みます。そして、1ヶ月後に「終わったもの」が1つ手元に残ります。

これをやると、何が残るか

1ヶ月後に、終わったものが残ります。毎日少しずつやった人の1ヶ月後は、5つとも途中です。1つずつやった人の1ヶ月後は、3つ終わって、2つ残っています。残っている2つは、不安です。でも、終わった3つは、もう不安ではありません。不安が3つ減る、ということです。

この場面のまとめ

新しく入れるときは、1つずつまとめてやる。少しずつ5つは、立ち上がりを5回くり返しているだけ。

この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？

今日やることいまの苦手を全部紙に書いて、点になる量の順に番号をつける。1番だけ、3日やると決める。

第 3 章

計画

いつやるかを決める

13　まだいない自分を基準に、計画を立てる

続ける力

Q「計画を立ててるけどいつも予定通り終わりません。やろうとする問題数が時間に見合ってなくて」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

まだいない自分を基準に、計画を立てる。

これだけは、やりません。

×　明日からは、1日5時間やる
○　先週やった時間を見てから、決める

なぜ、それだと伸びないのか

日曜日の夜。中学3年生。

今週は、ほとんど勉強しませんでした。反省して、来週の計画を立てます。月曜　3時間火曜　3時間水曜　3時間木曜　3時間金曜　3時間土曜　6時間日曜　6時間週に27時間です。書き終わって、少しすっきりしました。月曜。部活から帰ったのが7時。ごはんを食べて、8時。机に座ったのが8時半で、11時に寝ました。2時間でした。火曜は1時間半。水曜は0でした。木曜の朝、計画表を見ます。全部ずれています。

この計画は、誰の計画ですか

月曜に3時間やる人を、基準にしています。その人は、まだ一度も出てきていません。先週も、その前の週も、実際にやったのは1日2時間でした。いない人の計画を、いる人が実行しようとしています。守れないのは、当たり前です。意志の問題ではありません。最初に書いた数字が、自分の数字ではなかった、というだけです。

なぜ、いない自分で立ててしまうのか

日曜の夜だからです。

日曜の夜は、やる気があります。1週間を反省したあとなので、今週こそは、と思っています。そのとき頭に浮かぶのは、理想の自分です。3時間やれる自分。朝6時に起きる自分。その自分で計画を立てます。そして月曜の夜、実際に机に向かうのは、理想の自分ではありません。部活で疲れた、いつもの自分です。計画を立てる人と、実行する人が、別人になっています。

これは、意志の弱さではありません

人は、自分がかかる時間を短く見積もります。これも、調べられています。学生に、卒業論文がいつ終わるかを予測させた調査があります。「うまくいった場合」と「うまくいかなかった場合」の両方を答えてもらいました。実際に終わったのは、「うまくいかなかった場合」の予測より、さらに遅くでした。自分のことなのに、外れます。しかも、毎回同じ方向に外れます。だから、意志で直すのではなく、記録から立てるしかないんです。

じゃあ、どうすればいいのか

頭のなか

日曜の夜、伸びない人

「今週は全然できなかった」「来週はちゃんとやろう」「平日3時間、休日6時間。これならいける」（書く）「よし」

同じ夜、頭のいい人

「今週、実際に何時間やった？」（スマホのメモを見る）「月2、火1.5、水0、木2、金1、土4、日3。……13.5時間か」「少ないな。でも、これが事実だ」「来週、27時間の計画を立てたらどうなる？」「3日で崩れる。去年もそうだった」「じゃあ、13.5の8割で組もう。11時間」「……少なすぎない？」「少ないけど、守れる。守れたら、再来週に増やせばいい」「守れない27時間より、守れる11時間のほうが、実際の勉強時間は多い」最後の1行が、この項目の芯です。守れない計画は、立てた瞬間から減点が始まります。守れる計画は、守るたびに次の計画の基準が上がります。

やり方

1　先週、実際にやった時間を数える

記憶ではなく、記録で数えます。記録がない人は、ここから始めてください。スマホのメモに、終わった時間を1行書くだけでいいです。1週間ぶんたまったら、それが基準です。

2　その数字を、そのまま書く

良いか悪いかは判定しません。少なくても、それが事実です。事実からしか、計画は立ちません。

3　その8割で、来週を組む

13.5時間だったなら、11時間です。増やしません。増やすのは、この計画を2週続けて守れてからです。

崩れる日を、最初から1日入れておきます

記録から立てた計画も、崩れます。崩れたときに、何をするかです。水曜に、部活の遠征で丸一日つぶれました。木曜の朝、計画表を見ると、全部がずれています。水曜の分が木曜に乗って、木曜の分が金曜に押し出されています。新しい紙を出して、30分かけて作り直しました。次の週も、同じことが起きます。計画が崩れたとき、人はこう考えます。

今週は、たまたま遠征が入った。

でも、先週も何かありました。来週も、たぶん何かあります。学校行事、部活、体調、家の用事、急な小テスト。1週間に1日くらいは、必ず何かが入ります。崩れることは、例外ではありません。毎週起きることです。毎週起きることを例外として扱っているから、毎週作り直すことになります。作り直した30分で、問題は1問も解いていません。これを4回くり返すと、2時間が消えます。そして、計画を作り直すことのほうが習慣になります。やることは1つです。1週間の計画を立てるとき、1日を空けておきます。何も入れません。予備日です。崩れなかった週は、その日で先に進めます。崩れた週は、その日で取り返します。木曜の朝にやるのは、水曜の分を予備日に移すだけです。矢印を1本引いて、30秒で終わります。紙

は、1枚のままです。曜日はどこでもいいですが、週の後半に置くほうが使いやすいです。前半で崩れることが多いので。長い計画ほど、余白を多めに取ります。1ヶ月なら、4週のうち1週を調整の週にします。

まとめ

これをやると、何が残るか

守れた1週間が残ります。

27時間の計画を立てて13時間やった人の1週間は、「14時間足りなかった週」として終わります。11時間の計画を立てて13時間やった人の1週間は、「2時間多くできた週」として終わります。やった時間は、同じ13時間です。残るものが、逆になっています。計画が続かない人は、根性がない人ではありません。毎週、減点をつけられ続けてきた人です。つけていたのは、その紙です。

この場面のまとめ

計画を立てる人と、実行する人が別人になっている。計画は、理想からではなく、記録から立てる。

この場面を見つけた問い　　今日、何個増えた？

今日やること今日、勉強が終わった時間を、スマホのメモに1行書く。7日ためたら、それが来週の基準になる。

14　1日の計画を、to doリストで立てて終わる

Q「やることリストは作ってるのに、終わらないんですけど」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

1日の計画を、to doリストで立てて終わる。

これだけは、やりません。

×　今日やることは、この4つ
○　10時までに単語30個。量と締切を、セットにする

なぜ、それだと伸びないのか

続ける力　　★厚く書く

4ページ注　この項目の1週間の数字は仮。著者の実際の指導記録に差し替える。

こんなとき

ノートの隅に、こう書いてある。

・英語ワーク
・数学 復習
・単語
・理科 プリント

これを書いた時点では、気分がいい。やることが見えて、整理された気がする。夜11時。4つのうち、1つ半しか終わっていない。

あなたのせいではありません

このリストに、間違っているところは1つもありません。やるべきことは、たしかにその4つです。問題は、この4つのどれにも、終わりが書いていないことです。「英語ワーク」は、いつ終わるのか。1ページでも英語ワークです。20ページでも英語ワークです。終わりが書いていないものは、終わりません。いつまでも終わらないので、いつ次に進んでいいのかもわかりません。だから、1つ目に時間を使いすぎて、夜になります。

何が起きているか

to doリストは、やることの名前の一覧です。計画は、量と時間の約束です。名前の一覧を書いて、計画を立てた気になる。ここが、この項目の「やった気」です。

やることの名前　→　書いた
どれだけやるか　→　書いていない
いつまでにやるか　→　書いていない

3つのうち1つしか書いていないものを、計画と呼んでいる。

じゃあ、どうすればいいのか

やり方

名前のうしろに、量と締切をつける。それだけです。

> ×　英語ワーク
>
> ○　英語ワーク p42-45　　20:30-21:00

これで、3つそろいます。

　この形を、ブロックと呼びます。1つのブロックに、1つの教材、量、始まりと終わりの時刻。ブロックには、3つのルールがあります。

> 1　1ブロックは30分までにする
> 2　量は、終わったかどうかが自分でわかる形で書く
> 　「復習」ではなく「間違えた6問」
> 3　1日のブロックは、平日3つまで

3つまでにする理由は、4つ目から守れなくなるからです。守れない計画を立てると、守れない自分を毎晩見ることになります。

1週間を、実物で

週6で部活。帰宅8時。定期テストまで2週間。中2。

```
          朝 7:00                    夜 20:30-21:00

  月      単語20　閉じて出す        英語ワーク p42-45
  火      単語20　閉じて出す        数学　間違えた6問を、原因で3つにまとめる
  水      単語20　閉じて出す        ——
  木      単語20　閉じて出す        理科　光の単元を、何も見ないで書き出す
  金      単語20　閉じて出す        社会　江戸の流れを、教科書を閉じて口で言う
  土      ——                        9:00-9:30　ワーク2周目　×だけ
                                     9:40-10:10　英語　長文1本　時間を測る
                                     10:20-10:50　数学　土曜までの×を、もう1回
  日      ——                        9:00-9:30　1週間の×を、原因で3つにまとめる
```

平日は1日30分です。2時間ではありません。週6で部活がある人に2時間は書けません。書いたところで、守れないので、計画としての意味がありません。30分でも、朝の20個と合わせて週に5時間半。守れる5時間半は、守れない14時間より点になります。

水曜に、何があったか

水曜が空いています。

試合前の練習が長引いて、帰宅が9時半でした。夕食と風呂で10時半。何もできませんでした。それでも、この1週間の計画は崩れていません。

理由は2つあります。

1つ目。水曜を、最初から空けてありました。崩れる日が週に1日は来ます。来ると分かっているものを、来てから対応するのはおかしい。だから先に入れておきます。2つ目。水曜も、朝の単語20はやりました。朝の20個は、やる気の話ではありません。歯をみがく場所の隣に置いてあります。顔を洗って、座って、20個。やる気がない日に、やる気がなくても始まるものが1つあれば、その日は「0の日」になりません。0の日が3日続くと、人は計画を捨てます。捨てさせないために、朝の20個があります。

注意

量を細かく書きすぎると、書くのに時間がかかります。1日の計画を書くのにかかる時間は、2分までにしてください。2分を超えたら、計画が細かすぎます。それから、崩れた日に計画を作り直さないこと。作り直すのは、日曜の30分だけです。これは13番で書きます。

まとめ

残るもの

> やることの名前を書くのは、計画ではない。
>
> 量と、締切。この2つがついて、はじめて計画になる。
>
> そして、崩れる日は最初から入れておく。

まとめ

× 英語ワーク　数学 復習　単語　理科 プリント

○ 英語ワーク p42-45　　20:30-21:00
数学　間違えた6問　　21:00-21:30

続ける力　　「次の1個目は？」

15　計画を立てることに、時間を使う

続ける力

Q「計画を立てるのに2時間以上かかってしまいます」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

計画を立てることに、時間を使う。

これだけは、やりません。

> ×　ちゃんと計画を立ててから、始めたい
> ○　計画は10分。超えたら、立てるのをやめて始める

なぜ、それだと伸びないのか

日曜の夜8時。来週の計画を立てはじめました。ノートを開いて、曜日を書きます。教科を並べます。englishは何ページまで、数学は何問。書いているうちに、量が多すぎることに気づきます。消します。並べ直します。火曜は部活の試合があるかもしれない。土曜は模試かもしれない。どっちに転んでもいいように、2パターン作ります。

気づくと、10時でした。

2時間です。その2時間で、問題は1問も解いていません。

計画は、終わらない作業です

問題を解く作業には、終わりがあります。20問やれば終わりです。計画には、終わりがありません。正解がないからです。もっといい配分があるか

もしれない。この順番でいいのか。来週の予定が変わったらどうするか。考えはじめると、いくらでも考えられます。そして、考えているあいだは、気持ちがいいです。前に進んでいる感じがします。手も疲れません。頭も、問題を解くほどは疲れません。

計画を立てる	終わりがない。疲れない。進んだ感じがする
問題を解く	終わりがある。疲れる。進んだかどうかは、出してみないと分からない

人は、上を選びます。

10分で切ります

やることは1つです。

> タイマーを10分にして、鳴ったら書けたところで始める。

1週間の計画が10分。1日の計画は2分です。10分で足りないのは、決めなくていいことまで決めようとしているからです。

いま決めること	明日の1つ目と、今週やらないもの
いま決めなくていいこと	木曜の3時間目に何をやるか 予定が変わったときのBプラン

木曜のことは、水曜の夜に決めれば間に合います。

じゃあ、どうすればいいのか

やり方

1　タイマーを10分にしてから、ノートを開く

開いてから測りはじめると、もう5分たっています。先に押します。

2　書くのは、3つだけ

> 今週、やらないもの
> 今週、終わらせるもの　1つ
> 明日の1つ目

それ以外は書きません。木曜の3時間目に何をやるかは、水曜の夜に決めれば間に合います。

3　鳴ったら、書けたところで始める

途中でもやめます。足りないところは、やりながら埋まります。

計画は、机の上では完成しません

ここが大事なところです。

立てた計画は、どうせ1日目で崩れます。13番で書いたとおり、崩れることは例外ではなく、毎週起きることです。机の上で完璧にしても、崩れ方は変わりません。変わるのは、計画に使った時間だけです。計画は、実行しながら直すものです。2時間かけて完璧なものを作るより、10分で7割のものを作って、1週間使いながら直すほうが、結果として正確になります。

まとめ

これをやると、何が残るか

> 2時間かけた計画も、10分で立てた計画も、1日目で崩れる。
> 違うのは、残り1時間50分を何に使ったかだけ。

この場面のまとめ

> ×　ちゃんと計画を立ててから、始めたい
> ○　計画は10分。超えたら、立てるのをやめて始める

続ける力　「次の1個目は？」

16　部活がある日を、勉強しない日にする

続ける力

Q「部活が忙しくて勉強時間が全然増やせません、どうしたらいいですかね」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

部活がある日を、勉強しない日にする。

これだけは、やりません。

× 今日は疲れてるから、明日まとめてやる
○ 疲れた日の分を、先に決めておく

なぜ、それだと伸びないのか

中学3年生。バスケ部。週6で練習があります。平日は、6時半まで練習。帰って、ごはんを食べて、風呂に入って、8時半。ここから寝るまで、2時間半あります。

本人の感覚は、こうです。

「平日は、部活で勉強できないんです」

実際には、2時間半あります。でも、机には向かいません。向かっても、15分でスマホを見ます。土日に、まとめてやろうと思っています。土曜も練習があります。日曜は、疲れて昼まで寝ます。週6で部活があるこの子は、1週間で3時間くらいしか勉強していません。

時間がないのではありません。短いのです

2時間半は、短くありません。問題は、2時間半あるのに「勉強できない」と感じていることです。

理由がわかりますか。

この子が机に向かうとき、頭に浮かぶのは「数学のワークをやる」です。ワークは、1章で20問あります。20問やるには、1時間半かかります。疲れた体で、1時間半。想像した瞬間に、やる気が消えます。

だから、座りません。

短い時間を、長い時間と同じ使い方をしようとして、失敗しています。部活のない日のメニューを、部活のある日に持ってきている。入るわけがありません。

部活の日は、進む日ではありません

ここが、いちばん大事なところです。部活がある日に、新しく進もうとしないでください。部活の日にやるのは、これです。

減らさないこと。

昨日やったことを、消えないようにする。それだけです。25番でやりました。覚えたものは、時間がたつと出なくなります。放っておくと、せっかく入れたものが減ります。部活の日の2時間半を、ここに使います。昨日・一昨日にやったものを、閉じて、出す。これなら、30分で終わります。しかも、疲れていてもできます。新しく考える必要がないからです。残りの2時間は、休んでかまいません。休んだほうが、明日の練習と明日の勉強が、両方よくなります。

週の設計が、変わります

こう考えると、1週間の形が変わります。

部活のある日	消えないようにする日	30分
部活のない日	新しく進む日	2時間以上

週6で部活があるなら、進む日は週1です。少ないと思うかもしれません。でも、いまは週0です。土日にまとめてやるつもりで、実際には寝ています。週1でも、進む日があるほうが、進みます。そして、残りの6日で減らないようにしていれば、進んだ分が全部残ります。これまでは、週1で進んで、6日で減って、差し引きゼロでした。

じゃあ、どうすればいいのか

頭のなか

部活から帰って、伸びない人

「はー、疲れた」「……数学のワーク、やらなきゃ」「20問か。無理だな」「今日はもういいや。土日にまとめてやろう」（スマホを見る）

同じとき、頭のいい人

「疲れた。今日は30分だけ」「30分で何ができる？　新しいのは無理だ」「昨日やった単語30個。あれ、いま出るか？」（単語帳を閉じて、白紙に書く）「……8個出てこない」「あぶなかった。これ、放っといたら全部消えてたな」（8個だけ見直す。15分）「終わり。あと15分、数学の昨日の3問だけ見よう」「それで寝る」30分です。新しいことは、1つもやっていません。でも、昨日やった分が、全部残りました。

やり方

1　部活のある日のメニューを、前の日に決める

疲れた頭では、何をやるか選べません。40番でやったことと同じです。ただし、部活の日はもっと厳しくします。選択肢をゼロにしておきます。

「明日は、今日やった単語を閉じて出す。それだけ」

紙に書いて、机に置いておきます。

2　新しいことは、入れない

部活のある日のメニューに、やったことのないものを入れないでください。入れた瞬間に、やらなくなります。入れていいのは、昨日・一昨日・先週やったものだけです。

3　30分で区切る

タイマーを30分にセットします。鳴ったら、終わりです。続けたくなっても、終わります。ここが大事です。終わりが決まっていると、始められます。「2時間やらなきゃ」だと、座れません。「30分で終わり」なら、座れます。

まとめ

4　土日に、まとめない

土日は「進む日」です。平日の分を取り返す日ではありません。平日に減らさなければ、取り返すものがありません。

疲れすぎている日

本当に動けない日は、あります。試合の日、大会前、体調が落ちているとき。その日は、1つだけやってください。

明日やることを、1行書く。

30秒です。これだけで、次の日に戻れます。やらなかった日より、1行書いた日のほうが、次の日に座れます。46番で書いたことと、同じです。

これをやると、何が残るか

「部活があるから勉強できない」が、なくなります。これは、気持ちの問題ではありません。実際に、週3時間が週5時間になります。そして、もう1つあります。部活をやっている子は、引退したあとに伸びます。ただし、伸びるのは、部活中に減らさなかった子だけです。引退して時間ができたとき、ゼロから始める子と、3年分が残っている子では、スタート地点が違います。部活の日の30分は、進むためではなく、引退後のスタート地点を上げるためのものです。

この場面のまとめ

部活の日は、時間がないのではなく、短い。短い時間に、長い日のメニューを持ってくるから、入らない。部活の日は、進む日ではなく、減らさない日。

この場面を見つけた問い　　今日、何個増えた？

今日やること次に部活がある日の夜にやることを、いま1行書いて、机に置く。昨日やったものを、閉じて出す。それだけ。30分。

終 章

授業・学校

本番で、取りこぼさない

17　授業を、聞く時間だと思っている

入れる力

Q「授業はちゃんと聞いてます。でも、家でやると分かりません」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

授業を、聞く時間だと思っている。

これだけは、やりません。

×　先生の話を、ちゃんと聞いておこう
○　次に何を聞かれるかを、先に考える

なぜ、それだと伸びないのか

5時間目の社会。黒板を見ています。先生の話も、ちゃんと聞いています。ノートも取っています。寝ていません。スマホも見ていません。その日の夜、同じ範囲のワークを開きました。

1問目で止まりました。

聞いていなかったわけでは、ありません

ここでよく言われるのが「集中して聞いていなかったからだ」です。でも、本当に聞いていたのです。先生が何の話をしていたかも言えます。ノートにも書いてあります。問題は、聞き方ではありません。聞くという行為そのものが、受け身だということです。

音は入ります。出す練習には、なりません

授業の50分で、あなたの頭が何回「出した」か、数えてみてください。当てられたのが1回だとしたら、1回です。あとの49分は、入れているだけです。家で単語を50分やるとき、あなたは何回も書いたり、思い出したりします。授業では、それを1回もやらずに50分が終わります。これが、授業を受けているのにテストで出てこない理由です。入れた量の問題ではなく、出した回数が0に近いという問題です。

先に、自分で答える

やることは1つだけです。

先生が問いを出す前に、自分で先に答えを作る。

```
先生「ここで大事なのは、なんでしたっけ」
                ↑　この「は」まで聞いた時点で、自分で答えを出す
```

先生の話し方には、くせがあります。「じゃあ」「つまり」「ここ大事」「なんでしたっけ」。この言葉が出たら、次に答えが来ます。来る前に、自分で言ってしまう。心の中で、1秒で。合っていたかどうかは、1秒後に先生が教えてくれます。これで、50分の授業が、50分のテストになります。

1コマに3回で、じゅうぶんです

全部の問いに先回りしようとすると、疲れて続きません。1コマに3回でいいです。3回やると、先生の言葉のくせがわかります。わかると、先回りが自動になります。

映像授業なら、止められます

同じことが、映像授業でも起きます。1.5倍速。1コマ30分の授業が20分で終わります。今日は3コマ見ました。1時間で、90分ぶんの授業です。けっこう進んだと思って、寝ます。次の日、そのコマの確認テストで、半分しか取れません。映像授業が悪いのではありません。わからないところを何回でも見られて、先生も選べます。問題は、その最大の利点を使っていないことです。映像授業にあって、教室の授業にないもの。それは、止められることです。倍速にすると、入る速さは上がります。出す回数は、0のままです。

```
1倍速で30分　　出した回数　0
2倍速で15分　　出した回数　0
```

進んだ気がするのは、再生バーが右に動いたからです。再生バーは、あなたの頭の中を測っていません。止める場所は、2種類だけです。

```
1　先生が問題を出した直後
　「じゃあ、これ解いてみて」　→　止める。自分で解く

2　先生が答えを言う直前
　「ここで使うのは……」　　→　止める。自分で言う
```

この2つだけで、1コマに5回くらい止まります。止まっているのは、1回10秒です。5回で50秒。20分で0回出すより、31分で5回出すほうが残ります。倍速は、2周目からです。1周目は等速で、止めながら。2周目は倍速で、止めずに。先生が言う前に自分の頭が言っていたら、入っています。

倍速の正しい使い道は、速く入れることではなく、速く確かめることです。

まとめ

これをやると、何が残るか

> 授業は、聞く時間ではない。
> 当てられ続ける時間にできる。

この場面のまとめ

> ×　先生の話を、ちゃんと聞いておこう
> ○　次に何を聞かれるかを、先に考える

入れる力 「いま、閉じて出せる？」

18　板書を、全部そのまま写す

入れる力

Q「ノートは取ってるんですけど、見返しても何も分かりません」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

板書を、全部そのまま写す。

これだけは、やりません。

×　書いておけば、あとで見返せる
○　写さない。その場で、1回わかる

なぜ、それだと伸びないのか

数学の授業。先生が黒板に例題を書いて、解き始めます。ノートを開いて、写します。式を1行写す。顔を上げる。次の行を写す。顔を上げる。先生が何か説明していますが、手を動かしているので、半分しか聞こえません。45分、ずっと写していました。ノートは3ページ埋まりました。家に帰って、そのノートを開きます。式は全部そろっています。でも、なぜその式になったのかが、書いてありません。先生はそれを、口で言っていました。そのとき、手を動かしていました。

写している間、聞いていません

人は、書きながら聞くのが苦手です。写すという作業は、黒板を見て、形を覚えて、紙に再現する、という作業です。この間、頭は形の処理をして

います。先生の言葉は、耳から入ってきますが、処理されません。そして、黒板に書いてあることと、先生が言っていることは、別です。黒板に書いてあるのは、結果です。先生が言っているのは、なぜそうなるか、です。写した人のノートには、結果だけが残ります。なぜそうなるかは、教室に置いてきています。

板書は、あとで手に入ります

ここが大事なところです。

黒板に書いてあることは、ほとんどの場合、教科書か問題集にも書いてあります。あとから手に入ります。先生がその場で言った言葉は、二度と手に入りません。手に入るもののために、手に入らないものを捨てています。

写さずに、何をするか

授業中にやることは、1つです。

わかったかどうかを、その場で判定する。

先生が説明しているあいだ、こう自分に聞きます。

「いま、これを自分で説明できるか」

できるなら、何も書きません。できないなら、1行だけ書きます。書くのは、式ではありません。

「3行目の変形、わからない」

これだけです。

じゃあ、どうすればいいのか

頭のなか

授業中、伸びない人

（黒板を見る）「えーと、2x + 3y = 12 ……」（書く）「次、両辺を……」（書く）「あ、先生何か言った。まあ、あとで見ればいいか」

同じ授業中、頭のいい人

（黒板を見る。書かない）「2x + 3y = 12 を、yについて解く」「……両辺から2xを引いて、3で割る。これは自分でできる」「書かなくていい」（次の例題）「お、ここで場合分けが出てきた」「なんで場合分けが要るんだ？」（先生の説明を聞く）「……ああ、aが0のときに割れなくなるからか」「それ、黒板に書いてない。メモしよう」（1行だけ書く）「aで割る前に、a=0を確認」書いた量は、1行です。でも、その1行は教科書に書いていないことです。

やり方

1　板書は、写さない

教科書に載っている例題なら、ページ番号だけメモします。

「教p.52 例3」

これで十分です。

2　先生が口で言ったことだけ、書く

黒板にないことを言った瞬間だけ、ペンを持ちます。「ここ、テストに出す」「この変形、みんな間違える」「ここでaが0の場合を忘れると、点が来ない」

こういう言葉です。

3　わからなかったところを、1行書く

授業の最後に、1行書きます。

「3行目の場合分けが、まだわからない」

これが、家でやることになります。

写したほうがいい場合

1つだけあります。

図です。

グラフ、実験装置、歴史の地図。こういうものは、見ただけでは頭に入りません。手で描くと入ります。図だけは、写してください。文字は写さなくていいです。

読むときも、同じことが起きています

授業を聞いているときだけではありません。教科書や問題文を読んだあとにも、同じ状態になります。

だいたいの意味はつかめた。

このとき、頭が何をしているかというと、知っている言葉を拾って、間をつないでいます。知らない言葉は、飛ばしています。飛ばした言葉が、たまたま飾りだったら、意味は取れます。飛ばした言葉が、文の骨だったら、まったく違う意味になります。そして、どちらだったかは、自分ではわかりません。飛ばしたことに、気づいていないからです。

アミラーゼという酵素はグルコースがつながってできたデンプンを分解するが、同じグルコースからできていても、形が違うセルロースは分解できない。

問　セルロースは（　　）と形が違う。

答えは、デンプンです。グルコースと答える人が多いのですが、文には「同じグルコースからできていても、形が違う」と書いてあります。材料が同じで、形が違う。だから、形が違うのはデンプンとの間です。グルコースが2回出てきて、「形が違う」のすぐ近くにあるので、目が引っぱられます。生物の知識は要りません。文の形だけで解けます。やることは1つです。読み終わったあと、知らない言葉が何個あったかを数えます。意味がはっきり言えないものは、全部「知らない」に入れます。「なんとなくわかる」も、知らないに入れてください。3個以上あったら、意味で読むのをやめます。かわりに、知らない言葉を記号に置きかえます。

AはBがつながってできたCを分解するが、同じBからできていても、形が違うDは分解できない。

問　Dは（　　）と形が違う。

これなら、Cだとわかります。何と何が比べられているか、どれが主語か。それだけを追います。

まとめ

これをやると、何が残るか

家に帰ったときの、やることが決まります。全部写した人のノートには、3ページの式が並んでいます。どこがわからなかったのかは、書いてありません。1行書いた人のノートには、3行あります。「3行目の場合分けがわからない」「a=0の確認」「教p.52」。家でやるのは、この3行です。10分で終わります。

この場面のまとめ

板書は、あとで手に入る。先生が言った言葉は、二度と手に入らない。授業中にやるのは、わかったかどうかの判定。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること次の授業で、1つの例題だけ、写さずに聞く。聞き終わったあと、わからなかったことを1行書く。

19　予習を、ノートに写すだけで終える

つなげる力

Q「予習ってやるべきですよね？　どのくらい予習に時間かけるべきですか」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

予習を、ノートに写すだけで終える。

これだけは、やりません。

×　予習はやった方がいいから、とりあえず写しておく
○　知っていることを3つ書いてから、授業に出る

なぜ、それだと伸びないのか

理科の新しい単元が始まります。「電流」です。教科書の新しいページを開いて、1行目から読み始めます。知らない言葉が出てきます。抵抗、オーム、直列。30分読みました。終わったとき、何も残っていません。

まっさらで聞くのは、礼儀正しい態度です

先入観を持たずに聞く。これは、ちゃんとした人の態度です。ただ、記憶の作りには合っていません。新しいことは、新しい場所には入りません。すでにある場所の、となりにしか入りません。まっさらで聞くというのは、となりに何も置かずに聞くということです。

知っていることが、引っかかりになります

電流の単元に入る前に、あなたはもう何かを知っています。

> ・コンセントに水をかけると危ない
> ・乾電池には向きがある
> ・豆電球を2個つなぐと、暗くなった（小学校でやった）

3つ書けました。これで、新しい言葉を引っかける場所が3か所できます。「直列」が出てきたとき、まっさらな人は言葉だけを覚えます。3つ書いた人は「豆電球が暗くなったやつか」とつながります。同じ30分で、残る量が変わります。

書いた3つが全部まちがっていても、効きます

ここ、大事なところです。

習っていない内容のテストを先に受けてから授業を聞いたグループと、テストを受けずに授業を聞いたグループを比べた実験があります。先に受けたほうが、あとの成績が高くなりました。先に受けたテストは、ほとんど不正解です。習っていないので当然です。それでも効きます。合っていたかどうかではありません。自分の中を一度探したかどうかで決まっています。探したあとに正解を聞くと、その答えは「探して、見つからなかった場所」に入ります。

じゃあ、どうすればいいのか

頭のなか

新しい単元、伸びない人

> 「電流か。やったことない」
> 「とりあえず読もう」
> （読む）
> 「……抵抗って何だっけ」

同じとき、頭のいい人

> 「電流か。やったことない……いや、何か知ってるはずだ」
> 「乾電池。向きがある。逆にすると回らない」
> 「豆電球。2個つけたら暗くなった」
> 「コンセント。水で感電する」
> 「よし、3つ出た。これに引っかけていこう」

違いは、1か所です。

「やったことない」で止まらずに、知っていることを探した。

> 本当に、何も知らない？

中学の単元で、本当にゼロから始まるものは、ほとんどありません。小学校か、生活の中か、別の教科で、必ず一度は触っています。

やり方

1　新しい単元に入る前に、紙の端に3つ書く　　1分
　正確でなくていい。間違っていてもいい
　「たぶんこうだと思う」でいい

2　授業中、その3つのどれかに当たったら、丸をつける

3　授業の終わりに、間違っていた1つを、線で消して書き直す

間違いを書いて、あとで消す。この消す作業がいちばん残ります。正しいことを最初から書いた人より、間違えて直した人のほうが、その単元を覚えています。

まとめ

残るもの

新しいことは、新しい場所には入らない。
知っていることの、となりにしか入らない。

この場面を見つけた問い　　これ、前にどこで見た？

つなげる力　「これ、前にどこで見た？」

20　小テストを、点が出たら捨てる

なおす力

Q「小テストって、成績に入らないですよね」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

小テストを、点が出たら捨てる。

これだけは、やりません。

× 10点満点の小テストなんて、意味がない
○ 小テストは、本番の予告。間違えたものだけ残す

なぜ、それだと伸びないのか

毎週水曜日、英語の小テスト。単語10問。今日は7点でした。返ってきた紙を、カバンの底に入れます。

来週も、たぶん7点です。

10点に意味を感じないのは、普通です

成績に入らない小テストを本気で見る中学生は、あまりいません。点が低くても怒られないし、高くても何も起きない。ここで言いたいのは「小テストも大事にしよう」ではありません。小テストの点は、本当にどうでもいいです。どうでもよくないのは、間違えた3問のほうです。

小テストは、本番の予告です

小テストの範囲は、どこから出ていますか。

　教科書の、今やっている単元です。定期テストの範囲も、同じところです。

```
小テストで落とした3問
　　↓
定期テストでも出る3問
```

先生は、わざわざ別の問題を作りません。小テストで出した語は、定期テストでもう一度出ます。つまり、小テストは「ここが出ます」という予告です。予告を見てから本番に行けるテストは、学校の中にしかありません。

残すのは、紙ではなく3問です

やることは、1分で終わります。

```
1　返ってきたら、その場で間違えた語だけ見る
2　1冊のノートの後ろから、1行ずつ書き写す
3　テスト用紙は、捨てていい
```

書き写すのは、間違えたものだけです。合っていた7問は、二度と見なくていいです。1回の小テストで3問なら、1学期で12回。36語です。その36語が、あなただけの単語帳になります。市販の単語帳と違って、1語も無駄がありません。全部、自分が実際に落とした語だからです。

書き写すときに、やってはいけないこと

赤ペンで正解だけ書き写さないでください。

> ×　available　利用できる
> ○　available　利用できる　／　自分は「避けられる」と書いた

自分が何と書いたかを、横に残します。これを残しておくと、同じ間違いをしていることに気づきます。avoid と混ざっているなら、直すのは available ではなく、avoid と available を分けることです。

まとめ

これをやると、何が残るか

> 小テストは、点を取る場所ではない。
> 間違いを集める場所だ。

この場面のまとめ

> ×　10点満点の小テストなんて、意味がない
> ○　小テストは、本番の予告。間違えたものだけ残す

なおす力 「どこで、止まった？」

21　学校から出てくるものを、全部同じ重さで受ける

選ぶ力

Q「受験に使わない教科の定期テスト対策は捨てていいんでしょうか。それは逃げになりませんか」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

> 学校から出てくるものを、全部同じ重さで受ける。

これだけは、やりません。

> ×　出された以上、全部ちゃんとやらないと
> ○　受ける前に、終わったとき何ができているかを聞く

なぜ、それだと伸びないのか

高校2年生の火曜日。

その日、学校から出てきたものを並べます。数学の課題プリント2枚。英語の小テスト（明日）。理科のレポート（金曜提出）。古典の予習（明日の授業で当たる）。放課後に、受験補習の案内が配られました。希望制です。全部やると、夜11時までかかります。自分でやろうと決めていた英語の長文は、1問も開けませんでした。次の日も、同じです。

量を足し算した人が、いません

当たり前のようで、見落とされているところです。数学の先生は、数学のことだけを考えて課題を出します。英語の先生も、理科の先生も同じで

す。それぞれが「これくらいなら妥当だ」と思う量を出しています。その5つを足した人は、どこにもいません。だから、全部を同じ重さで受けると、必ずあふれます。あふれるように設計されています。誰も悪くありません。足し算する人がいないだけです。足し算するのは、あなたです。

「捨てる」と「手を抜く」は、別です

ここを混ぜると、いちばん損をします。

```
捨てる　　やらないと決める。時間が丸ごと空く
手を抜く　やりながら、中身を薄くする。時間は減らない
```

手を抜くのが、いちばんもったいないやり方です。1時間かけて、何も身についていない。でも「やった」という記録は残るので、捨てた罪悪感もありません。答えを写して提出する課題は、写す時間はかかっています。頭は使っていません。いちばん高い買い物です。

3つに分けます

学校から出てくるものを、3つに分けます。

```
1　出さないと困るもの　　提出物、赤点を避けるための最低限
　　→　いちばん短い方法で終わらせる。中身は求めない

2　点につながるもの　　受験や、自分が伸ばすと決めた教科のもの
　　→　自分の勉強として扱う。閉じて出すところまでやる

3　どちらでもないもの
　　→　受けない
```

1と2を混ぜないことが、全部です。1は「終わらせる作業」です。きれいにやる必要がありません。2は「できるようになる作業」です。終わらせても、できていなければ意味がありません。

受ける前に、1つだけ聞きます

3かどうかを見分ける質問が、1つあります。

> これが終わったとき、何ができるようになっていますか。

補習でも、講習でも、追加の問題集でも同じです。答えが返ってこない、または返ってきた答えが自分に要らないものなら、3です。

```
「共通テストの形式に慣れる」　　→　共テを使うなら2。使わないなら3
「苦手な人向けに基礎を復習する」　→　その単元が苦手なら2。違うなら3
「とりあえず受けておいたほうが」　→　3
```

先生に直接聞きにくければ、シラバスか案内の紙を見てください。たいてい書いてあります。書いていないものは、3の可能性が高いです。

じゃあ、どうすればいいのか

頭のなか

案内をもらったとき、伸びない人

「補習か」「みんな取るのかな」「取らないと不安だな」「とりあえず出しとくか」

同じとき、頭のいい人

「補習、週2回。1回90分。月に12時間か」「この12時間で、何ができるようになる?」（案内を見る）「『共通テスト対策演習』……自分は共テ使わないな」「じゃあ3だ。出さない」「空いた12時間で、英語の長文を24本やろう」受けるかどうかを決めたのではありません。12時間の使い道を決めています。

やり方

1　1週間ぶん、全部書き出す

月曜から金曜まで、学校から出てきたものを全部1行で書きます。たいてい、12個から18個あります。多さに驚くはずですが、それが事実です。

2　1・2・3の番号をつける

迷ったら、さっきの質問をします。1分で決めます。

3　3には、手をつけない

断る必要がないものは、ただ受け取って置いておきます。断る必要があるもの（補習の申し込みなど）だけ、出さない。

4　1は、最短で終わらせる方法を決めておく

答えを写すかどうかは、あなたと学校の関係で決まります。ここでは決められません。ただ、1に時間をかけるのがいちばん損だということだけは、決まっています。

「それは逃げになりませんか」

いちばんよく聞かれます。

逃げかどうかは、捨てたかどうかでは決まりません。空いた時間を何に使ったかで決まります。

補習を断って、その12時間で寝た　→　逃げ
補習を断って、その12時間で長文を24本　→　選択

同じ「断る」でも、別のことです。だから、3に番号をつけたときは、その時間に何を入れるかを同時に決めてください。決めないまま空けると、本当に逃げになります。

まとめ

これをやると、何が残るか

1日が、2時間長くなります。全部を同じ重さで受けている人は、1日の終わりに「学校のものは終わったけど、自分の勉強は0だった」という日を作ります。週に3日それがあると、週6時間が消えます。分けた人は、1を30分で終わらせて、残りを2に使います。やった量は同じです。どこに当たったかが違います。

この場面のまとめ

学校から出てくるものは、足し算されていない。足すのは自分。1（終わらせる）と2（できるようになる）を混ぜないこと。

この場面を見つけた問い　これ、出るのか？

今日やること今週、学校から出てきたものを全部1行で書き出す。1・2・3の番号をつける。

22　テスト勉強を、範囲が出てから始める

続ける力

Q「テスト勉強って、どのくらい前から始めるのがいいですか」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

テスト勉強を、範囲が出てから始める。

これだけは、やりません。

×　2週間前から本気を出せば、間に合う
○　範囲は、授業のその日にもう決まっている

なぜ、それだと伸びないのか

定期テストの2週間前。範囲表が配られました。数学はワークの32ページから58ページ。英語は教科書の Lesson 5 と 6。理科は化学反応式の単元。計画を立てます。1日4ページずつやれば、7日で1周できる。そのあと2周目。きれいな計画です。でも、授業は止まりません。範囲表が出たあとも、新しい単元が進みます。部活もあります。課題も出ます。結局、最後の3日で詰めることになります。3日で27ページをやると、どうなるか。1問も止まれません。止まらずにやるということは、見ながらやるということです。

範囲表は、新しい情報ではありません

ここに気づくと、話が変わります。

範囲表に書いてあるのは何でしょうか。

授業でやったところ。

それだけです。3週間前に習ったところから、先週習ったところまで。あなたは全部、その場にいました。つまり、範囲は2週間前に決まったのではなく、授業のその日に決まっています。範囲表は、それを紙にしただけです。

待つ理由が、ありません。

2週間前に始めると、覚え直しになります

もう1つ、大きい問題があります。2週間前に初めてワークを開くと、そこに書いてあるのは「3週間前に習ったこと」です。26番で書いたとおり、覚えたことは時間がたつと出にくくなります。ある時点を過ぎると、見ても思い出せなくなります。3週間は、その時点を過ぎています。

2週間前に初めて開く　→　もう一度、覚え直す
授業の日に15分やる　→　まだ残っているうちに、確認する

同じ範囲です。かかる時間が、3倍から5倍ちがいます。

授業の日に、15分

やることは1つです。

その日の授業でやったところを、閉じて、白紙に出す。

教科書とノートを閉じます。白紙に、今日やったことを書きます。図でも、式でも、用語でも、何でもいいです。

3分です。

出てこなかったところだけ、教科書を開いて確認します。これで10分から15分。1日に授業が5つあっても、全部はやりません。その日いちばん重い教科を1つだけです。1日15分、1週間で75分。

2週間前には、何をやるのか

ここで、やることが変わります。毎日15分やってきた人は、2週間前の時点で「出なかったところ」のリストを持っています。範囲全体ではありません。たいてい、全体の2割くらいです。

```
毎日やっていない人　　2週間で　27ページを覚え直す
毎日やっている人　　2週間で　5ページぶんの穴を埋める
```

2週間前からやるのは、勉強ではありません。確認です。そして、確認なので、2週間かかりません。だから、残りの時間を自分の勉強に使えます。

じゃあ、どうすればいいのか

頭のなか

範囲表をもらった日、伸びない人

「2週間前か」「まだ余裕あるな」「来週から本気出すか」（カバンにしまう）

同じ日、頭のいい人

「範囲、32から58ページ」「……これ、9月に習ったところからだ」「9月のぶん、いま出せるか?」（閉じて、1ページぶん書いてみる）「……半分も出ない」「じゃあ今日から、授業の日に15分やろう」「今日の授業は化学だったな。化学反応式、閉じて書いてみる」範囲表を見て、過去を確認しています。未来の計画を立てていません。

やり方

1　今日の授業から、1つ選ぶ

いちばん重い教科を1つ。全部やると続きません。

2　閉じて、白紙に出す。3分

きれいに書かなくていいです。思い出せたものを、思い出せた順に書きます。

3　出なかったところだけ、開いて確認する

全部読み直さないでください。出なかったところだけです。

4　出なかったものを、1行メモする

「化学反応式の係数合わせ、出なかった」

これが、2週間前に見るリストになります。

範囲表が出てからでも、間に合わせたい日のために

今回のテストが、もう10日後だという人もいると思います。その場合は、過去には戻れません。やることは1つです。

> 範囲を全部やろうとしない。
> 10番のやり方で、3周できる量だけ選ぶ。

そして、次のテストから、授業の日の15分を始めてください。1回の定期テストぶん先行すると、それ以降がずっと楽になります。

まとめ

これをやると、何が残るか

テスト前の2週間が、空きます。毎日15分やった人は、2週間前に「穴が5ページぶん」という状態で立っています。埋めるのに3日です。残りの11日は、受験勉強でも、苦手教科でも、好きに使えます。やった総量は、たぶん同じです。いつやったかが違うだけです。

この場面のまとめ

範囲表は新しい情報ではない。範囲は授業のその日に決まっている。2週間前に始めると覚え直しになる。授業の日に15分なら、確認で済む。

> この場面を見つけた問い　　今日、何個増えた？

> 今日やること今日の授業でいちばん重かった教科を1つ選ぶ。閉じて、白紙に3分出す。

第 5 章

暗記

覚えたものを、出せるようにする

23　教科書に線を引いて、まとめノートを作る

入れる力

Q「まとめノート、すごい時間かけて作ったのに、点が上がりません」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

教科書に線を引いて、まとめノートを作る。

これだけは、やりません。

×　大事なところに印をつけておけば、あとで見返せる
○　線を引く前に、閉じて言ってみる

なぜ、それだと伸びないのか

日曜日の午後。中学2年生。来週のテストに向けて、まとめノートを作っています。教科書を左に開いて、ノートを右に置きます。大事なところを、色分けしながら書き写していきます。3時間かかりました。8ページのノートができました。きれいです。

テストの日。

ノートに書いたはずのことが、出てきません。

書き写している間、頭は何もしていません

まとめノートを作っているとき、手は3時間動いています。だから、やった感覚が強く残ります。でも、そのあいだ頭が何をしていたかを考えてみてください。教科書の文字を見る。その文字を、ノートに移す。色を選ぶ。

線を引く。全部、見ながらやる作業です。1回も、思い出していません。3時間、手は動きました。頭は、1回も「探す」をしていません。

きれいなノートができたことが、いちばんの問題です

できあがったノートは、きれいです。きれいなノートを見ると、頭はこう判断します。

> これだけやったんだから、入っているはずだ。

この判断が、確認を止めます。ノートができた時点で、満足してしまう。だから、そのノートを閉じて、中身を思い出してみる、をやりません。やった感じがいちばん強いのに、残っているものがいちばん少ない。これが、まとめノートです。

まとめ

まとめること自体が悪いのではありません

まとめるのは、頭の中を整理する作業です。整理すること自体は、意味があります。問題は、見ながらまとめていることです。同じ3時間を、こう変えます。

> 教科書を閉じてから、まとめる。

これだけで、まったく別の作業になります。閉じてまとめると、書けないところが出ます。書けなかったところが、あなたの「できない」です。そこだけ教科書を開いて、確かめて、書き足します。

頭のなか

ノートを作っているとき、伸びない人

「ここ大事そうだな」「赤で書いておこう」「このへんも書いておくか」「よし、1ページ埋まった」

同じとき、頭のいい人

「まとめる前に、1回閉じよう」（教科書を閉じる）「この単元、何が書いてあった？」「光合成の式……二酸化炭素と水から、デンプンと酸素」「場所は、葉緑体」「あと何かあったな……条件？　光が要る」「……他に出てこない」（教科書を開く）「あ、呼吸との違いが書いてある。これ忘れてた」「ここだけ、書こう」書いたのは、1行です。でも、その1行は、自分が出せなかった1行です。

やり方

1　教科書を閉じる

机の上から、どかしてください。

2　白紙に、思い出せることを書く

箇条書きでかまいません。字も汚くていいです。3分で書けるところまで書きます。

3　教科書を開いて、抜けているところを探す

書けなかったことが、3つか4つ出てきます。それだけを、赤で書き足します。できあがるノートは、きれいではありません。穴だらけで、赤が目立

ちます。それでいいです。赤いところが、あなたの弱点です。

引いていい線と、引いてはいけない線

この先、この本には「線を引きます」と書いてある場面が4回出てきます。

> 09　一度も出ていない分野に、線を引く
> 10　選ばなかったページに、線を引く
> 25　同じところに、線を引く
> 29　聞かれていることに、線を引く

序章で「線を引くのをやめてください」と書いたのに、おかしいと思うはずです。

違いは1つです。何のために引くか。

> ×　大事そうだから、引く
> ○　あとで自分が出すときの、手がかりになるから引く

上の4つは、全部、手がかりです。09と10は「ここはやらない」という目印です。あとで迷わないために引きます。25は、似ているものの違いを1か所にするための目印。29は、何を探すかを決めるための目印です。どれも、引いたあとに自分が何かをするために引いています。「大事そうだから」引いた線は、引いたあとに何もしません。だから、残りません。引く前に、1回だけ聞いてください。

この線、あとで何に使う？

答えが出ないなら、引かないでください。

いつ引くかで、量が10分の1になります

線を引くこと自体が悪いのではありません。いつ引くかです。

×　読みながら、大事そうなところに引く
　　まだ何が大事か分からない段階で引いている。ほぼ全部に引くことになる

○　閉じて出したあと、出てこなかったところに引く
　　出なかった場所は、もう分かっている。引く場所が勝手に決まる

この順番にすると、引く量が10分の1になります。そして、引いた場所が全部「自分が出せなかった場所」になります。まとめノートも同じです。読みながら作らない。出してみて、出なかったものだけを1枚に集める。それなら作る価値があります。

まとめていい場合と、いけない場合

判断は1つです。

試験で、自分の言葉で書かせる　→　まとめる価値がある
　　記述、論述、説明問題。出す形がまとめる形と同じ

選択肢から選ぶ、穴を埋める　　→　まとめない
　　出す形が違うので、まとめた時間がそのまま消える

まとめるなら、閉じたあとです。開いたままままとめると、どれだけ時間をかけても写すだけになります。

これをやると、何が残るか

テスト前日に見るものが、赤いところだけになります。きれいな8ページのノートを持っている人は、前日に8ページ全部を見返します。そのうち7ページは、もともとできるところです。穴だらけのノートを持っている人は、赤いところだけ見ます。1ページ分もありません。同じ前日の30分で、埋まる穴の数が違います。

この場面のまとめ

まとめるのが悪いのではない。見ながらまとめるのが悪い。閉じてからまとめると、書けなかったところが見つかる。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること今日習ったところを、教科書を閉じて、白紙に3分で書き出す。そのあと教科書を開いて、抜けていたものを赤で書き足す。

24　単語を、1語10回ずつ書いて覚える

出す力

Q「単語帳は何度も何度もやってるんですけど、なかなか覚えられないです」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

> 単語を、1語10回ずつ書いて覚える。

これだけは、やりません。

> ×　10回書けば、さすがに覚える
> ○　1回書いて、9回思い出す

なぜ、それだと伸びないのか

英語の小テストが明日あります。範囲は30語。ノートを開いて、1語ずつ書いていきます。

> available available available available ……

10回書きました。次の単語に移ります。30語 × 10回 = 300回。1時間かかりました。手が疲れました。翌日の小テスト。30問中、18問正解でした。1時間かけて、12問落としています。

書いている間、単語帳を見ています

10回書くとき、ほとんどの人は単語帳を見ています。

見ながら書いているあいだ、頭は何をしているか。

文字の形を、目から手に移しています。これは、写す作業です。思い出していません。1回もです。手は300回動きました。頭は0回です。

同じ1時間を、こう変えます

単語帳を閉じます。

そのうえで、さっき見た10個を、思い出して書きます。書けないものが出ます。3個書けて、7個出てこない、ということが起きます。気持ちよくありません。手が止まります。でも、この7個が、いまのあなたの「覚えていない単語」です。見ながら10回書いていたら、この7個は見つかりませんでした。30語とも覚えた気になって、テストで12個落としていました。

回数ではなく、回数の中身です

10回書くのが悪いのではありません。1回目に見て書き、2回目から閉じて書くなら、10回でもかまいません。ただし、たいてい3回目で覚えるので、10回はいりません。悪いのは、10回とも見ながら書くことです。10回見ながら書くより、1回思い出して書くほうが、残ります。しかも、速いです。

じゃあ、どうすればいいのか

頭のなか

ノートに向かって、伸びない人

「available、available……」（単語帳を見ながら書く）「あと7回」「次、consist」（また見ながら書く）

同じとき、頭のいい人

「10個、見る」（10個の単語と意味を、30秒見る）（単語帳を閉じる）「available ……利用できる、だ」「consist ……」「……出てこない」「飛ばして次。indicate ……示す」（10個書いて、開く）「出なかったのは、consist と obtain と 2個か」「この3個だけ、もう1回見る」30秒見て、1分思い出して、15秒確認。1セット2分弱です。

やり方

1　10個だけ見る

30個を一気に見ないでください。10個ずつです。見る時間は30秒。覚えようとしなくていいです。眺めるだけ。

2　閉じて、10個書く

紙に書きます。英語と意味、両方です。出てこないものは、飛ばします。粘らないでください。10秒で次に行きます。

3　開いて、出なかったものだけ印をつける

出たものは、もう見ません。終わりです。出なかったものだけ、印をつけます。

まとめ

4　次のセットに行く。最後に、印のついたものだけやる

30語を3セットでまわして、最後に印のついた8個だけ、もう一度やります。合計で、20分です。1時間が20分になって、しかも落とす数が減りま

す。

書いたほうがいいものと、書かなくていいもの

全部を書かないわけではありません。判断は、試験で何を求められるかで決まります。

スペルを書かせる試験がある	→	書く。ただし1回書いて、閉じて出す
意味が言えればいい	→	書かない。見て、閉じて、言う
漢字	→	書く。手が形を覚える部分がある
英単語の意味、用語の意味	→	書かない
数学の公式	→	書かない。使って出す

書く場合も、回数は1回です。残りの9回は、閉じて出す回数に使います。

これをやると、何が残るか

「覚えていない単語のリスト」が残ります。10回ずつ書いた人の手元には、300個の文字が残ります。どれを覚えていて、どれを覚えていないかは、わかりません。閉じて出した人の手元には、8個の印が残ります。テストの5分前に見るのは、この8個です。

この場面のまとめ

見ながら書くのは、写す作業。思い出していない。10回見ながら書くより、1回思い出して書くほうが残る。しかも速い。

この場面を見つけた問い	いま、閉じて出せるか？

今日やること今日覚える単語のうち10個を、30秒見てから、閉じて書いてみる。出なかったものに印をつける。

AIにやらせるなら

覚えた単語を使って、テストを作らせることができます。「次の10個の英単語で、穴埋め問題を10問作ってください。答えは最後にまとめてください」単語帳を閉じて解けば、そのまま思い出す練習になります。自分で作るより速いので、ここは任せていい場所です。

25　英単語を、1語1訳で覚える

つなげる力

Q「似ている英熟語や古文単語を覚えるのが苦手です」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

英単語を、1語1訳で覚える。

これだけは、やりません。

× available は、利用できる。以上
○ 同じ形の仲間を、まとめて見る

なぜ、それだと伸びないのか

単語帳を開いています。

available　　利用できる

覚えました。次へ。

capable　　能力がある

覚えました。次へ。

1日50語。3日で150語。1週間後、150語のうち40語しか出てきません。

1語1訳は、最初は正しいです

単語を覚えはじめたときに、意味を1つに絞るのは正しいです。最初から3つも4つも覚えようとすると、1つも残りません。問題は、1語1訳のまま、1,500語まで行こうとすることです。50語なら、1個ずつでいけます。1,500語を1個ずつは、いけません。

1個ずつ入れると、1個ずつしか出てきません

頭の中で、こうなっています。

```
available　→　利用できる
capable　→　能力がある
reliable　→　信頼できる
```

3本の線が、別々に引かれています。1本切れたら、その1語は出てきません。同じ形に気づいた人の頭は、こうなっています。

```
　avail（役に立つ）
cap（つかむ）　＋　-able「〜できる」
rely（たよる）
```

3本が1か所でつながっています。1語思い出せたら、残り2語も一緒に出てきます。

新しい語を見たら、10秒だけ考えます

やることは1つです。

新しい語を見たとき、「この形、前にどこで見た？」と1回だけ聞く。

impossible　→　im- は前にどこかで見た　→　incorrect、invisible
im-／in- は「〜でない」

transport　→　trans- は前にどこかで見た　→　translate、transfer
trans- は「移す」

思い出せなかったら、そこで終わりです。10秒まで。思い出せたら、2語か3語が一度に入ります。

語源を調べはじめると、沼です

ここで、語源辞典を買ってはいけません。ラテン語まで戻ると、楽しくはなりますが、テストには出ません。戻るのは、自分が前に見た単語までです。判断は簡単です。その説明に、自分がすでに知っている単語が出てこないなら、やめます。

似ているものは、違いだけ覚えます

くっつけるのは、英単語だけではありません。似ているものが2つ3つ並んだときも、同じです。理科の、光合成と呼吸。光合成は、二酸化炭素と水から、デンプンと酸素を作る。呼吸は、酸素とデンプンから、二酸化炭素と水を作る。これを、それぞれ覚えました。テストで、こう出ます。

「次のうち、呼吸を表す式はどれか」
ア　二酸化炭素＋水 → デンプン＋酸素
イ　デンプン＋酸素 → 二酸化炭素＋水

迷います。どちらも見覚えがあります。これは、覚えていないのではありません。2つとも覚えているから、混ざっています。勉強量が多い人ほ

ど、ここで落とします。出てくる言葉は、4つとも同じです。違うのは、矢印の向きだけです。だから、覚えるのは1つです。

光合成は、作るほう。呼吸は、使うほう。

これだけで、式は作れます。作るほうならデンプンが右。使うほうならデンプンが左。同じことが、あちこちで起きています。

動脈と静脈	違うのは、向きだけ
需要と供給	違うのは、どちら側か
不定詞の3用法	違うのは、文の中での働き
等差数列と等比数列	違うのは、足すか掛けるか
蒸散と蒸発	違うのは、生き物が関わるかどうか

やり方は3つです。似ていると感じたら、同じ紙に並べて書く。同じところに線を引いて消す。残った違いを、1つの短い言葉にする。長いと、それ自体が覚えられません。

まとめ

これをやると、何が残るか

> 単語は、1個ずつ覚えると、1個も出てこない。
> 前に覚えた語に、くっつける。

やり方

1　新しい語を見たら、10秒だけ「前にどこで見たか」を聞く

形でも、意味でもいいです。10秒で出なければ、そこでやめます。

2　出てきたら、2つを同じ場所に書く

単語帳の余白でかまいません。

> impossible　　← incorrect、invisible と同じ im-／in-「〜でない」

3　似ていると感じたものは、同じ紙に並べる

別のページにあると、似ていることに気づけません。上下に並べて、同じところに線を引いて消します。残ったものが、違いです。

この場面のまとめ

> ×　available は、利用できる。以上
> ○　同じ形の仲間を、まとめて見る

つなげる力 「これ、前にどこで見た？」

26　忘れてから、最初から覚え直す

入れる力

Q「覚えても、次の日にはすぐ忘れてしまいます。暗記ってどういうふうにやればいいんですか」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

> 忘れてから、最初から覚え直す。

これだけは、やりません。

> ×　もう全部忘れた。1からやり直しだ
> ○　忘れる前に、間をあけてもう1回出す

なぜ、それだと伸びないのか

高校1年生。夏休みに、英単語を500語やりました。8月の終わりには、ほとんど出せるようになっていました。9月は、学校が始まって忙しく、単語に手をつけませんでした。10月も、中間テストがあって、やりませんでした。11月、模試の前に単語帳を開きます。

ほとんど出てきません。

「もう全部忘れた。1からやり直しだ」

また、1ページ目から始めます。

忘れるのは、ふつうのことです

まず、ここを押さえてください。覚えたことは、忘れます。これは、できない人だけに起きることではありません。全員に起きます。できる人が忘れないのではありません。できる人は、忘れる前に、1回出しているだけです。

忘れてからだと、ゼロからになります

覚えたことは、時間がたつと、だんだん出にくくなります。ある時点までは、ちょっと見れば思い出せます。その時点を過ぎると、見ても思い出せなくなります。忘れきってから開くと、1回目と同じ作業をすることになります。500語を、また最初からです。忘れかけているうちに開くと、全然違います。500語のうち、出てこないのは100語くらいです。その100語だけやればいいので、5分の1の時間で済みます。

間をあけるのが、ポイントです

ここが、少し意外なところです。毎日やればいいのではないか、と思うかもしれません。毎日だと、効率が落ちます。昨日やったことは、まだ忘れていないので、思い出す練習になりません。ちょうどいいのは、忘れかけたころです。だんだん間を広げていきます。出しにくいタイミングで出すほうが、残ります。楽に出せるうちに出しても、あまり効きません。

あの右下がりのグラフの話をします

勉強法の本で、必ず見るグラフがあります。時間がたつほど下がっていく、忘れ方のグラフです。そして、その横に表が載っています。

1日後　／　3日後　／　7日後　／　14日後　／　1ヶ月後

この日に復習しなさい、と書いてあります。

まず、やってみてください、とは言いません。この表のとおりにやるのは、無理です。

なぜ無理なのか、数えてみます

今日、新しく30個やったとします。この30個に、5回の復習日がつきます。明日も30個やります。この30個にも、5回つきます。

これを1ヶ月続けると、どうなるか。

ある1日にやる復習	5つの別の日の、5つの別の範囲 30 × 5 ＝ 150個
そこに新しい30個	合計180個

しかも、どれが何日目のぶんかを、1個ずつ覚えておく必要があります。

これは勉強ではありません。在庫の管理です。

できなかったのは、根性が足りないからではありません。設計が、そもそも持ちません。

グラフのほうにも、言っておくことがあります

あのグラフは、100年以上前の実験から来ています。覚えてもらったのは、意味のない3文字でした。

ZOF　　QAX　　MUV

意味がなく、つながりもなく、知っているものと結びつかない。忘れ方がいちばん速くなる材料です。

学校の勉強は、逆です。意味があり、ほかのこととつながっていて、授業でも問題集でも何度も出てきます。だから、あのグラフほど速くは忘れません。

もう1つ。あの実験が測ったのは、「どれだけ覚えているか」ではありません。もう一度覚え直すのに、どれだけ時間が短くて済むかです。測ったものが違います。

そして、1日後・3日後・7日後という表は、あのグラフには書いてありません。あとから別につけられたものです。

間隔は、正確でなくていい

いちばん大事なことを言います。

間隔の研究でわかっているのは、ちょうどいい間隔の近くは、平らだということです。少しぐらい外しても、残る量はほとんど変わりません。はっきり損をするのは、間隔が0のときだけです。つまり、覚えたその場で続けて5回やる、という形です。

×	正確な日に、やる	→	管理できなくて、やらなくなる
○	だいたい空いていれば、いい	→	続く

正確にやろうとして続かない人より、雑に空けて続く人のほうが、残ります。

じゃあ、どうすればいいのか

頭のなか

11月、伸びない人

（単語帳を開く）「うわ、全然わからない」「夏にやったのに」「もう1回、最初からやるしかないな」

同じ11月、頭のいい人

「夏に500語やった。あれから2ヶ月半か」「全部は残ってないな。どれくらい残ってる?」（閉じて、50語分テストしてみる）「50個中、30個出た」「6割残ってるのか。思ったより残ってる」「出なかった20個に印をつけよう」「500語全部じゃなくて、この割合なら200語くらいか」「200語なら、3日で戻せる」1からやり直していません。残っているものを数えて、残っていないものだけを拾っています。

やり方

1　日付を決めるのは、1回だけ

翌日の1回。これだけです。カレンダーは要りません。今日やったものを、明日やる。それだけなので、管理するものがありません。

2回目から先は、日付を決めません。かわりに、次のことをします。

2　出なかったものに、印をつける

閉じて出します。出たものには、何もしません。出なかったものにだけ、印を1つつけます。

available　　（出た。何もしない）
consist　　｜　（出なかった。印を1つ）
subsequent　　｜｜　（2回続けて出なかった。印が2つ）

3　次の周は、印があるものだけ

2周目は、印がついているものだけをやります。3周目は、印が2つ以上のものだけ。

これで何が起きるか。

1回で入ったもの　→　2周目から出てこない　→　勝手に間隔が広がる
8回かかるもの　→　毎周出てくる　→　勝手に間隔が狭まる

間隔を決めていないのに、間隔が決まります。しかも、1個ずつ別々の間隔になります。日付でやる方式が絶対にできないことです。

4　量が減ると、間が勝手に空きます

1周目　500語　60分
2周目　180語　20分
3周目　60語　7分
4周目　20語　3分

量が減るので、次の周までの間が自然に空いていきます。日付を書かなくても、間隔はここから出てきます。

5　学校のスケジュールを、そのまま使う

もう1つ、作らなくていい理由があります。間隔は、学校がすでに組んでいます。

```
授業　→　小テスト　→　定期テスト　→　模試　→　入試
　　（数日後）　（1〜2ヶ月後）（数ヶ月後）
```

自分で作るどんな予定表より正確に並んでいて、しかも勝手にやってきます。

並行してもう1本作る必要はありません。使っていないだけです。

ここは、20番と22番で詳しくやります。

まとめ

まとめてやるより、混ぜたほうが残ります

間をあけることと、もう1つセットで効くものがあります。数学の問題を使った実験です。4つの種類の問題を、2つのやり方で練習させました。

```
1　同じ種類をまとめて練習する　　AAAA　BBBB　CCCC　DDDD
2　種類を混ぜて練習する　　ABCD　BDAC　CADB
```

練習中の正答率は、1のほうが高くなりました。同じ種類が続くので、何の問題かを考えなくても手が動きます。1週間後のテストでは、2のほうが大きく上でした。理由は、はっきりしています。本番の問題用紙には「これは因数分解です」と書いてありません。何の問題かを自分で決めるところから始まります。混ぜて練習した人は、そこを練習しています。単語でも

同じです。1ページ目から順にやると、順番で思い出せてしまいます。カードを切るか、ページを飛ばして開いてください。

もう忘れてしまった人へ

いま読んでいる人の中には、すでに忘れてしまった人もいると思います。その場合も、1からやり直さないでください。まず、どれくらい残っているかを数えます。50個だけテストして、何個出るかを見ます。6割出たなら、6割は残っています。残りの4割だけやれば、戻ります。全部忘れた、という感覚は、たいてい大げさです。

これをやると、何が残るか

同じ量を、4分の1の時間で維持できます。忘れてから覚え直す人は、500語を3回やります。忘れる前に出す人は、500語を1回と、180語、60語、20語です。合計で、760語ぶんです。1500語ぶんやった人より、少ない。そして、残っている量は多いです。

この場面のまとめ

忘れるのは全員に起きる。できる人は、忘れる前に1回出している。日付で管理すると持たない。出なかったものに印をつけて、印があるものだけ次に回す。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること今日覚えたものを、明日もう一度、閉じて出す。出なかったものにだけ印をつける。次は、印があるものだけやる。

27　「わかった」を、テストの日まで信じる

出す力

Q「できると思ってたところで、点を落としました」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

「わかった」を、テストの日まで信じる。

これだけは、やりません。

× あそこは、もうできるから大丈夫
○ できるかどうかは、出してから決める

なぜ、それだと伸びないのか

定期テストの2週間前。

計画を立てます。範囲の中で、どこをやるか決めます。「1章は大丈夫。2章も授業でわかった」「3章が苦手だから、3章をやろう」2週間、3章をやりました。3章は、できるようになりました。

テストの日。

3章の問題は解けました。1章と2章で、落としました。

「大丈夫」の根拠を、聞かれたら答えられますか

2週間前、「1章は大丈夫」と判断しました。

この判断の根拠は、何だったでしょうか。

授業でわかった。ワークも解いた。たしかに、そのときはできました。そのときは、3週間前です。3週間前にできたことが、いまもできるかどうかは、確かめていません。

「大丈夫」は、過去形です

ここが大事なところです。

「あそこは大丈夫」と言うとき、人は過去の記憶を見ています。

できたときの記憶です。

その記憶は本物ですが、情報としては古いです。3週間前の状態を、いまの状態だと思っています。そして、人は忘れます。3週間あれば、けっこう忘れます。

確かめるのに、3分しかかかりません

1章が大丈夫かどうかを確かめる方法は、1つです。1章から、問題を3問選んで、解いてみる。

3分です。

3問とも解けたら、本当に大丈夫です。計画から外していいです。1問でも落ちたら、大丈夫ではありません。3分で、2週間の使い道が決まります。

よくわかった日の、その夜がいちばん危ない

これは、2週間前だけの話ではありません。授業を受けたその日の夜にも、同じことが起きます。理科の授業で、天体をやりました。先生の説明がうまくて、地球が回っているから星が動いて見える、というところまで、はっきりわかりました。黒板の図も、意味がわかった状態で写せまし

た。家に帰って、今日の分をどうするか考えます。今日はよくわかったので、ここはやらなくていい。わからなかった数学をやろう。1ヶ月後のテスト。図を白紙に描け、という問題が出ます。手が止まります。この子は、嘘をついていません。授業中、本当にわかっていました。先生の説明を聞いて、うなずけた。図の意味も取れた。これは、ちゃんと聞いていた人にしか起きません。問題は、そのあとです。わかったことと、何も見ずに出せることが、別だということを知りません。授業中、目の前には黒板があります。先生の声があります。その状態で「わかる」というのは、与えられた情報を受け取って、つじつまが合った、ということです。テストの日、黒板はありません。先生の声もありません。白紙に、自分で出します。だから、家に帰ったら、その日いちばんよくわかった単元を1つ選びます。よくわかったものを選ぶのが、ここのコツです。わからなかったものは、どうせやります。危ないのは、わかったと思っているところです。教科書とノートを閉じて、白紙に図を描きます。3分です。描けなかったところが、1つか2つ出ます。その1つが、テストで落とすところでした。

捨てる判断が、速くなります

これは、捨てる力の話でもあります。「大丈夫」を確かめずに捨てると、捨てたところで落とします。確かめてから捨てると、安心して捨てられます。確かめた人は、3章に集中できます。1章のことを、1回も思い出さずに済みます。確かめていない人は、3章をやりながら、頭の隅で1章が気になっています。

じゃあ、どうすればいいのか

頭のなか

計画を立てるとき、伸びない人

「範囲は1章から4章」「1章は大丈夫、2章も大丈夫」「3章が苦手だから、3章をやろう」

同じとき、頭のいい人

「1章は大丈夫……たぶん」「たぶん、ってなんだ。確かめよう」（1章から3問選んで解く）「1問目、できた。2問目、できた」「3問目……あれ、出てこない」「ここ、授業でわかったところだ。わかったのに、出てこない」「1章、大丈夫じゃなかったな」「じゃあ計画を変えよう。3章と、1章のこの単元」3分で、計画が変わりました。

やり方

1 「大丈夫」と思っている単元を、全部書き出す

テスト範囲の中で、やらなくていいと思っているところです。だいたい、2つか3つあります。

2　それぞれから、3問ずつ選ぶ

選び方は、いちばん後ろのページの問題です。そこがいちばん難しいので、判定が正確になります。

3　解く。見ないで

答えも解説も見ません。制限時間は、1問1分です。

4　1問でも落ちたら、計画に戻す

3問とも解けたら、本当に捨てていいです。

頭の中で確かめると、あいまいなまま通過します

閉じて出すとき、頭の中でやらないでください。口を動かしてください。歴史の、明治維新のところを覚えました。頭の中で流れを確認します。ペリーが来て、開国して、幕府が倒れて、明治政府ができた。言えました。覚えています。テストで、こう出ます。

「幕府が倒れた理由を、60字以内で説明せよ」

書けません。

頭の中で確認するとき、言葉は完全な形になっていません。「ペリーが来て」「……開国して」「……で、なんか不満が出て」「幕府が倒れた」。「なんか」の部分が、あいまいなまま通過しています。自分の頭の中なので、あいまいでも止まりません。同じことを、口に出して言ってみてください。「ペリーが来て、開国して、えーと……」。ここで止まります。「なんか不満が出て」は、口に出せません。口に出すには、誰のどんな不満かを言わないといけないからです。言葉にできないところが、覚えていないところです。「えーと」が出たら、そこです。「なんか」「あれ」が出たら、そこも同じです。止まったところだけ確認して、もう一度最初から言います。2回目で止まらなければ、終わりです。聞く相手がいると、さらに効きます。相手がいると、省略できなくなります。自分に向かって言うときは「あれが、こうなって」で通ります。人に向かって言うときは、あれが何かを言わないと伝わりません。相手は、家の人でも、友達でも、ぬいぐるみでも、壁でもかまいません。誰かに向かって言う形になっていれば、効きます。人に頼むときは、こう言ってください。

「わからなかったら、わからないって言って」

うなずくだけだと、効きません。わからないと言われたところが、説明できていないところです。聞く側は、その科目を知らないほうがいいです。知らない人に伝わる説明が、いちばん確かです。

相手がいるなら、教え合いではなく出し合いにします

テスト1週間前。友達3人で、図書館に集合しました。2時から4時まで、2時間。途中で英語の話をして、昨日のドラマの話をして、またワークに戻りました。楽しかったです。帰り道、今日何ができるようになったかを聞かれても、答えられません。一緒にやるのは、正しいです。1人だとやらない人が、友達となら2時間やる。これは、立派な続ける力です。止めたいのは、一緒にやることではありません。一緒にいるだけで、出し合っていないことです。教え合いが起きるとき、だいたいこうなります。

わかっている人	→	説明する	→	出している	→	伸びる
わからない人	→	聞く	→	入れている	→	その場だけ

教え合いという言葉は、両方が得をしそうに見えますが、実際に出しているのは、説明した1人だけです。

やり方を1つ変えます。

1	集まる前に、お互い5問つくってくる 範囲は同じでいい。答えも書いてくる	家で10分
2	集まったら、交換して解く	10分
3	答え合わせ。間違えたものだけ説明してもらう	10分
4	解散	

合計30分です。2時間ではありません。5問つくるときに、範囲をもう1回見ることになります。ここですでに1回、出しています。できた問題の説明は、聞かなくていいです。できなかった問題だけ、その場で説明してもらって、閉じて、自分でもう1回解きます。説明を聞いて「わかった」で解散すると、家でまた出てきません。

まとめ

これをやると、何が残るか

テスト前の2週間が、正しいところに使われます。確かめなかった人は、できるところを避けて、できないところをやりました。でも、避けたところが、実はできていませんでした。確かめた人は、本当にできないところだけをやります。使った時間は同じです。当たっている場所が、違います。

この場面のまとめ

「大丈夫」は、過去形。できたときの記憶を、いまの状態だと思っている。3問解けば、3分で確かめられる。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること次のテスト範囲で「大丈夫」と思っている単元を1つ選ぶ。そこから3問、見ないで解いてみる。

28　なぜそうなるのかを聞かずに、そのまま覚える

つなげる力

Q「日本史の教科書を読んでいても流れていくだけで頭に入ってこなくて、何か勉強法があれば教えてほしいです」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

> なぜそうなるのかを聞かずに、そのまま覚える。

これだけは、やりません。

> ×　そういうものだと、覚えておこう
> ○　1つだけ、なぜを聞く

なぜ、それだと伸びないのか

先に、1つ聞かせてください。

> 分数の割り算は、ひっくり返してかける。

これ、できますか。

できますよね。小学校で習って、いまも使えます。

では、なぜひっくり返すのですか。

（考えてから、先に進んでください）

説明できた人は、ほとんどいないはずです。それでも、計算はできます。だから、いままで困りませんでした。ここに、この項目の全部があります。

理由を知らないまま覚えたものは、形が変わると使えません

分数の割り算は、形が変わりません。何年たっても、分数を分数で割るだけです。だから、理由を知らなくても困らない。高校に入ると、形が変わります。三角比の公式が出てきます。なぜそうなるかを聞かずに覚えると、公式どおりの問題は解けます。でも、少し形を変えられると、解けません。応用問題が解けない、というのは、これです。覚えていないのではありません。覚え方が、形に張りついているのです。

理由を1つ知ると、公式が減ります

三角比に、こういう公式があります。

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$

そのまま覚えると、公式が1つ増えます。なぜそうなるのかを1回考えると、こうなります。半径1の円で、横がcos、縦がsin。三平方の定理で、横^2 + 縦^2 = 半径^2。だから、$\cos^2 + \sin^2 = 1$。三平方の定理は、中学で知っています。つまり、新しく覚えたものは、何もありません。そして、ここからが大事です。この理由を知っている人は、半径が1ではないときも、自分で作れます。知らない人は、半径が1でない問題を見た瞬間に止まります。公式を1つ覚えた人と、理由を1つ知った人。使える範囲が、まったく違います。

「なぜ」は、1回だけでいいです

ここで注意があります。

全部に理由を探そうとすると、進まなくなります。1時間で3ページしか進まない、という状態になります。

やるのは、1回だけです。

なぜ？　と自分に聞く。1分探して、見つからなかったら、そのまま覚えて先に進む。

1分です。

理由は、たいてい教科書のすぐ近くに書いてあります。書いていないものは、いま探しても出てきません。先に進んでください。

理由がないものも、あります

全部に理由があるわけではありません。

元素記号の並び	理由はない。決めただけ
歴史上の人物の名前	理由はない
英単語のつづりい	理由はあるが、中高生の範囲では追わなくていい

こういうものに「なぜ」を聞いても、時間の無駄です。ここは、語呂の出番です。判定のしかたは、簡単です。

> 1分探して、出てこなければ、理由はない。

自分に言うだけで、変わります

人に教える必要はありません。解いた問題について「なぜこうなるのか」を自分に向かって説明させたグループと、解き方だけを覚えたグループを比べた実験があります。練習に使った問題では、差が出ませんでした。差が出たのは、見たことのない形の問題です。説明したグループのほうが、正答率が高くなりました。頭の中で、自分に向かって1回言う。それだけです。

じゃあ、どうすればいいのか

頭のなか

新しい公式が出てきたとき、伸びない人

「$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$か」「覚えよう」（3回書く）「次」

同じとき、頭のいい人

「$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$」「……なんで1になるんだ？」「sinとcosって、何だったっけ。円の縦と横だ」「縦^2＋横^2＝1？　……あ、三平方の定理か」「半径が1だから、1になるのか」「じゃあ半径がrなら、r^2になるってことだな」「覚えることない。三平方だけだ」20秒です。そして、この20秒で、覚える量が1つ減りました。

やり方

1　新しいものが出てきたら、手を止める

覚え始める前に、1秒止まります。

2 「なぜ？」と、1回だけ聞く

形はなんでもいいです。

なんで、この形になる？なんで、この順番？なんで、この条件がいる？

3　1分だけ探す

探す場所は、3つです。

> その公式のすぐ上の説明
> 教科書の、その単元の最初のページ
> 前の単元（たいてい、そこで習ったものを使っている）

4　見つかったら、1行書く

「三平方の定理。半径1の円」

公式の横に、この1行だけ書きます。次に見たとき、この1行があれば思い出せます。

5　見つからなかったら、そのまま覚えて進む

粘らないでください。1分です。

まとめ

これをやると、何が残るか

覚える量が、減ります。

理由を知っている人は、公式を忘れても作り直せます。知らない人は、忘れたら終わりです。そして、応用問題が解けるようになります。応用問

題というのは、知っているものを少し変えた問題です。理由を知っている人は、変えられた場所を元に戻せます。知らない人は、別の問題に見えます。同じ公式を覚えていて、片方は応用が解けて、片方は解けない。差は、1分使ったかどうかです。

この場面のまとめ

理由を知らないまま覚えたものは、形が変わると使えない。応用が解けないのは、覚えていないからではなく、形に張りついているから。なぜ、は1回だけ。1分探して、出なければ進む。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること今日出てきた公式かルールを1つ選んで、「なぜ？」と1回だけ聞く。1分だけ探す。見つかったら、横に1行書く。

第 6 章

演習

解くときの手を変える

29　問題文の途中で、わかった気になって解き始める

出す力

Q「このパターンだ、と思って解いたら、全然違いました」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

問題文の途中で、わかった気になって解き始める。

これだけは、やりません。

×　はいはい、このパターンね
○　最後まで読んでから、手を動かす

なぜ、それだと伸びないのか

定期テスト。数学の大問3。

問題文を読み始めます。

「兄が家を出発してから10分後に、弟が同じ道を自転車で追いかけた。兄の速さは分速80m、弟の速さは分速240mである。」ここまで読んだところで、わかりました。追いつく問題です。何度もやりました。

式を立て始めます。

$$80x = 240(x - 10)$$

計算して、$x = 15$。15分後に追いつく。答えに「15分」と書きました。テストが返ってきます。×でした。問題文の最後は、こうなっていまし

た。

「弟が出発してから何分後に追いつくか。」

答えは5分でした。

パターンがわかるのは、いいことです

誤解しないでほしいのですが、パターンに気づくのは、力です。問題を見て「追いつく問題だ」とわかるのは、それまでに同じ形を何回も解いてきたからです。むしろ、できる人ほど早く気づきます。問題は、気づいた瞬間に読むのをやめてしまうことです。

落とすのは、できない問題ではありません

この子は、追いつく問題が解けないわけではありません。式も計算も、全部合っています。落としたのは、最後の1行を読まなかったからです。テストで落とす問題のうち、かなりの数が、これです。解けない問題で落とすのではなく、解ける問題を、聞かれていないことに答えて落とします。

気づいた瞬間が、いちばん危ない

「はいはい、このパターンね」と思った瞬間。このとき、頭は安心しています。安心すると、注意が下がります。そして、残りの文を読み飛ばします。皮肉なことに、よく勉強した人ほど、これが起きます。パターンをたくさん知っているからです。

じゃあ、どうすればいいのか

頭のなか

問題文の途中、伸びない人

「兄が出発して10分後に弟が……」「あ、追いつく問題だ」「80x = 240(x-10) だな」（計算を始める）

同じとき、頭のいい人

「兄が出発して10分後に弟が……」「あ、追いつく問題だ」「……待て。何を聞かれてる?」（最後の1行まで読む）「『弟が出発してから何分後』か」「兄からじゃない。弟からだ」「じゃあ、弟の時間をxにしよう」「80(x+10) = 240x」1行、余計に読んだだけです。

やり方

1 「あ、わかった」と思ったら、指を止める

これが合図です。わかった瞬間が、読み飛ばす瞬間です。

2　最後の1文まで、必ず読む

問題文の最後に、聞かれていることが書いてあります。そこだけは、飛ばさないでください。

3　聞かれていることに、線を引く

「弟が出発してから何分後に追いつくか」

この部分に、線を引きます。そして、答えを書く直前に、もう一度この線を見ます。

線を引く場所は、3つです

問題文で線を引くのは、ここだけです。

1　聞かれていること（最後の1文）
2　単位（「何分後」「何cm」「小数第2位まで」）
3　条件（「ただし」「〜を除く」「整数とする」）

この3つ以外には引きません。全部に引くと、どれが大事かわからなくなります。

まとめ

これをやると、何が残るか

テストの点が、その日から変わります。これは、できるようになるのに練習が要りません。今日のテストから、使えます。落としていたのが、解けない問題ではなく、解ける問題だったからです。5点から10点、戻ってきます。

この場面のまとめ

パターンに気づくのは力。気づいた瞬間に読むのをやめるのが問題。落としているのは、解けない問題ではなく、聞かれていないことに答えた問題。

この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？

今日やること次に問題を解くとき、「わかった」と思った瞬間に指を止めて、最後の1文まで読む。聞かれていることに、線を引く。

30　解説を読んで納得したら、次の問題へ進む

出す力

Q「解説を読んだら分かるんです。でも、自分で解くとできません」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

解説を読んで納得したら、次の問題へ進む。

これだけは、やりません。

> ×　なるほど、わかった。次いこう
> ○　わかった。……いや待て、いま読んだだけだ

なぜ、それだと伸びないのか

夜の9時。中学3年生。数学のワークを進めています。12問目で止まりました。文章題です。5分考えて、出てこない。解説を開きます。3行目で「あ」と声が出ました。ここで両辺に2をかければ、きれいな形になる。そういうことか。最後まで読んで、納得しました。シャープペンでチェックをつけて、13問目に進みます。2週間後のテスト。同じ形の問題が出ます。手が、止まります。

「ちゃんと復習しなかったから」ではありません

この子は、解説を飛ばしていません。最後まで読んでいます。途中で諦めてもいません。5分考えてから開いています。やることは、全部やっています。それでも、テストで出ませんでした。集中していなかったわけで

も、頭が悪いわけでもありません。1つだけ、やっていないことがあります。

読んだだけでは、入っていません

解説を読んでいるあいだ、頭が何をしているかを考えてみてください。文字を目で追って、意味を受け取っています。書いてあることが正しいかを、確かめています。最後に、つじつまが合ったので、納得しています。

全部、受け取る作業です。

テストのとき、頭は何をしますか。

問題用紙しかありません。解説はありません。自分の頭の中から、取り出す作業です。受け取る練習を30回しても、取り出せるようにはなりません。これは、能力の問題ではなく、練習していないことができないという、それだけの話です。そして、やっかいなのは、読んでいるあいだの感覚です。解説は、読みやすく書いてあります。だから、スラスラ読めます。つまずきません。スラスラ読めると、頭はこう判断します。

> わかった。

その判断が、まちがっています。スラスラ読めたのは、書いてあったからです。

じゃあ、どうすればいいのか

頭のなかを、のぞいてみます

同じ瞬間、2人の頭のなかで何が鳴っているか。

伸びない人

「あー、なるほどね」「ここで両辺に2をかけるのか」「わかったわかった。次いこう」3秒です。ここで終わります。

頭のいい人

「なるほど。……いや待て。いま、なるほどって言っただけだ」「閉じたら、出るか？」「2行目までは出る。3行目の、両辺に2をかけるところ。あれは自分で思いつくか？」「たぶん、出ない」「じゃあ、閉じる」

（解説を閉じて、白紙に書き始める）

「……やっぱり3行目で止まった」「出なかったのは、3行目だけ。それ以外は出た」「次にこの形を見たら、3行目を思い出せばいい」

40秒です。

違いは、1か所しかありません。

「……いや待て」

ここだけです。

頭のいい人が持っていて、伸びない人が持っていないのは、この一言を入れる習慣です。なるほど、と思った瞬間に、もう1人が割り込んでくる。「それ、本当に出るのか」と聞いてくる。この声を、あなたの頭のなかに置きます。置ければ、あとは自動です。

やり方

1 「なるほど」と言った瞬間に、手を止める

解説を最後まで読み切る前でもかまいません。なるほど、と思った瞬間が合図です。ここで、自分に1つ聞きます。

> いま、閉じて出せるか。

2　閉じる

本当に閉じます。指で押さえたままにしない。横に置いて、裏返してもいい。白紙を出して、頭から書きます。

3　止まった場所に、印をつける

書けなくなったところで止まります。そこが、あなたが出せなかった場所です。もう一度解説を開いて、その1行だけを読みます。最初から読み直さないでください。出なかったのは、その1行だけです。ここまでで、1問につき1分です。

やりすぎないために

全部の問題でやる必要はありません。〇がついた問題は、そのままでいいです。やるのは、×だった問題と、たまたま合った問題だけです。また、白紙にきれいに書く必要もありません。式の形がわかれば、字は汚くてかまいません。清書を始めると、これも「見ながらやる作業」に戻ります。

まとめ

これをやると、何が残るか

1問につき、1行残ります。

この問題で、出なかったのは3行目

これが、テストの前の日に効きます。テスト前日、ワークを全部やり直す人がいます。50問あれば、50問やり直します。できる問題も含めて。この1行を持っている人は、やり直しません。出なかった行だけを見ます。50問のうち、12行かもしれません。同じ前日の2時間で、見るものの量が4分の1になります。そして、見ているのは、自分が出せなかったところだけです。

もう1つあります。

解説を読んで納得したのに出なかった、という経験を20回すると、納得が信用できなくなります。これは、いいことです。納得を信用しなくなった人は、必ず確かめるようになります。

この場面のまとめ

解説を読むのは、受け取る作業。テストは、取り出す作業。受け取る練習を何回しても、取り出せるようにはならない。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること今日やる問題のうち、×だったもの1問でいい。解説を読んで「なるほど」と思ったら、閉じて、白紙に書いてみる。止まった場所を、1行だけメモする。

31　考える時間を、決めずに始める

出す力

Q「分からない問題に1時間くらい使ってしまいます。どこまで考えたらやめどきですか」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

考える時間を、決めずに始める。

これだけは、やりません。

×　わかるまで粘るのが、本当の勉強
○　上限を先に決める。10秒か、3分か、10分か

なぜ、それだと伸びないのか

英単語のテスト形式で、復習しています。

available

意味が出てきません。

1秒で、ページをめくって答えを見ます。

「利用できる、か」

次の単語に行きます。

consist

出てきません。1秒でめくります。30語、こうやって流しました。5分で終わりました。速いです。次の日、同じ30語をやります。同じところで、同じように出てきません。

すぐ見るのは、半分だけ正しいです

長く考え込むのは、時間の無駄です。これは、本当です。わからない単語を3分考えても、出てきません。知らないものは、考えても出ません。だから、すぐ見るという判断には、根拠があります。問題は、1秒だということです。

10秒が、分かれ目です

出てこないとき、頭の中では探しています。その単語を見たときの、ページの位置。隣に書いてあった単語。一緒に覚えた例文。似た形の別の単語。いろいろな方向から、取りに行っています。この「取りに行く」が、思い出す練習です。1秒でめくると、取りに行く前に終わります。練習になっていません。10秒やると、取りに行く動きが入ります。出てこなくても、入ります。出てこなかったあとに見た答えは、残りやすくなります。探して見つからなかった場所に、答えが置かれるからです。

粘ってはいけないのも、本当です

10秒を超えたら、見てください。30秒考えても、1分考えても、結果は同じです。知らないものは出てきません。そして、1問に1分かけると、30語で30分かかります。時間が足りなくなります。10秒です。ここは、数えてください。

2つの実験が、逆のことを言っているように見えます

ここは、言っていることが割れている場所です。聞いたことがあるかもしれないので、両方書きます。

ロンドンの大学の実験です。知らない言葉の意味を、覚えてもらいます。片方のグループには、最初から正解を見せます。もう片方には、まず当てずっぽうで答えさせます。知らない言葉なので、当然はずれます。はずしたあとで、正解を見せます。あとのテストで成績がよかったのは、はずしたほうでした。

オーストラリアの大学の実験は、逆のことを言っています。図形の問題を使いました。片方のグループには、解き方の見本を先に見せます。もう片方には、自力で解かせます。あとのテストで成績がよかったのは、見本を先に見たほうでした。

どちらも本当です。見ているものが、違います。

違いは、かけた時間です

はずしてから見た実験で、当てずっぽうに使った時間は、数秒です。
見本を先に見た実験で、自力で解こうとした時間は、数十分です。

```
数秒　考えてから見る　　→　残る
数十分　考えてから見る　→　残らない
```

つまり2つの実験は、どちらも「長く粘るな」と言っています。
片方が「でも0秒はもったいない」、もう片方が「30分はやりすぎ」と言っているだけです。

だから、10秒なのです。

もう1つ、見落としやすい違いがあります

見本を先に見たほうが強かったのは、その単元を初めてやる人のときです。

同じ流れの研究で、続きがわかっています。ある程度できるようになった人では、逆になります。見本を見るより、自力で解いたほうが伸びます。見本が、じゃまになるからです。

だから、1周目と3周目で、やることが逆になります。

> 1周目　見たことのない型　→　先に解答を見て、閉じて再現する
> 3周目　知っている型　　→　先に自力で解く。10分やる

同じ問題集を、同じ人が、逆のやり方で回します。
「答えは先に見るべきか」に、1つの答えがないのは、これが理由です。

2つの実験が、1つだけ同じことを言っています

はずしてから見る実験では、はずしたあとに必ず正解を見せています。
見本を先に見る実験では、見本のあとに必ず自分で解かせています。

> 争点は「見る前に、考えるかどうか」ではありません。
> どちらも「見たあと、閉じて出したか」で差がついています。

考える時間を長くしても、残る量は増えません。
増えるのは、見たあとに自分で出した回数のほうです。

数学の問題だと、時間が変わります

単語は10秒ですが、数学の問題は違います。数学の場合は、こう判定します。方針が立たない　→　3分で見る方針は立つが、計算で詰まった　→　10分やる方針というのは、「何をすればいいか」です。何をすればいいかがわからないときは、考えても出ません。3分で見ます。何をすればいいかはわかっていて、計算の途中で詰まったときは、やればできます。ここは粘る価値があります。

3分のあいだに、やることがあります

数学で、方針が立たないときは3分と書きました。では、その3分で何をするか。ここが分かれ目です。高校1年生。見たことのない形の問題に出会いました。考えます。5分、何も浮かびません。10分、まだ浮かびません。30分たって、解けませんでした。その30分で、解いた問題は0問です。考えること自体は、大事です。すぐ答えを見る人より、考える人のほうが伸びます。問題は、考え方です。ゼロから考える、というのが、何をしているのか。まったく新しい方法を、自分で発明しようとしています。数学は、何百年もかけて作られてきた分野です。30分で新しい方法を発明できる可能性は、高くありません。そして、試験に出る問題は、全部どこかで見た形です。出す側は、習っていないことを出せません。だから、習った型の組み合わせになります。見たことがない、と感じる問題も、よく見ると、知っている型が2つ組み合わさっているだけです。だから、3分でやるのは、発明ではありません。

　　知っている型の、どれに似ているか。

　探し方は3つです。形を見る。2乗がある、分数がある、円と直線が接している。この形を前にどこで見たかを探します。数字を見る。3、4、5が

出てきたら直角三角形かもしれません。60度なら、正三角形か30-60-90かもしれません。聞かれ方を見る。「最大値を求めよ」ならやることは限られています。「〜であることを示せ」なら、証明の型があります。そのために、準備が1つ要ります。単元ごとに、「この形が出たら、この3つを試す」を紙に書いておきます。

2乗が出たら	平方完成／因数分解／置きかえ
分数式が出たら	通分／部分分数分解
図形で角度なら	平行線／円周角／外角

このリストがない人は、探しようがありません。だから、ゼロから考えるしかなくなります。リストがある人は、上から順に試します。考えるのではなく、手を動かして、違ったら次に行きます。解けた問題が増えるたびに、リストに1行足します。初見に強いというのは、発想力がある、という意味ではありません。当てる候補をたくさん持っている、という意味です。

じゃあ、どうすればいいのか

頭のなか

単語が出てこないとき、伸びない人

「available ……わからない」（1秒でめくる）「利用できる、ね」「次」

同じとき、頭のいい人

「available ……」「出てこない。ちょっと待て」「どこで見た? 単語帳の右ページの上のほうだった気がする」「隣に avoid があった」「……ability と

似てる。できる、って意味が入ってる?」「利用……できる?」（めくる）「利用できる。合ってた」10秒です。しかも、最後に自分で取りに行って、当たっています。これは、次に出てくる確率が、かなり上がっています。

やり方

1　出てこなかったら、10秒だけ待つ

本当に10秒数えてください。最初は、長く感じます。

2　10秒のあいだ、取りに行く

ぼんやり待つのではありません。探します。

　どこで見たか隣に何があったか似た言葉はないか最初の1文字は何だったか

3　10秒たったら、見る

粘りません。見ます。

4　見たあと、閉じてもう1回出す

ここを飛ばさないでください。見て終わりにすると、受け取っただけです。見たあと閉じて、もう一度出します。これで1周です。

まとめ

これをやると、何が残るか

同じ30分で、残る量が変わります。1秒でめくる人は、30語を5分で6周できます。でも、6周とも思い出していないので、次の日に出ません。10秒

待つ人は、30語を15分で2周します。2周とも思い出しているので、次の日に出ます。周回数は3分の1です。残る量は、多いです。

この場面のまとめ

すぐ見るのは半分正しい。長く粘るのは無駄。ただし1秒では、取りに行く前に終わっている。10秒だけ探す。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること今日、出てこなかったものが1つあったら、10秒数えてから答えを見る。見たあと、閉じてもう一度出す。

32　時間を測らずに解いて、解けたと数える

出す力

Q「問題集は解けるのに、模試だと時間が足りません」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

時間を測らずに解いて、解けたと数える。

これだけは、やりません。

×　時間をかければ解けた。できる判定
○　本番と同じ時間で、出せたか

なぜ、それだと伸びないのか

高校2年生。数学の問題集を進めています。1問目。10分かかりましたが、解けました。○。2問目。15分かかりました。解けました。○。3問目。20分かかりました。解けました。○。3問で45分です。全部○でした。できる、と判定します。

模試の日。

同じレベルの問題が、大問3つで、制限時間は60分でした。1問目に25分かかって、2問目の途中で終わりました。

時間を測らないと、できるの基準がずれます

20分かけて解けた問題は、できる問題でしょうか。

本番で、その問題に20分使えるなら、できる問題です。本番で使えるのが7分なら、できない問題です。同じ問題でも、持ち時間によって、できる・できないが変わります。時間を測らないと、この判定ができません。

本番の持ち時間を、知っていますか

ここで一度、計算してみてください。

試験時間　÷　問題数　＝　1問あたりの時間

数学で、60分で大問4つなら、1問15分です。英語で、80分で長文2つと文法30問なら、長文1つに25分です。この数字を知らずに練習している人が、かなりいます。知らないと、何分で解けばいいかがわかりません。わからないので、時間を測る意味もわかりません。

測ると、やることが変わります

時間を測ると、解き方が変わります。

15分と決めて解き始めると、途中で時計を見ます。7分たって、まだ方針が立っていなかったら、焦ります。焦ると、判断します。この問題は後回しにしよう、とか、別の方法を試そう、とか。

この判断が、本番で必要になるものです。測らずに解いている人は、この判断を1回も練習していません。

じゃあ、どうすればいいのか

頭のなか

問題を解き終わったとき、伸びない人

「できた」「ちょっと時間かかったけど、まあ解けたし」「〇にしとこう」

同じとき、頭のいい人

（タイマーを見る）「18分か」「本番の持ち時間は15分。オーバーしてる」「これは△だな」「どこで時間を使った?」「最初の方針を決めるのに、6分かかってる」「計算は速かった。方針が遅い」「方針が遅いってことは、型の候補が足りてないな」「この形の問題、あと3問やろう」〇か×かではなく、〇△×の3つで判定しています。

やり方

1　本番の持ち時間を、計算する

志望校の過去問か、模試の問題を見て計算します。

試験時間　÷　大問の数

これを、紙に書いて、机に貼っておきます。

2　タイマーを置いて解く

スマホでもキッチンタイマーでもいいです。スマホを使うなら、機内モードにしてください。

3　○△×で判定する

○　時間内に解けた
△　解けたが、時間オーバー
×　解けなかった

△は、できるではありません。本番では、△は×になります。

4　△の原因を、1行書く

「方針を決めるのに6分かかった」「計算ミスで2回やり直した」原因で、次にやることが変わります。

全部測る必要はありません

毎回タイマーを置くのは、しんどいです。週に1回、まとめて測る日を作るのでもいいです。日曜に、大問4つを本番と同じ時間で解く。それだけでも違います。ふだんの練習は、時間を測らずにやってかまいません。ただし、そのときつけた○は、○ではなく「解き方はわかる」です。

解答を横に置いて取った○も、○ではありません

時間と同じで、もう1つ、○の意味を変えてしまうものがあります。机の上の解答冊子です。右手にシャープペン。左に問題集。その横に、解答を開いて置いています。1問解きます。目が、自然に解答に行きます。合っています。○。2問目、式を立てたところでちらっと見ます。同じ式です。安心して進みます。3問目、少し迷って、解答を見ます。ああ、そうか。その方針で解きます。20問、全部○でした。テストの日、同じ形の問題で、最初の式が立ちません。解答が視界に入る場所にあると、人は見ます。これは、意志の問題ではありません。目の前にあるものを見ないようにするの

は、かなり難しいことです。そして、ちらっと見た1回が、効きます。数学の問題で、いちばん難しいのは計算ではありません。最初の1行です。何をすればいいかを決めるところ。どの公式を使うかを決めるところ。ここが決まれば、あとは計算です。解答を横に置いていると、この最初の1行を、無意識に受け取っています。そして、計算だけを自分でやっています。テストでは、最初の1行を自分で決めないといけません。そこだけ、練習していません。

やることは3つです。

1　解答冊子を、物理的に離す。引き出し、カバン、別の部屋。視界に入らない場所に置くのが、唯一の方法です。見ないように気をつける、は、うまくいきません。2　5問なり10問なり、まとめて解いてから、まとめて丸つけ。1問ごとに丸つけをしません。3　×のとき、自分がなぜその方針を選んだのかを、1行書く。見ていいときも、1つだけあります。初めて習った単元の、最初の1問か2問です。まだ型を知らないので、考えても出ません。ここは解答を見て、型を覚えます。3問目からは、閉じます。閉じて解くと、〇の数は減ります。20問中、12問になるかもしれません。でも、その12問は、本番でも取れます。

まとめ

これをやると、何が残るか

模試の結果が、予測できるようになります。測っていない人は、模試を受けるまで自分の実力がわかりません。できると思っていた問題で、時間が足りずに落とします。測っている人は、模試の前に、どれくらい取れるかがわかっています。そして、足りないところを先に埋めます。模試が、確認になります。発見ではなくなります。

この場面のまとめ

同じ問題でも、持ち時間によってできる・できないが変わる。時間を測らないと、できるの基準がずれる。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること志望校か模試の、1問あたりの持ち時間を計算して、紙に書く。次に解くとき、タイマーを置く。

33　解法を、頭の中だけで追う

出す力

Q「数学で1問のわからないところを考えてるうちに、何がわからないのかわからなくなります」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

> 解法を、頭の中だけで追う。

これだけは、やりません。

> ×　声に出さなくても、頭で考えられる
> ○　やっていることを、小声で実況する

なぜ、それだと伸びないのか

数学の問題を解いています。手は止まっています。頭の中では考えています。3分たちました。まだ1行も書いていません。どこで止まったのかも、よくわかりません。

頭の中で考えるのは、ふつうのことです

声を出しながら勉強する人のほうが、少ないです。自習室では出せません。家でも、家族がいると出しにくい。ただ、頭の中だけで考えているとき、あなたは自分が何を考えているかを見ていません。考えているのか、止まっているのか、自分でもわからない。3分たって気づく。これが、頭の中だけで追ったときに起きることです。

声に出すと、止まった場所がわかります

この本では、ここまで何度も、頭のいい人の頭のなかを見せてきました。

> 「なるほど。……いや待て。いま読んだだけだ」
> 「出た。でも、何秒かかった？」
> 「1行目はわかる。2行目もわかる。3行目で止まった」

あれを、自分でやります。

口に出した瞬間、自分の思考が外に出ます。外に出たものは、自分で聞けます。聞けると、止まった場所がわかります。

じゃあ、どうすればいいのか

頭のなか

止まったとき、伸びない人

> （無言）
> （3分）
> 「……わかんない」

同じとき、頭のいい人

「この問題は、三角形の面積を出す」
「底辺は……わかってる。6」
「高さは……書いてない」
「高さを出すには……あ、垂線を引くのか」
（手が動く）

20秒です。

違いは、1か所です。

考えていることを、自分の耳に入れた。

いま、何をやってるか、言ってみて

口に出すと、「高さは書いてない」のところで、必ず引っかかります。頭の中だけだと、そこを素通りします。

やり方

1　止まったら、まず声に出す。小声でいい　　20秒
　「この問題は、何を出す問題か」から言う

2　言えないところで、止まる
　そこが、わからないところ

3　家で、2回だけやってみる
　自習室ではやらない。恥ずかしいと続かない

最初は、自分の声が気持ち悪いです。3回目で慣れます。声が出せない場所では、口だけ動かしてください。声帯を使わなくても、口を動かすだけで効きます。

3つ以上出てきたら、手を動かします

声と同じで、もう1つ、頭の外に出すものがあります。中学2年生。数学の文章題です。「AさんはBさんより3歳年上で、CさんはAさんより5歳年下。3人の年齢の合計は46歳。Bさんは何歳か。」頭の中で考えます。AがBより3つ上。CがAより5つ下。ということは、CはBより……えーと。もう一度、問題を読みます。ここまで来るのに、3回読み直しました。人が同時に扱えるものの数には、限りがあります。3つくらいまでは、頭の中で動かせます。4つになると、1つ目を思い出している間に、3つ目が消えます。この問題には、3人います。関係が2つあります。合計が1つ。6つです。頭の中では、動かせません。だから、読み直すことになります。読み直すたびに、前に考えたことが消えているからです。

```
A = B + 3
C = A - 5
A + B + C = 46
```

3行書くのに、20秒です。この3行を書いた瞬間、問題は終わっています。あとは代入するだけです。書くのは、面倒です。ここはごまかしません。でも、頭の中でやろうとして3回読み直した時間と、3行書く20秒を比べてください。面倒なのは、最初の20秒だけです。

1　文章題を読んだら、出てきたものを数える
2　3つを超えたら、考える前に手を動かす
　　考えてから決めるのではなく、数えたら自動で書く
3　書き方は何でもいい
　　数学なら式か図。理科なら装置の絵。社会の年号なら横1本の線に点

計算が速い人を見て、頭の中で全部やっていると思うかもしれません。逆です。できる人ほど、早く書きます。頭の中は、考えるために空けておくものだと知っているからです。覚えておくために使うと、考える余地がなくなります。

まとめ

残るもの

頭の中は、自分にも見えない。
口に出すと、自分で聞ける。

この場面を見つけた問い　　どこで、止まった？

出す力　「それ、テストでもできる？」

終 章

復習・基準

本番で、取りこぼさない

34　「できた」の基準を、決めずに進む

なおす力

Q「一回全問正解できたからチェックをつけていいのか不安です。完遂の基準って具体的にどんな感じですか」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

「できた」の基準を、決めずに進む。

これだけは、やりません。

× なんとなくできたから、次に行っていいかな
○ 次に行く条件を、始める前に1行で決める

なぜ、それだと伸びないのか

参考書を1周しました。

2周目に入るべきか、次の参考書に行くべきか、分かりません。1周目で解けた問題もあります。でも、それが「いま解ける」かどうかは分かりません。解説を見ながら解いた問題もあります。それを○にしていいのかも分かりません。迷ったすえに、最初から全部やり直すことにしました。2周目が終わりました。また同じことを考えます。3周目に入りました。半年たって、その参考書の1章から3章だけが、やたら詳しくなっています。

基準がないと、終われません

これが、いちばん多い相談です。

「参考書って何周すればいいんですか」
「どこまでできたら次に行っていいのか教えてほしいです」
「一回全問正解できたから次に行っていいのか、不安です」

全部、同じことを聞いています。終わっていいかどうかの条件を、誰も教えてくれない。条件がないと、人は安全側に倒します。安全側というのは「もう1周する」です。もう1周して悪くなることはないからです。でも、もう1周したぶんの時間は、ほかのものに使えたはずの時間です。

「完璧になってから次」は、永久に来ません

よく聞く言い方があります。

完璧にしてから、次に行く。

これは、一見まともに聞こえます。でも、完璧の定義がどこにもありません。定義がないものには、到達したかどうかを判定できません。判定できないので、終われません。終われないので、進みません。「完璧主義だから進めない」のではありません。基準がないから進めないんです。性格の問題ではないので、直せます。

基準は、3つでできています

やることは1つです。参考書を開く前に、次に行く条件を1行で書きます。条件は、必ずこの3つでできています。

1	何を	どの問題を
2	どんな条件で	何も見ずに／時間内に
3	どれだけ	何問中、何問

3つそろって、はじめて判定できます。

```
×「この章を理解する」                判定できない
×「ちゃんとできるようにする」        判定できない
○「章末問題10問を、解説を見ずに、8問正解」 判定できる
```

1行です。参考書の表紙の裏に書いて、見える場所に置いておきます。

なぜ8割なのか

10割にしないでください。理由が2つあります。1つ目。10問中10問を基準にすると、たまたま落とした1問で止まります。その1問のために、もう1周することになります。2つ目。残りの2割は、次の段階で拾えます。基本の参考書で取りこぼした2割は、その次の演習で何度も出てきます。そこで拾うほうが速いです。8割というのは、「完璧ではないが、次に行っても困らない」という線です。

段階で、基準が変わります

同じ8割ではありません。どの段階かで変わります。

初めて習う単元　→　6割で次へ
1周目は、どこが分からないかを探す周。
分からない場所が分かれば、1周目の仕事は終わり

2周目　→　8割で次へ
ここで、できる状態を作る

試験前の最終確認　→　10割
ただし、範囲を絞ったぶんだけ。
全範囲で10割は、誰にもできない

1周目から8割を取ろうとするのが、いちばん時間がかかるやり方です。

じゃあ、どうすればいいのか

頭のなか

1周終わったとき、伸びない人

「終わった……のかな」「でも全部できるわけじゃないしな」「不安だからもう1周するか」（1ページ目を開く）

同じとき、頭のいい人

「1周終わった」「最初に書いた条件、なんだっけ」（表紙の裏を見る）「『章末10問を見ずに8問』か」（章末10問を解く）「7問。1問足りない」「落としたのは……3章の、場合分けのところ」「この1問だけやる。全部やり直さない」（3章の場合分けだけ30分）「もう一度10問。9問。よし、次へ」1周のあと、やり直したのは1か所だけです。

やり方

1　開く前に、1行書く

本を開く前です。やりながら決めると、都合のいい基準になります。

> 「章末問題10問を、解説を見ずに、8問正解したら次へ」

2　その1行を、見える場所に置く

表紙の裏、しおり、スマホのメモ。どこでもいいですが、やっている最中に目に入る場所にしてください。

3　条件を満たしたら、迷わず次へ

ここが、いちばん難しいところです。8問取れても、不安は残ります。それでも次へ行ってください。不安で止まると、条件を作った意味がなくなります。

4　満たさなかったら、落としたところだけ

全部やり直さないでください。落とした2問の原因だけです。36番のやり方で、原因を特定してから戻ります。

条件を満たしたのに、次でつまずいたら

起きます。そのときは、条件が甘かったということです。そのまま戻らないでください。条件を1段きつくして、次から使います。

> 「8問正解」 → 「8問正解。かつ、各問で使った公式を言える」

戻るのではなく、基準を上げます。前に進みながら直ります。

まとめ

これをやると、何が残るか

参考書が、終わります。

基準がない人の参考書は、終わりません。1章から3章だけが詳しくなって、後半が白いまま次の年になります。基準がある人は、1冊が終わります。終わった1冊は、次の1冊の土台になります。12番で書いたとおり、終わらせた1冊だけが点になります。

この場面のまとめ

基準がないと、終われない。終われないから、安全側に倒して全部やり直す。基準は「何を・どんな条件で・どれだけ」の3つ。1周目は6割、2周目は8割。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やることいま使っている参考書の表紙の裏に、1行書く。「何を・どんな条件で・どれだけ」。

35　「ここ、全部わからないです」と言う

なおす力

Q「解説を見てもわからない時ってどうすればいいんですか」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

「ここ、全部わからないです」と言う。

これだけは、やりません。

×　どこがわからないかも、わからない
○　わかった最後の1行を、指で押さえる

なぜ、それだと伸びないのか

塾の自習室。高校1年生が、手を挙げます。

「先生、ここ、全部わからないです」

問題を見ます。物理の、力のつりあいの問題です。「どこから?」と聞くと、こう返ってきます。

「もう、最初から全部です」

本当にそうでしょうか。

「物体の重さは書いてある?」「あ、はい。5キロです」「重力は下向きだよね」「はい」「じゃあ、この斜面に垂直な成分は?」「……それがわからないです」わからないのは、そこからでした。最初からではありません。

全部わからない、は、ほぼ必ず間違いです

全部わからない、という状態は、実はめったに起きません。起きるとすれば、その科目を1回も習っていないときだけです。授業を受けていて、教科書を開いていて、全部わからないということは、まず、ありません。たいてい、どこかまではわかっています。そして、ある1行から、急にわからなくなっています。その1行が見つかっていないだけです。

なぜ、全部わからないと感じるのか

わからない箇所が1つあると、そこから先が全部わからなくなるからです。物理の問題で、3行目の分解がわからないとします。4行目以降は、3行目を使って進みます。だから、4行目も5行目も、わかりません。読み終わったときの感覚は「全部わからない」です。でも、実際にわからないのは、3行目だけです。3行目が解ければ、4行目以降は自動で解けます。

「全部わからない」と言うと、何が起きるか

人に聞くときも、自分で調べるときも、困ります。「全部わからない」と言われた先生は、最初から説明するしかありません。1から説明されるので、時間がかかります。そして、すでにわかっていた部分の説明を聞くことになります。聞いているあいだ、退屈です。結果として、本当にわからなかった1行の説明が、全体の1割になります。自分で調べるときも同じです。全部わからないと思っていると、参考書を1ページ目から読み直すことになります。

じゃあ、どうすればいいのか

頭のなか

問題を読んだあと、伸びない人

「……わからない」「全然わからない」「これ、むずかしすぎる」「先生に聞こう」

同じとき、頭のいい人

「わからない」「……どこから?」（指を1行目に置く）「1行目。物体が斜面の上にある。わかる」「2行目。重力が下向きにかかる。わかる」「3行目。重力を斜面方向と垂直方向に分ける。……」「分けるのはわかる。なんで sin なんだ?」「ここだ」「わからないのは、角度と sin の関係」これで、聞く言葉が変わります。

「先生、この分解のとき、なんで sin になるんですか」

この聞き方なら、2分で終わります。

やり方

1　指を、1行目に置く

本当に、指を置いてください。目で追うだけだと、どこでわからなくなったかが残りません。

2　1行ずつ下げて、わかる、わかる、と確認する

声に出さなくていいですが、1行ずつ判定します。わかる。わかる。わかる。……ここ、わからない。

3　その1行の中で、わからない言葉を1つ選ぶ

行全体がわからないのではありません。たいてい、その行の中の1つの言葉、1つの記号です。

それを特定します。

見つけたあと、最初には戻りません

わからない1行が見つかりました。次にやることがあります。数学の解説を読んでいます。7行あります。5行目でわからなくなりました。もう一度、1行目から読みます。1行目、2行目、3行目、4行目。ここまでは、さっきもわかりました。5行目。やっぱり、わかりません。3回読んで、3回とも5行目で止まりました。解説は、短く書かれています。紙面が限られているからです。だから、当然わかるだろうという部分は、省略されています。5行目でわからないとき、たいていは、4行目と5行目のあいだに、書かれていない一歩があります。1行目から読み直しても、その一歩は出てきません。何度読んでも、書いていないからです。やるのは、1行だけ進むことです。

4行目から5行目に行くために、何をしたのか。

これを、自分で埋めます。4行目が 3x + 6 = 0、5行目が x = -2 なら、あいだに2つの操作があります。6を移項して、3で割る。書いてありません。でも、やっていることはこれです。余白に「6を移項 → 3で割る」と書いて、6行目に進みます。頭の中だけだと、次の行で消えます。埋められないときは、操作の名前を探します。「これは、平方完成というやつか」「因数定理を使ってる」。名前がわかれば、調べられます。名前がわからないと、調べようがありません。名前は、たいていその単元の最初のページに書いてあります。2回試して埋まらなければ、そこで止めて、聞きます。

「この解説の4行目から5行目で、何をしてるんですか」

この聞き方なら、1分で答えが返ってきます。

人に聞くときの形

聞くときは、この形で聞きます。

「ここまではわかります。この行の、ここがわかりません」

わかるところを先に言うのが、ポイントです。言われた側は、そこから先だけを説明すればよくなります。2分で終わります。そして、自分にとってもいいことがあります。わかるところを声に出すと、自分がどれだけわかっているかに気づきます。全部わからないと思っていたのに、8割わかっていた、ということが起きます。

まとめ

これをやると、何が残るか

「全部わからない」が、なくなります。全部わからない人は、動けません。どこから手をつければいいかわからないからです。1行がわからない人は、動けます。その1行を調べればいいからです。同じ問題の前に座っていて、片方は止まり、片方は進みます。差は、指を置いたかどうかです。

この場面のまとめ

全部わからない、はほぼ必ず間違い。どこかまではわかっていて、ある1行から急にわからなくなっている。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やることいまわからない問題を1つ開く。指を1行目に置いて、わからなくなった最初の1行を見つける。

36　解けなかった問題を、もう一度そのまま解く

なおす力

Q「繰り返し解き直しているのに、どうしてもまた間違えてしまう問題があります」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

> 解けなかった問題を、もう一度そのまま解く。

これだけは、やりません。

> ×　できるまで、何回もやる
> ○　できていた手前の問題に、戻る

なぜ、それだと伸びないのか

中学2年生。数学のワークで、応用問題が解けませんでした。解説を読みました。途中まではわかりますが、後半で使っている変形が、どこから出てきたのかわかりません。もう一度、その問題を解きます。同じところで止まります。3回やりました。3回とも、同じところで止まりました。その前のページの基本問題は、全部〇がついています。

同じ問題を3回やっても、同じです

解けない問題をくり返すのは、自然な行動です。できないことを、できるまでやる。これ以上に素直な練習の仕方は、思いつきません。でも、その

問題が解けない原因が、その問題の中にないとき、何回やっても同じところで止まります。

原因は、手前にあります。

○がついている問題は、本当に○ですか

応用問題の前のページに、基本問題があります。全部○がついています。

その○は、いつついたものですか。

ワークをやったときです。そのとき、解説を見ながら解いていませんでしたか。見ながら解いて○がついた問題は、いま解けるとは限りません。応用問題が解けないのは、その基本が、まだ出せる状態になっていないからです。

戻る先の見つけ方

やることは1つです。

> 手前の基本問題を、解説を見ずに解く。

3問でいいです。

3問とも解けたら、原因は応用問題の中にあります。1問でも落ちたら、原因は手前にありました。

じゃあ、どうすればいいのか

頭のなか

3回目に失敗したとき、伸びない人

「また同じところで止まった」「むずかしいな」「もう1回やってみよう」

同じとき、頭のいい人

「3回やって、3回とも同じところで止まってる」「これ、この問題のせいじゃないな」「止まってるのは、因数分解のところだ」「因数分解の基本問題、前のページにあったな」（前のページを開く。〇がついている）「〇がついてる。……けど、いま解けるか?」（解説を隠して、3問解く）「1問目できた。2問目……あ、できない」「ここだ。たすきがけが、できてない」「〇がついてたのは、解説見ながらやったからだ」原因は、2ページ手前にありました。

やり方

1　2回失敗したら、手前を疑う

1回目は、たまたまかもしれません。2回とも同じところで止まったら、原因は手前にあります。

2　止まった場所に出てくる技術を、1つ特定する

「因数分解で止まっている」「三角比の変換で止まっている」「関係代名詞の省略で止まっている」

3　その技術の基本問題を、3問、見ないで解く

前のページか、基本の問題集から選びます。〇がついていても、関係ありません。もう一度、見ないで解きます。

4　落ちたら、そこが本当の原因

そこを直してから、応用問題に戻ります。たいてい、戻ったら解けます。

戻りすぎないこと

9番でも書きましたが、戻りすぎないでください。基本問題で3問とも解けたら、それ以上は戻りません。原因は、応用問題の中にあります。そのときは、解説をもう一度、1行ずつ読みます。

3回目になったら、言葉を疑います

手前の基本を3問やって、3問とも解けることがあります。そのときは、原因が別のところにあります。英語の文法問題。同じ問題を、3回間違えています。ノートに書いて、何回もやったのに、です。4回目をやります。また間違えました。5回目で、合いました。答えを覚えたからです。次に、同じ形の別の問題が出て、間違えます。3回やって直らないものは、4回目でも直りません。見るのは、間違え方です。3回とも同じ選択肢を選んでいたら、ある知識が、はっきり間違って入っています。3回ばらばらなら、知識がないだけです。同じ間違え方をしているとき、原因はたいてい1つです。

言葉の意味が、あいまいなまま通っている。

「目的格」「先行詞」「whose」。説明してみてください、と言われて言えないものが、その問題の中にあります。言葉が定まっていないと、何回やっても安定しません。やり方は、こうです。その問題に出てくる言葉の

うち、説明できないものを1つ選びます。その言葉を調べます。そして、もとの問題には戻りません。その言葉だけを扱う基本の問題を、5問やります。5問できたら、もとの問題に戻ります。たいてい、解けます。もう1つ、注意があります。5回目で合ったとき、本当にできるようになったのか、答えを覚えただけなのか。判定は1つです。同じ単元の、別の問題を解いてみる。別の問題が解けたら、本物です。「苦手」だと思っていたものが、言葉1つだったとわかることが、かなりあります。

手前に戻るには、止まった場所が残っていないといけません

ここまでの話には、1つ前提があります。どこで止まったかを、覚えていることです。ワークを進めています。7問目で止まりました。問題番号にチェックマークをつけて、あとでまとめてやろうと思って、8問目に進みます。20問終わって、チェックが6個つきました。次の日、1問目を見ます。

「……これ、どこでわからなかったんだっけ」

もう一度、最初から解きます。また同じところで止まります。チェックマークが伝えているのは、1つだけです。この問題は、解けなかった。どこで止まったかは、書いてありません。何を試したかも、書いてありません。だから、次に開いたとき、ゼロからやり直すことになります。昨日20分かけてわかった「ここまではできた」が、全部消えています。止まった瞬間なら、わかっています。書くのは3つです。

1　どこまで出たか
2　どこで止まったか
3　そのとき何を試したか

3つで、1行です。

「式は立った。因数分解で詰まった。解の公式は未確認」

15秒です。次の日、この1行を見れば、3分で再開できます。15秒書かなかったせいで、次の日に15分かかります。6問なら、90秒と90分の差です。その場で解決しないのは、時間が読めなくなるからです。1問ずつ直していくと、20問やるつもりが7問で終わります。まず最後まで通して、そのあとまとめて直します。

まとめ

これをやると、何が残るか

同じところで止まらなくなります。同じ問題を3回やった人は、3回とも0点です。時間は、30分使っています。手前に戻った人は、因数分解を直しました。これは、その応用問題だけでなく、因数分解を使う全部の問題に効きます。1か所直して、10問できるようになります。

この場面のまとめ

解けない原因が、その問題の中にないことがある。2回同じところで止まったら、手前の基本を見ないで解いてみる。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること2回以上落としている問題を1つ選ぶ。止まる場所に出てくる技術の基本問題を、3問、見ないで解く。

37　ケアレスミス、次は気をつける、で終える

なおす力

Q「考え方は合ってるのにケアレスミスが1年生からずっと絶えません」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

ケアレスミス、次は気をつける、で終える。

これだけは、やりません。

×　わかってたのに。もったいない
○　どの作業で落としたか、名前をつける

なぜ、それだと伸びないのか

数学のテストが返ってきました。

78点でした。

間違えたところを見ます。4問中、3問は計算ミスでした。「ああ、ここ符号か」「ここは、写し間違えてる」「これも、最後の割り算だけミスしてる」わかっていた問題です。悔しいです。

「次は気をつけよう」

そう思って、答案をしまいます。次のテスト。また、計算ミスで3問落とします。

じゃあ、どうすればいいのか

「気をつける」は、行動ではありません

次は気をつける、と決めたとして、明日、何をしますか。

答えられないはずです。

気をつけるというのは、気持ちです。気持ちは、テスト中の40分、持ちません。とくに、焦っているときには消えます。そして、計算ミスは、焦っているときに出ます。

ケアレスミス、という名前が問題です

ケアレスミスという言葉は、便利です。それ以上、考えなくて済むからです。でも、この言葉は何も説明していません。実際には、ミスには種類があります。

```
符号を落とす
桁を間違える
写し間違える
単位を変え忘れる
問題文の条件を1つ見落とす
最後の1手を飛ばす（約分、単位、聞かれていること）
```

どれも、原因が違います。対策も違います。全部を「ケアレスミス」と呼んでいるかぎり、1つも直りません。

名前をつけると、対策が出てきます

名前をつけた瞬間に、やることが決まります。「符号を落とす」 → 負の数で割ったあと、符号だけ見る「写し間違える」 → 問題文から式に写し

たら、1回だけ見比べる「単位を変え忘れる」 → 答えを書く前に、単位に丸をつけるどれも、具体的な行動です。テスト中にできます。10秒で終わります。気をつける、とは違います。

なぜ、名前をつけると直るのか

「気をつける」が効かないのは、それが気持ちだからです。気持ちは、テスト中の40分、持ちません。とくに焦っているときには消えます。そして計算ミスは、焦っているときに出ます。名前をつけると、気持ちが手順に変わります。

> 「符号を落とす」 → 負の数で割ったあと、符号だけもう一度見る

手順は、焦っていても実行できます。10秒で終わるからです。直っているのは、注意力ではありません。手順が1つ増えただけです。

3回出たものだけ、対策する

全部のミスに対策を作ると、手順が増えすぎます。同じ名前が3回出てきたものだけ、対策します。テストを3回分見れば、わかります。たいてい、2つか3つに集中しています。その2つか3つだけ、手順を足します。

頭のなか

答案を見たあと、伸びない人

「計算ミスが3つか」「わかってたのに、もったいない」「次は気をつけよう」（しまう）

同じとき、頭のいい人

「計算ミス3つ。中身を見よう」「1個目、符号。2個目、写し間違い。3個目……これも符号だ」「符号が2つある」「前のテストはどうだった?」（前の答案を出す）「……前も符号が2つある」「4回出てる。これはクセだ」「対策。負の数で割ったあと、符号だけもう一度見る」（紙に書いて、ペンケースに入れる）

やり方

1 「ケアレスミス」と書くのを、やめる

答案に、この言葉を書かないでください。書いた瞬間に、考えるのが止まります。

2　どの作業で落としたかを、名前にする

「符号」「桁」「写し」「単位」「条件見落とし」「最後の1手」

6つくらいに分類できます。

3　3回出た名前に、手順を1つ足す

手順は、10秒以内でできるものにします。長い手順は、本番で飛ばされます。

4　その手順を紙に書いて、ペンケースに入れる

テストの前に見ます。3行くらいです。

まとめ

これをやると、何が残るか

点が、10点から15点戻ってきます。ケアレスミスで落としている点は、すでに持っている力で取れたはずの点です。新しく覚えることは、1つもありません。手順を1つ足すだけです。そして、この点は毎回戻ってきます。1回の対策で、残りの全部のテストに効きます。

この場面のまとめ

ケアレスミスという名前が、考えるのを止めている。どの作業で落としたかに名前をつけると、10秒でできる対策が出てくる。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やることいちばん最近の答案で、計算ミスを全部見る。「符号」「桁」「写し」「単位」のどれかに名前をつける。

38　10個の間違いを、10問とも順に直す

なおす力

Q「模試の直し、時間がかかりすぎて終わりません」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

10個の間違いを、10問とも順に直す。

これだけは、やりません。

×　全部つぶさないと、不安
○　同じ原因のものを、1つにまとめる

なぜ、それだと伸びないのか

模試が返ってきました。数学で、10問落としています。1問目から、直していきます。1問目。解説を読んで、解き直す。20分。2問目。同じく20分。3問目。20分。10問で、200分です。3時間半かかります。途中で、集中が切れます。7問目あたりから、解説を読むだけになります。そして、次の模試でも、同じくらい落とします。

10個の間違いに、原因は10個ありません

落とした10問を並べてみると、原因は3つか4つに集まっています。符号のミス　　3問因数分解ができない　　3問問題文の読み違い　　2問時間切れ　　2問

4つです。

10問を順に直すと、符号のミスを3回直すことになります。同じことを、3回やっています。4つにまとめると、4回で済みます。

まとめ

原因でまとめると、別のものが見えます

もっと大事なことがあります。1問ずつ直していると、気づかないことがあります。因数分解で3問落としている、という事実です。1問ずつ見ると、それぞれ別の問題に見えます。大問2と大問4と大問6。単元も違います。でも、止まっている場所は同じです。因数分解です。これは、1問ずつ直しているかぎり、見えません。並べて、原因を書き出したときに、はじめて見えます。

因数分解を直すと、3問が同時に消えます

原因でまとめると、直す対象が変わります。1問ずつ直す人は、大問2の解き方を覚えます。原因でまとめる人は、因数分解を直します。因数分解を直すと、3問が同時にできるようになります。しかも、次の模試に出る、まだ見たことのない因数分解の問題にも効きます。1個直して、3個以上が消えます。

頭のなか

模試を直すとき、伸びない人

「10問落ちてる」「1問目から直そう」（解説を読む。解き直す）「次、2問目」

同じとき、頭のいい人

「10問落ちてる。まず、原因を書き出そう」（10問ぶん、1行ずつ書く）「大問1(2)　符号」「大問2(1)　因数分解できず」「大問2(3)　因数分解できず」「大問3(1)　問題文の読み違い」「……」（書き終わる）「因数分解が3つ。符号が3つ。読み違いが2つ。時間切れが2つ」「因数分解からやろう。3問ぶんだ」「因数分解の基本問題、20問やる」10問を直すのではなく、4つの原因を直しています。

やり方

1　落とした問題を、全部1行で書き出す

問題番号と、止まった原因。それだけです。

「大問2(1)　因数分解でつまった」

10問なら、10行です。5分で書けます。

2　同じ原因のものを、くくる

線で囲むか、同じ印をつけます。たいてい、3つか4つのグループになります。

3　いちばん数が多いグループから、直す

直すのは、その問題ではありません。原因のほうです。因数分解が3問なら、因数分解の基本問題をやります。模試の問題は、最後に解き直して確認するだけです。

4　1グループ終わったら、該当する問題を解き直す

因数分解を直したあと、大問2と4と6を解き直します。たいてい、解けます。

なぜ、原因でまとめると速くなるのか

10問を1問ずつ直すと、同じ説明を3回聞くことになります。符号のミスが3問あれば、「符号に気をつけよう」と3回思います。思っただけです。手順は、1つも増えていません。原因でまとめると、3問が1つの対策になります。対策は手順なので、テスト中にも実行できます。

> ×　気をつけようと、3回思う
> ○　手順を1つ足して、3問が同時に消える

そして、その手順は次の模試にも効きます。1問ずつ直した人は、その10問だけができるようになります。

1問しかないグループは、後回し

1問しか落ちていない原因は、優先度が低いです。たまたまかもしれません。時間が余ったら、やります。

1問ずつ直すと、なぜ次に効かないのか

1問ずつ直すと、直っているのはその1問だけです。大問2の(1)を解き直して、解けるようになりました。でも、次の模試に大問2の(1)は出ません。出るのは、同じ因数分解を使う別の問題です。原因でまとめた人は、因数分解そのものを直しています。だから、まだ見たことのない問題にも効きます。

1問ずつ　　10問直して、10問できるようになる
原因ごと　　4つ直して、その4つを使う全部の問題ができるようになる

同じ3時間です。次の模試で差が出ます。

これをやると、何が残るか

3時間半が、1時間半になります。そして、次の模試で落とす数が減ります。1問ずつ直した人は、その10問は解けるようになりました。でも、次の模試には、その10問は出ません。原因を直した人は、因数分解が使える状態になりました。次の模試の、別の問題にも効きます。

この場面のまとめ

10個の間違いに、原因は10個ない。3つか4つに集まっている。直すのは問題ではなく、原因のほう。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やることいちばん最近の模試かテストで、落とした問題を全部1行で書き出す。同じ原因のものを、線で囲む。

終 章

集中・環境

本番で、取りこぼさない

39　机に座ってから、何をやるか決める

続ける力

Q「何やるか迷って考えるのに今日だけで5時間使ってしまいました」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

> 机に座ってから、何をやるか決める。

これだけは、やりません。

> ×　とりあえず座れば、やる気が出る
> ○　座る前に、1つ目だけ決まっている

なぜ、それだと伸びないのか

夜の8時。中学2年生が、机に座りました。

さて、何をやろう。

今日の宿題は、数学のプリント。でも明日は提出じゃない。英語の小テストが明後日ある。単語かな。いや、そういえば理科のワークが溜まっていた。教科書を出します。数学。やっぱり英語。筆箱を開けます。シャープペンの芯がない。替えます。気づくと、8時25分です。まだ1問も解いていません。

座ってから決めると、決めることに時間を使います

机に座った瞬間、頭は休んでいます。そこから「何をやるか」を考えるのは、頭を使う作業です。しかも、選択肢が5つも6つもあります。どれも

「やったほうがいい」ものです。

選べません。

選べないとき、人は何をするか。筆箱を整理します。机を片づけます。シャープペンの芯を替えます。選ばなくていい作業に、逃げます。これは、だらしないからではありません。選ぶのが大変だから、選ばなくていいことをやっているだけです。

決めるのは、座る前です

やることは単純です。

座る前に、1つ目だけ決めておきます。全部の順番を決める必要はありません。1つ目だけです。1つ目が決まっていれば、座った瞬間に始められます。始まってしまえば、2つ目は自然に決まります。

決めておく場所も、決めます

「明日の1つ目は英単語」と頭の中で思っているだけでは、消えます。

書きます。

机の上に、紙を1枚置いておきます。そこに1行だけ書いてあります。

英単語　1〜30番

朝、机に座ったとき、目に入るのはこれだけです。考えることがありません。

じゃあ、どうすればいいのか

頭のなか

夜8時、伸びない人

「よし、やるか」（座る）「何からやろう」「数学は……明日じゃないな」「英語かな。いや、理科が溜まってる」「とりあえず机を片づけるか」

同じ夜8時、頭のいい人

（座る前に、机の上の紙を見る）「英単語、1番から30番」（座って、単語帳を開く）

5秒です。

違いは、昨日の夜にその紙を書いたかどうか、だけです。

やり方

1　今日の勉強が終わったら、紙に1行書く

その日の最後に書きます。いちばん頭が、今日やったことを覚えているタイミングだからです。

明日の1つ目　　数学ワーク　41ページ

2　その紙を、机の真ん中に置く

引き出しにしまわないでください。開いた瞬間に目に入る場所に、置いたままにします。

3　座ったら、それをやる

何も考えません。書いてあることをやります。やる気があるかどうかは、関係ありません。やる気は、始めたあとに来ます。

やる気を待っているあいだ、やることは重くなります

座る前に1つ目が決まっていても、座らない日があります。気分が乗らないからです。日曜日の午後2時。数学のワークが20ページ残っています。やらないといけないのは、わかっています。でも乗りません。少し休んでから始めよう、と思います。午後3時。まだ乗りません。午後4時。まだです。午後6時。今日はもう無理だな、と思います。やる気というものは、何かを始めたあとに出てきます。始める前には、出ません。これは、だらしないからではありません。そういう順番になっています。机に座って、1問解く。1問解けると、少し面白くなる。もう1問解く。だんだん乗ってくる。この順番です。やる気が出てから始めようとすると、永久に始まりません。始めないと、出ないからです。そして、待っているあいだに、やることは重くなります。午後2時に「あとでやろう」と思った時点で、やることは消えていません。頭の片隅に、ずっと残っています。午後3時、まだ残っていて、残り時間が1時間減りました。午後4時、もっと減りました。午後6時に感じる重さは、午後2時の3倍です。3倍重いものを、いちばん疲れた時間に持ち上げることになります。だから、やる気があるかどうかは、自分に聞きません。聞いたら、ないと答えが返ってきます。聞かずに座って、紙に書いてあることをやります。そのために、1つ目を軽くします。紙に書く1つ目は、2分で終わるものにしてください。

英語なら　　単語を10個見る
数学なら　　計算問題を3問
国語なら　　漢字を10個

重いものを置くと、座れません。重いものは、乗ってから持ちます。2分やると、乗ってきます。乗ってきたら、本題に入ります。体調が悪い日、しんどい日は、休んでいいです。ただし、判定を1つだけやってください。2分だけ、座ってみる。2分やって、まだしんどかったら、その日は休みます。2分やらずに判断すると、ほとんどの日が休みになります。

集中が切れたら、切れた場所を書きます

それでも、座ったあとに切れる日があります。1時間座って、30分しか進まなかった。自分は集中力がないんだ、と思います。「集中力がない」は、便利な言葉です。全部それで説明がつきます。でも、この言葉を使った瞬間に、やることがなくなります。

ワークが終わらない　→　集中力がないから　→　やることなし
単語が覚えられない　→　集中力がないから　→　やることなし

能力の名前をつけると、話が終わります。終わるので、来週も同じことが起きます。集中が切れるとき、必ず何かが起きています。何も起きずに切れることは、ありません。1週間だけ、こうしてみてください。机の端に紙を1枚置いて、切れたと思ったとき、そのとき何があったかだけを1行書きます。原因ではなく、事実だけです。

```
19:20　LINEの通知音
19:45　英語の長文が読めなくて、いやになった
20:10　のどがかわいた
20:30　弟がドアを開けた
20:50　眠い
```

1週間で、20行くらいたまります。たまった行は、3種類にしか分かれません。

```
1　外から来たもの　　通知、音、人、のどのかわき
2　中で起きたもの　　わからない、眠い、飽きた
3　決まっていないもの　次に何をやるか考えていた
```

1は、物を動かせば消えます。スマホを別の部屋に。水を机に置く。ドアに紙を貼る。2は、やり方の問題です。「わからなくていやになった」なら、その単元のレベルが合っていません。「眠い」なら、44番です。3は、この項目で消えます。実際に書いてみると、2つか3つの原因が、半分以上を占めます。集中力がないのではありません。同じ場所で、毎回切れているだけです。同じ場所なら、潰せます。

まとめ

これをやると、何が残るか

1日25分が、戻ってきます。座ってから決める人は、毎日20分から30分を、決めることに使っています。1週間で、3時間です。1ヶ月で、12時間です。そして、もう1つあります。始められなかった日が減ります。始められ

なかった日の理由は、たいてい「何をやるか決まらなかった」です。やる気がなかったのではありません。入口が、ふさがっていただけです。

この場面のまとめ

座ってから決めると、決めることに時間を使う。決めるのは座る前。全部ではなく、1つ目だけ。

この場面を見つけた問い　　今日、何個増えた？

今日やること今日の勉強が終わったら、紙に1行だけ書いて、机の真ん中に置く。明日の1つ目。それだけ。

40　スマホを、机の上に置いたまま勉強する

続ける力

Q「スマホは触ってません。机に置いてるだけです」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

スマホを、机の上に置いたまま勉強する。

これだけは、やりません。

×　触らなければ、大丈夫
○　別の部屋に置く。視界から消す

なぜ、それだと伸びないのか

机の右上に、スマホを置いています。画面は下向きです。通知も切ってあります。触るつもりもありません。万が一、親から連絡が来たときのために、置いてあるだけです。7時から9時まで、2時間やりました。でも、進んだのは、ワーク3ページです。

我慢が足りないのでは、ありません

「触らなければ大丈夫」と思っている人は、実際に触っていません。2時間で3回くらいしか見ていないはずです。意志が弱いという話ではありません。問題は、触った回数ではなく、触ったあとに起きることです。

1回切れると、戻るのに23分かかります

集中が切れて、元の深さに戻るまでに、だいたい23分かかると言われています。これを、2時間に当てはめてみます。

19:00　開始
19:25　1回見る（20秒）　→　ここから23分かけて戻る
19:48　やっと元の深さ
19:55　もう1回見る（15秒）　→　また23分
20:18　やっと元の深さ
20:40　もう1回（10秒）　→　また23分
21:00　終了

スマホを触っていた時間は、合計45秒です。深く集中できていた時間は、2時間のうち、30分ほどです。45秒で、1時間半が削れます。

画面を下向きにしても、効きません

机の上にあるだけで、頭の一部がそこを見張っています。「来ていないか」を確認し続けている状態です。だから、置き方を工夫しても意味がありません。距離を変えるしかありません。

×　机の上に、画面を下にして置く
×　引き出しに入れる
○　別の部屋に置く
○　家族に預ける

立ち上がらないと取りに行けない場所。これが基準です。

机の上にあるだけで、落ちます

テキサス大学の実験です。学生にスマホを3つの置き方に分けてもらって、頭を使う課題をやらせました。

1　机の上に、画面を下にして置く
2　カバンの中に入れる
3　別の部屋に置く

成績がいちばん高かったのは、3でした。次が2。いちばん低いのが、1です。触っていません。鳴っていません。見てもいません。それでも差が出ました。そして、この実験のいちばん大事なところは、ここです。

参加した学生は「スマホは自分の成績に影響していない」と答えています。

本人には、落ちている自覚がありません。だから、意志では直りません。置く場所を変えるしかないんです。

親からの連絡は、先に片づけます

「連絡が来るかもしれないから」は、だいたい本当です。なので、勉強を始める前に、こう言っておきます。「9時まで別の部屋に置くから、用があるときは部屋に来て」これで、スマホを手元に置く理由が、1つもなくなります。

どうしても手元に置きたい日は

テスト前日など、どうしても連絡を待つ日があります。その日は、机の上ではなく、自分の背中側に置きます。振り返らないと見えない位置です。

視界に入らないだけで、見張りの仕事はかなり減ります。

まとめ

これをやると、何が残るか

> 削られているのは、触っていた45秒ではない。
> そのあとの1時間半だ。

この場面のまとめ

> ×　触らなければ、大丈夫
> ○　別の部屋に置く。一度切れると、戻るのに23分かかる

続ける力　「次の1個目は？」

41　場所を変えずに、同じ机で粘る

続ける力

Q「家だと勉強集中できないです。どこで勉強すればいいですか」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

場所を変えずに、同じ机で粘る。

これだけは、やりません。

× 家で集中できないのは、自分の問題
○ 切れたら、場所を1つ変える

なぜ、それだと伸びないのか

家の机。7時に座りました。8時の時点で、進んだのは30分ぶんです。スマホは別の部屋に置きました。音楽も消しました。それでも、気づくと止まっています。

「家だと集中できない」

そう思いながら、同じ机に座り続けています。移動するのが面倒だからです。

場所にも、くせがつきます

同じ場所で同じことをくり返すと、その場所とその状態が結びつきます。ベッドの上で30分だらだらした日が続くと、ベッドに座っただけで頭がゆるみます。逆に、図書館の同じ席でいつも集中できていた人は、その席に

座るだけで入れます。家の机が「集中が切れる場所」になっているなら、そこで粘っても、切れ方は変わりません。これは、意志の問題ではありません。場所の問題です。

違う場所で覚えると、残る量も変わります

ついでに、もう1つ。

同じ単語リストを、2つの違う部屋で1回ずつ覚えたグループと、同じ部屋で2回覚えたグループを比べた実験があります。あとで思い出せた量は、2つの部屋で覚えたグループのほうが多くなりました。覚えたものは、場所ごと記憶されます。1つの場所でしか覚えていないと、その場所の手がかりがないと出てきません。試験会場は、あなたの机ではありません。

3分で行ける場所を、2つ持つ

やり方は3つです。

1　移動先を、先に2つ決めておく

切れてから探すと、探すだけで15分かかります。先に決めます。3分以内で行ける場所がいいです。

家の中	リビングのテーブル、台所、階段
家の外	図書館、コンビニのイートイン、学校の空き教室

家の中でも効きます。部屋を変えるだけで違います。

2　切れたら、移動する。粘らない

切れたと気づいたら、そこで動きます。「あと10分やってから」は、その10分が丸ごと消えます。

じゃあ、どうすればいいのか

3　移動するときは、1つだけ持つ

全部持っていかないでください。持てるぶんだけにすると、やることが勝手に絞られます。

> ×　カバンごと移動して、何をやるか迷う
> ○　単語帳1冊だけ持って出る

移動しないほうがいい場合

1つだけあります。

わからなくて止まっているときです。これは場所の問題ではありません。レベルが合っていないか、手前が抜けています。35番の話です。眠い、飽きた、気が散る。これは場所で動きます。わからない。これは動きません。

まとめ

これをやると、何が残るか

> 集中できる場所がないのではない。
> 切れた場所に、座り続けているだけ。

この場面のまとめ

> ×　家で集中できないのは、自分の問題
> ○　切れたら、場所を1つ変える

続ける力　「次の1個目は？」

42　休む時刻を決めずに、終わるまでやる

続ける力

Q「1日のやることが終わらない場合、やり終わるまで寝ないか、明日に回すかどっちがいいですか」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

休む時刻を決めずに、終わるまでやる。

これだけは、やりません。

× 今日の分が終わるまでは、休めない
○ 終わる時刻を先に決めて、そこから逆算する

なぜ、それだと伸びないのか

テストの3日前。

まだ終わっていません。時間が足りません。睡眠を削ることにしました。いつもは12時に寝ますが、2時まで起きます。2時間、増えます。3日続けました。6時間、増えました。

テストの日。

問題を読んでも、頭に入ってきません。計算を2回間違えました。覚えたはずのことが、出てきません。

覚えたものは、寝ているあいだに固まります

ここは、知っておいてください。昼に覚えたことは、その時点ではまだ不安定です。寝ているあいだに、頭の中で整理されて、固まります。寝ないと、この作業が起きません。つまり、夜中の2時間で覚えたことは、寝ていないので、固まらないまま朝を迎えます。2時間ぶん覚えたつもりで、ほとんど残っていません。単語を覚えたあと、そのまま寝たグループと、同じ時間ずっと起きていたグループを比べた実験があります。あとで思い出せた量は、寝たグループのほうが多くなりました。覚えてから寝るまでの時間が短いほど、残る量が多いことも分かっています。寝る直前にやった暗記が残りやすいのは、このためです。

寝不足は、思い出す力も下げます

もう1つあります。

寝不足のとき、頭の働きが落ちます。とくに落ちるのが、取り出す力です。覚えているはずのことが、出てこなくなります。テストでやるのは、取り出す作業です。いちばん落ちているところを、本番で使うことになります。

削った2時間と、落ちた分を比べます

計算してみます。

3日間で、6時間増やしました。仮に、6時間で30個覚えたとします。寝ていないので、そのうち残るのは、半分以下かもしれません。15個です。一方、寝不足で、取り出す力が1割落ちたとします。1年かけて覚えた1000個のうち、100個が出にくくなります。15個取って、100個を落としています。

どうしても時間が足りないとき

足りないことは、あります。そのときは、削る順番があります。

1　まず、やることを減らす（捨てる）
2　次に、スマホの時間を削る
3　最後に、どうしてもなら、睡眠

睡眠は、いちばん最後です。そして、削るとしても、1時間までにしてください。2時間を超えると、はっきり落ちます。

前日だけは、絶対に削らない

テストの前日だけは、どんな状況でも削らないでください。前日の夜に覚えたことは、たいした量ではありません。前日の寝不足で落ちる分のほうが、はるかに大きいです。前日は、いつもより30分早く寝るくらいでちょうどいいです。

じゃあ、どうすればいいのか

頭のなか

テスト3日前の夜、伸びない人

「まだ終わってない」「寝てる場合じゃないな」「2時までやろう」

同じ夜、頭のいい人

「終わってない。時間が足りない」「削るか……いや、待て」「寝ないと、今日やった分が残らないんだった」「じゃあ、量を減らそう」「全部やるの

は無理。配点が大きいのはどこだ?」「大問3と4。ここだけにする」「残りは捨てる」「12時に寝よう」減らしたのは、睡眠ではなく、範囲です。

やり方

1　時間が足りないと思ったら、まず範囲を削る

睡眠を削る前に、やることを削ります。これが、戦略編でやったことです。

2　睡眠は、削るとしても1時間まで

2時間を超えると、翌日のパフォーマンスがはっきり落ちます。

3　テスト前日は、削らない

ここだけは、決まりにしてください。

4　昼に15分、目を閉じる

どうしても寝不足になった日は、昼に15分だけ目を閉じます。横にならなくていいです。机に伏せるだけでいいです。15分を超えると、起きたときにだるくなります。

朝型に変えなくていいです。朝に何を置くかを変えます

睡眠の話をすると、必ずもう1つ出てきます。朝型にしたほうがいいんですか、という質問です。テスト2週間前。朝型に変えることにしました。5時に起きます。1日目はできました。2日目も起きました。3日目、起きられませんでした。起きられなかった自分に、がっかりします。そして、その日の夜も、集中できませんでした。朝型がいい、は半分だけ本当です。朝

に勉強すると集中できる人は、実際にいます。そういう人は、もともと朝に頭が回る人です。人には、頭が回る時間帯のくせがあります。これは、気合いや習慣より、生まれ持ったものの影響が大きいとされています。くせに逆らった時間に勉強すると、同じ1時間でも入る量が落ちます。朝型の人が朝にやるのは正しい。夜型の人が朝にやるのは、わざわざ悪い時間を選んでいることになります。やりにくいのは、朝型を押してくるのが外からだということです。「早起きしなさい」は、親から来ます。学校からも来ます。朝練もあります。だから、夜型の人は「自分は怠けている」と思いがちです。怠けていません。時間帯が合っていないだけです。

やることは3つです。

1　1週間、記録する　　1日10秒
　その日いちばん集中できた時間帯に、丸をつけるだけ
　朝　昼　夕方　夜
2　丸が多い時間帯に、いちばん重い教科を置く
　重い＝頭を使う。数学の応用、英語の長文、理科の計算
3　丸が少ない時間帯には、軽いものを置く
　軽い＝手だけでできる。単語、漢字、丸つけ、記録

直すのは、起きる時間ではありません。その時間に、何を置くかです。ただし、夜型だから夜中まで、にはしないでください。削ったら、覚えたものが残らないという話は、そのままです。起きる時間は変えなくていいので、寝る時間は守ってください。それから、試験は朝に始まります。本番の2週間前からは、朝に1問だけ解く練習を入れてください。生活は変えなくていいです。1問だけです。

まとめ

これをやると、何が残るか

覚えたものが、残ります。

削った人は、6時間増やして、15個残ります。削らなかった人は、6時間増やしていませんが、その日にやった分は全部残ります。そして、本番で、取り出す力が落ちていません。

この場面のまとめ

覚えたものは、寝ているあいだに固まる。寝ないと固まらない。寝不足は、取り出す力を下げる。本番で使うのは、取り出す力。

この場面を見つけた問い　今日、何個増えた？

今日やること今週、何時に寝ているかを3日分書いてみる。足りないと思ったら、睡眠ではなく、やることを削る。

43　起きられないのを、意志の問題だと思う

続ける力

Q「7時間半寝てるのにアラームで起きられず二度寝してしまいます。気持ちしかないですか」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

> 起きられないのを、意志の問題だと思う。

これだけは、やりません。

× 気合いが足りないから、起きられない
○ 起きる工夫ではなく、寝る時刻を1つ変える

なぜ、それだと伸びないのか

6時にアラームをかけました。鳴りました。止めました。次のアラームが6時10分に鳴ります。止めました。6時20分。止めました。気づいたら、7時半でした。寝たのは11時半です。7時間半、寝ています。足りていないわけではありません。それでも起きられません。「意志が弱いんだ」と思います。冷たいシャワーを試しました。アラームを部屋の反対側に置きました。3日は続きました。4日目から、歩いて止めて、また寝るようになりました。

起きるのは、いちばん意志が弱い瞬間です

ここを押さえてください。

起きる工夫は、全部「起きる瞬間に、意志でなんとかする」設計です。でも、起きる瞬間のあなたは、1日のうちでいちばん判断力が落ちています。寝起きの頭は、数十分かけて立ち上がります。その状態の自分に、重い判断をさせています。いちばん弱いタイミングに、全部を賭けている。だから続きません。

動かすのは、寝る側です

起きる時刻は、起きる瞬間には決められません。でも、寝る時刻は、まだ起きている自分が決められます。そして、眠りの深さは、寝入った時刻でだいたい決まります。遅く寝た日は、同じ7時間半でも浅くなります。浅い眠りから起きるのは、きついです。

> × 起きる時刻を、起きる瞬間の自分に守らせる
> ○ 寝る時刻を、起きている自分が決める

15分ずつ、動かします

いきなり1時間早くしないでください。寝られません。

1 いま何時に寝ているかを、3日記録する

「11時半に寝ている」と思っていても、実際は12時20分ということがよくあります。ベッドに入った時刻ではなく、スマホを置いた時刻を書きます。

2 15分だけ、早くする

1週間、同じ時刻で寝ます。慣れたら、また15分。1ヶ月で1時間動きます。

3　アラームを1個に減らす

5個かけている人は、1個目で起きない前提で脳が動いています。 1個にすると、そこで起きるしかなくなります。ベッドから3歩の場所に置いてください。遠すぎると、歩いて止めて戻るという儀式になります。

4　起きたら、カーテンを開ける

これだけは、起きた瞬間にやります。1秒です。光が入ると、頭が立ち上がる速さが変わります。

どっちの問題かを、先に分ける

判断は1つです。

> 7時間以上寝ていて起きられない　→　寝る時刻の問題。15分ずつ動かす
> 6時間以下しか寝ていない　→　量の問題。42番を先に読む

量が足りていない人が寝る時刻をいじっても、何も変わりません。

まとめ

これをやると、何が残るか

> 起きる意志は、鍛えられない。
> 寝る時刻は、今日から動かせる。

この場面のまとめ

× 気合いが足りないから、起きられない
○ 起きる工夫ではなく、寝る時刻を1つ変える

続ける力 「次の1個目は？」

終 章

不安とモチベ

本番で、取りこぼさない

44　解けないまま、その日を終える

続ける力

Q「1回つまずくと、次の日に机に向かうのがきついです」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

解けないまま、その日を終える。

これだけは、やりません。

×　今日はもう無理。明日やろう
○　1問でも出して、○をつけて寝る

なぜ、それだと伸びないのか

夜の11時。

今日は、数学の応用問題をやっていました。3問やって、3問とも解けませんでした。

疲れました。

「今日はもう無理だな」

ノートを閉じて、寝ます。

次の日。机に向かうのが、少しおっくうです。その次の日も、同じです。1週間後。数学を開くのが、いやになっています。

終わり方が、次の日に効きます

その日の最後にやったことが、次の日の入りやすさを決めます。×で終わった日の次の日は、入りにくいです。〇で終わった日の次の日は、入りやすいです。これは、気のせいではありません。人は、前回どうだったかを覚えています。前回しんどかったものには、近づきにくくなります。3日連続で×で終わると、その科目が苦手になります。実力が下がったのではありません。近づかなくなっただけです。

最後の5分を、変えます

やることは、単純です。

寝る前の5分で、確実に解ける問題を1問やります。基本問題でいいです。計算問題でもいいです。〇がつけば、何でもいいです。その日の最後に、〇が1つつきます。

「できないまま終わる」のは、むしろ普通です

難しい問題をやった日は、×で終わるのが自然です。これは、悪いことではありません。難しいことに挑戦した証拠です。問題は、×のまま終わることです。×で終わるのと、×のあとに〇をつけて終わるのは、違います。やった量は、5分しか違いません。

なぜ、×で終わると近づきにくくなるのか

人は、次に何かを始めるとき、前回どうだったかを思い出します。そのとき思い出すのは、やった全部ではありません。最後の場面です。3時間やって、最後の30分が×だった日。次の日に思い出すのは、その30分です。残りの2時間半は、出てきません。だから、最後の3分で〇を1つ作ると、

思い出す場面が入れ替わります。やった量は、1問ぶんしか変わりません。変わるのは、明日の入りやすさです。

じゃあ、どうすればいいのか

頭のなか

夜11時、伸びない人

「3問とも解けなかった」「今日はダメだったな」「疲れた。寝よう」（閉じる）

同じ夜11時、頭のいい人

「3問とも解けなかった」「……これで終わると、明日しんどいな」「1問、簡単なの解いとくか」（基本問題のページを開く）「これなら解ける」（解く。3分）「〇。よし」「明日は、今日の3問目からだ」（メモして、閉じる）

3分です。

その3分で、次の日の入りやすさが変わります。

やり方

1 「今日はもう無理」と思ったら、そこで止めない

その感覚が、合図です。

2　確実に解ける問題を、1問やる

探すのに時間をかけないでください。基本問題のページを、あらかじめ決めておくといいです。

3　〇をつける

実際に、〇を書いてください。頭の中で「できた」と思うだけでは、弱いです。

4　明日やることを、1行書く

「明日は、今日の3問目から」

次の日、考えずに始められます。

1週間、全部×だったとき

まれに、1週間ずっとうまくいかないことがあります。そのときは、やっているレベルが合っていません。1段下げてください。基本問題に戻って、1週間、〇だけをつけます。〇だけの1週間を過ごすと、戻ってこられます。これは、逃げではありません。×だけの1週間を続けると、科目ごと手放すことになります。そのほうが、損が大きいです。

まとめ

これをやると、何が残るか

次の日に、机に向かえます。同じ3時間やっても、×で終わった日と、〇で終わった日では、次の日が違います。これが1ヶ月続くと、差は大きくなります。〇で終わった人は、30日のうち25日やります。×で終わった人は、30日のうち15日になります。1日の中身は同じでも、日数が違ってきます。

この場面のまとめ

その日の最後にやったことが、次の日の入りやすさを決める。×のまま終わらない。最後の3分で、確実に解ける1問に〇をつける。

この場面を見つけた問い　　今日、何個増えた？

今日やること今日の最後に、確実に解ける問題を1問やって、〇をつけてから閉じる。

45　勉強した時間を、記録して満足する

続ける力

Q「毎日3時間はやってます。それでも伸びません」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

勉強した時間を、記録して満足する。

これだけは、やりません。

×　今日は3時間やった
○　何時間やったかではなく、何個増えたか

なぜ、それだと伸びないのか

高校2年生。学習記録のアプリを使っています。科目ごとに、タイマーを回します。終わると、時間が積み上がっていきます。今日は5時間。今週は32時間。先週より4時間多い。グラフが、きれいに伸びています。友達と繋がっているので、お互いの時間が見えます。負けたくないので、もう30分やります。3ヶ月続けました。記録は1日も途切れていません。

模試が返ってきました。

偏差値は、3ヶ月前と同じでした。

記録しているのは、入れたほうだけです

ここで、記録アプリを責めたいわけではありません。記録すること自体は、いいことです。13番でも、先週の時間を見ろと書きました。問題は、

記録しているものが1種類しかないことです。

勉強した時間

これは、自分が入れたものです。試験で点になるのは、出せたもののほうです。入れた量と、出せる量は、同じではありません。その差が、やり方の良し悪しです。時間だけを記録していると、差が見えません。だから、3ヶ月たって初めて気づくことになります。

2つの質問を、比べてみてください

「今日、何時間やった？」

これは、机にいれば答えられます。アプリを見れば、1秒で出ます。

「今日、何ができるようになった？」

これは、何かが変わっていないと答えられません。5時間やっても、答えられない日があります。30分で、答えられる日もあります。この2つ目の質問に答えられるかどうかが、その日が0だったかどうかです。

記録をやめる必要はありません

やることは、1つだけです。時間の横に、1行足します。

```
11/4　数学　2時間
　　→　二次関数の最大値が、場合分けありで出せるようになった

11/5　数学　2時間
　　→　（書けない）
```

11月5日は、2時間やって0です。これは、サボったという意味ではありません。2時間、ちゃんとやっています。でも、出せるものが1つも増えていません。ここに気づけると、次の日のやり方が変わります。気づけないと、3ヶ月同じやり方を続けます。

書けない日が続いたら

最初のうちは、ほとんど書けないはずです。それでいいです。書けないことがわかるのが、1つ目の成果です。1週間やって1行も書けなかったら、やり方のほうを疑ってください。この本のどこかに、原因があります。いちばん多いのは、この3つです。

22番　見ながら書いている
30番　解説を読んで納得して終わっている
32番　解答を横に置いている

どれも、入れているだけで出していません。だから、書くことがないのです。

じゃあ、どうすればいいのか

頭のなか

寝る前、伸びない人

（アプリを見る）「今日5時間。今週32時間」「先週より多いな」「よし、明日も頑張ろう」

同じとき、頭のいい人

「今日5時間か」「……で、何ができるようになった？」「えーと……」「数学やって、英語やって、古文も見た」「……出てこないな」「5時間で0ってことか」「何がまずかった？」「ずっと解説読んでたな。1回も閉じてない」「明日は、1問でも閉じて解こう」（1行書く）「明日は、解説を閉じて解き直す」「えーと」で止まったところが、この項目の全部です。

やり方

1　記録に、1行の欄を作る

アプリでも、紙でもかまいません。時間の下に、1行書けるスペースを作ります。

2　寝る前に、1行書く

書くのは、これです。

今日、できるようになったこと。

書き方の決まりは、1つだけです。

白紙に出せるかどうかで、○×がつく大きさにする。

× 「数学をやった」　　○×がつかない
× 「二次関数がわかった」　　○×がつかない
○ 「二次関数の最大値を、場合分けありで出せた」

3　書けない日は、空欄のままにする

無理に書かないでください。空欄が並ぶことに、意味があります。

4　週に1回、空欄の数を数える

7日のうち、空欄が5日なら、やり方を変えるサインです。空欄が2日以下なら、いまのやり方は合っています。

まとめ

これをやると、何が残るか

3ヶ月後に、ノートに何十行か残ります。時間だけ記録した人の3ヶ月後には、グラフが1本あります。きれいに伸びていますが、そこから何もわかりません。1行書いた人の3ヶ月後には、できるようになったことのリストがあります。このリストには、2つの使い道があります。試験の前に、見ます。自分が3ヶ月で何を積んだかが、目に見えます。これが自信になります。伸びなくなったときに、見ます。空欄が増え始めた時期がわかります。そこで何が変わったかを、探せます。

この場面のまとめ

時間は、入れたもの。点になるのは、出せたもの。時間だけ記録していると、入れた量と出せる量の差が見えない。記録はやめなくていい。横に1行、足すだけ。

この場面を見つけた問い　　今日、何個増えた？

今日やること今日の勉強が終わったら、何時間やったかの横に、できるようになったことを1行書く。書けなければ、空欄のままにする。

46　他人と比べて、落ち込む

続ける力

Q「周りの友達や妹が遊んでるのを見て勉強に身が入りません。あの子はもう8割なんですよ」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

> 他人と比べて、落ち込む。

これだけは、やりません。

> ×　あの子はもう8割。自分は何をやってるんだろう
> ○　比べる相手は、先週の自分

なぜ、それだと伸びないのか

休み時間。前の席で、友達が話しています。「模試どうだった？」「んー、まあまあ。8割くらい」まあまあ、と言っています。自分の結果は、鞄の中にあります。5割でした。判定はEでした。その日は、家に帰ってから何もできませんでした。自分は、毎日やっています。あの子が遊んでいるときも、やっていました。

それでも、3割違います。

> やっぱり、向いてないのかもしれない。

そう思いました。

これを書いているのは、同じことを経験した人からの手紙を、何百通も読んできたからです。その中の1通に、こうありました。「自分は努力してるのになんでこんなに低いんだろうと悩んで、泣いたりしていました」まず言いたいのは、これです。

その感覚は、正しいです。

実際に差があるし、実際に悔しい。気にするな、というのは無理です。無理なことを言っても、意味がありません。

だから、別の話をします。

見えないものと、比べています

あの子の8割は、いつからの結果ですか。

今日できたことではありません。小学校から今日までの、積み上げの結果です。自分の5割も、同じです。今日までの積み上げです。つまり、比べているのは、お互いの「これまで全部」です。これまで全部は、今日どうにもなりません。どうにもならないものを比べているので、何回比べても同じ結論になります。そして、もっと大事なことがあります。あの子が、先月から何点上がったのかは、見えません。下がっているかもしれません。見えているのは、あの子の点だけ。変化は、見えません。見えないものと比べているから、終わらないのです。

比べること自体は、悪くありません

よく「人と比べるな」と言われます。無理です。教室に人がいるかぎり、比べます。比べないようにしよう、というのは、やり方ではありません。やるのは、比べる相手を変えることです。

先週の自分。

これなら、変化が見えます。しかも、自分で動かせます。

```
先週　52点
今週　58点
　　6点、上がっている
```

あの子の6点前がどこだったかは、わかりません。でも、自分の6点前は、はっきりわかります。

「でも、追いつかない」

ここで、こう思うはずです。

先週より6点上がっても、あの子には追いつかない。

その通りです。1週間では、追いつきません。ただ、計算してみてください。受験まで、あと何週間ありますか。仮に30週あるとします。

```
1週間に2点ずつ上げる
　30週で　60点
```

いま3割の差があっても、届く可能性が出てきます。これは、気休めで言っているのではありません。見るものを変えると、計算できるようになる、という話です。「あの子との差」は、計算できません。「1週間に何点上げるか」は、計算できます。計算できるものだけが、行動に変わります。

落ち込んだ時間は、0点です

ここは、少し冷たいことを言います。比べて落ち込んだ1時間に、1問も解いていません。これは、責めているのではありません。落ち込むな、とも言いません。落ち込みます。言いたいのは、落ち込む時間を短くしたほうが得だ、ということです。そして、短くする方法が1つあります。落ち込んだときに、やることを決めておきます。

先週の自分の点を、見る。

これだけです。紙でも、スマホのメモでもいい。先週の自分が、どこにいたかを見ます。1分で終わります。そして、落ち込んでいる状態から、計算できる状態に戻ります。

じゃあ、どうすればいいのか

頭のなか

友達の会話を聞いたあと、伸びない人

「8割か……」「自分は5割」「毎日やってるのに」「やっぱり才能なのかな」（鞄にしまう。家で何もしない）

同じとき、頭のいい人

「8割か。すごいな」「……で、自分は先週から何点上がった？」（前回の成績表を出す）「前回52、今回58。6点か」「上がってる」「あの子、先月から何点上がったんだろう」「……わかんないな。見えない」「見えないものと比べても、どうしようもないか」「6点上がった理由は？　英語の長文で、設問を先に読むようにした」「じゃあ次は、数学でも同じことをやろ

う」8割の子のことは、途中で考えるのをやめています。考えても、何も出てこないからです。

やり方

1　前回の自分の点を、すぐ出せるところに置く

成績表をファイルの奥にしまわないでください。スマホのメモに、点数だけ書いておくのでもいいです。

```
6月　48
9月　52
11月　58
```

3行あれば十分です。

2　落ち込んだら、それを見る

落ち込まないようにする、ではありません。落ち込んだあとの手順を、決めておきます。

3　上がった理由を、1つ書く

6点上がったなら、何か変えたはずです。それを1行書きます。書けなかったら、たまたま上がっただけかもしれません。それもわかったほうがいいです。

4　残りの週数で、割る

```
目標まで　あと60点
残り　　30週
1週間で　2点
```

この数字を出すと、見るものが「あの子」から「2点」に変わります。

下がったのは、やり方です。人ではありません

比べる相手を変えても、先週の自分に負ける日があります。

模試が返ってきて、前回より20点下がっていました。この2ヶ月、前よりやったのに下がりました。やっぱり自分には向いてないのかもしれない。その日は、勉強できませんでした。

点が下がったとき、考えられることは2つです。やり方が合っていなかったか、その回がたまたま難しかったか。どちらも、やり方か問題の話です。人の話ではありません。でも下がった瞬間に出てくる言葉は、たいてい人の話です。向いてない、頭が悪い、才能がない。これを言っても、次にやることが1つも決まりません。

いちばんの問題は、責めると成績表を見なくなることです。見るとつらいので、ファイルにしまって開かなくなる。どこで落としたかが分からないまま、次も同じところで落とします。責めることが、直すのを止めています。

だから、質問の形に変えます。「自分がダメだ」を「どこが下がった?」に。質問にすると、人から場所に移ります。見るのは総合点ではなく大問ごとです。英語マイナス12、数学マイナス15、国語プラス7。言葉が「向い

てない」から「長文が落ちた」に変わります。長文が落ちたなら、長文を見ればいい。向いていない、にはやることがありません。

そして、国語は上がっています。20点下がったという見方をすると、この7点は見えません。上がったところには理由があって、その理由はほかの科目にも使えます。

やり方が悪かったこともあります。その場合も、責める必要はありません。この本にある50のうち、1つを変えてみてください。やり方は変えられます。人は、変えなくていいです。

「できない」で終わると、次が出てきません

落ち込んだあと、口から出る言葉が決まっています。面談でいちばんよく聞く言葉です。

「自分、数学できないんで」

この言葉を言った瞬間に、話が終わります。できないのだから、やってもしょうがない。やらないので、できないままになる。言葉のとおりになります。

日本語として見てください。「自分は、数学ができない」は、完結した文です。終わった文には続きがありません。続きがないので、次にやることも出てきません。

1語足します。

自分は、数学が、まだできない。

この文は終わっていません。「まだ」と言った瞬間に、いつできるのか、という続きが必要になります。

これはポジティブに考えようという話ではなく、言葉が、探す範囲を決めているという話です。「数学ができない」で、何を探しますか。探すものがありません。数学は大きすぎます。「二次関数の最大値が、まだ出せない」なら、教科書のそのページを開けばいい。

実際に言ってみると、違和感が出ます。全部できないわけではないからです。計算はできる。基本問題も解ける。だから言い直したくなります。「まだ」を足すと、自動的に範囲が狭くなります。ポジティブになるからではなく、正確になるからです。

逆も気をつけてください。「英語はできる」も終わりの形です。終わっているので確認しません。30番の話です。「いまのところ出せている」なら、確認する余地が残ります。

人に聞くときにも効きます。「数学、全然できないんですけど」では相手も答えられません。「二次関数の場合分けが、まだ出せないんですけど」なら、3分で答えが返ってきます。35番と同じで、聞き方で返ってくるものが変わります。

まとめ

これをやると、何が残るか

落ち込んでいる時間が、短くなります。完全になくなることは、ありません。教室で8割の声を聞いたら、やっぱりきついです。でも、1日止まっていたのが、1時間になります。その差が、1年で大きくなります。そして、もう1つあります。比べる相手を変えると、勝てるようになります。あの子には、1年かけても勝てないかもしれません。でも、先週の自分には、今

週勝てます。勝った回数が増えると、人は続けられます。第1章で書いた、小さく勝つ、というのはこれのことです。

この場面のまとめ

比べているのは、お互いの「これまで全部」。今日どうにもならないもの。相手の変化は見えない。見えないものと比べるから、終わらない。比べるのをやめるのではなく、相手を先週の自分に変える。

この場面を見つけた問い　　今日、何個増えた？

今日やることこれまでの模試かテストの点を、3つだけスマホのメモに書く。落ち込んだときに、それを見る。

47　不安なまま、手を動かさずに考え続ける

Q「やり方が合ってるのかも不安になります。やってもやっても不安で、本当に直前期に伸びるのかって」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

不安なまま、手を動かさずに考え続ける。

これだけは、やりません。

× このやり方で合ってるのか、不安で手がつかない
○ 不安は紙に出して、10分だけ手を動かす

なぜ、それだと伸びないのか

夜の10時。参考書を開いています。目は字を追っています。でも、頭は別のことを考えています。このやり方で、合ってるのかな。もっといい方法があるんじゃないか。これ、点につながってるのかな。時間かけてるだけじゃないのか。このままで、間に合うのかな。1時間たちました。3ページ進んでいます。勉強していなかったわけではありません。机にいました。参考書も開いていました。それでも、頭は1時間ずっと、答えの出ない問いを回していました。

不安は、答えが出ない形をしています

ここが、いちばん大事なところです。「このやり方で合ってるのか」という問いに、いま答えは出ません。やってみて、テストを受けて、点を見るまで出ないからです。出ないものを考え続けると、考えるだけで終わります。そして、考えているあいだは勉強している感じがします。真剣だからです。だから、止まっていることに気づけません。

```
答えが出る問い　「この問題の答えは?」　→　解けば出る
答えが出ない問い　「このやり方は正しい?」　→　やってみるまで出ない
```

下の問いを机の前で回すと、時間だけが減ります。

不安が強い人ほど、まじめです

先に言っておきます。

サボっている人は、不安になりません。やり方が合っているか気になるのは、結果を出したいからです。そして、ここまで気にする人は、実際にちゃんとやっています。不安は、手を抜いていない証拠です。ただ、置き場所が悪いだけです。

「考えないようにしよう」は、効きません

49番でも書きますが、ここでも同じです。白いクマのことを考えないでください、と言われると、白いクマのことを考えます。不安も同じで、ふたをしようとすると、ふたのことを考え続けます。消そうとするのではなく、場所を変えます。

紙に出して、10分だけ手を動かす

やることは、これだけです。

1　紙を1枚出して、いま不安なことを全部書く　　5分
　　きれいに書かない。文にならなくていい

2　書いたら、その紙を裏返す
　　見返さない。捨ててもいい

3　タイマーを10分にして、いちばん軽いものを1つやる
　　単語10個。計算3問。漢字10個

4　10分たったら、もう一度その紙を見る

4が大事です。

10分前に書いた不安を見ると、大きさが変わっています。気のせいではありません。理由があります。手を動かす前の不安は「全部」が対象です。手を動かしたあとの不安は「残り」が対象になります。10分ぶんだけ、対象が減っています。そして、減ることが分かると、次の10分に入れます。

不安の種類で、やることが変わります

書き出した紙を見ると、3つに分かれます。

1　やり方が合っているか不安
　　→　10分やって、閉じて出せたかを見る。出せたら合っている

2　間に合うか不安
　　→　数字にする。あと何週間、1週間に何点

3　落ちたらどうしようと不安
　　→　これは答えが出ない。書き出して、裏返す

1と2は、手を動かすと答えが出ます。3は、出ません。3を1や2と同じように考え続けるから、終わらなくなります。3は、解決するものではなく、置いておくものです。

じゃあ、どうすればいいのか

頭のなか

夜10時、伸びない人

「このやり方で合ってるのかな」「もっといい方法あるんじゃ」「調べてみるか」（スマホで勉強法を検索する）「……いろいろ書いてあるな」「どれが正しいんだ」（1時間経過）

同じ夜10時、頭のいい人

「また不安が来たな」「……これ、考えても答え出ないやつだ」（紙を出す）「間に合うか不安、やり方が不安、落ちたら怖い」（3つ書いて、裏返す）「10分だけやる。単語30個」（タイマー）（10分後）「30個のうち、22個

出た」「……合ってるかどうかは、出せたかで分かるのか」「じゃあ合ってる。続けよう」不安は消えていません。でも、10分ぶん進んでいます。

やり方

1　止まっていることに、気づく

同じページを2回読んでいたら、それが合図です。目が字を追っていて、中身が入っていない状態です。

2　そこで閉じて、紙を出す

勉強を中断することになりますが、もう中断しています。認めるだけです。

3　5分で書いて、裏返す

対策は書きません。不安そのものを書きます。

4　10分、いちばん軽いものをやる

重いものを選ばないでください。不安なときに重いものを開くと、また止まります。

それでも動けない日のために

正直に書きます。

ここまでのやり方は、「不安だけど、やろうとは思える」状態のためのものです。涙が出て止まらない。眠れない日が続く。何日も机に向かえない。そういう日があるなら、それは勉強のやり方の問題ではありません。先に、人に言ってください。親でも、学校の先生でも、塾の人でも、誰で

もいいです。言いにくければ、紙に書いて渡すだけでもいいです。僕も、浪人の年に動けなくなった時期がありました。あのとき動けるようになったのは、やり方を変えたからではありません。1人、笑わずに聞いてくれる人がいたからです。勉強の話は、そのあとで間に合います。

まとめ

これをやると、何が残るか

1日が、1時間長くなります。不安なまま机にいた1時間は、勉強時間として記録されます。でも、進んでいません。週に5回あれば、5時間が消えます。紙に出した人は、5分使って、残りの55分を手に使います。不安は消えていません。場所が机の上から紙の上に移っただけです。

それで、じゅうぶんです。

この場面のまとめ

不安は答えが出ない形をしている。机の前で回すと、時間だけが減る。消そうとせず、紙に出して裏返す。10分だけ手を動かすと、対象が「全部」から「残り」に変わる。

この場面を見つけた問い　　今日、何個増えた？

今日やることいま不安に思っていることを、紙に5分で書き出す。裏返して、10分だけ軽いものをやる。

終 章

終章

本番で、取りこぼさない

48　前日に、新しい問題集を開く

選ぶ力

Q「私立の入試が3日後なんですけど、この超直前期って何をすればいいんですか」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

前日に、新しい問題集を開く。

これだけは、やりません。

×　最後にもう1冊、やっておこう
○　前日は、やったものだけ。新しいものは入れない

なぜ、それだと伸びないのか

入試の前日。

不安になってきました。まだ足りない気がします。本棚に、手をつけていない問題集があります。1年前に買って、途中でやめたものです。

開きました。

1問目。解けません。2問目。これも解けません。知らない解き方が出てきます。夜の11時。焦りが、どんどん大きくなっていきます。

眠れませんでした。

前日に新しいものを開くと、できないものが見つかります

当たり前ですが、これが問題です。新しい問題集には、まだやっていない問題が入っています。やっていないので、解けません。

解けない問題を前日に見つけると、何が起きるか。

直す時間が、ありません。

前日に見つかったできないことは、今回の試験では直りません。それでも、頭には残ります。そして、寝る前に残るのは「まだできないことがある」です。

前日の目的は、増やすことではありません

前日にやることは、1つだけです。

思い出しやすい状態にする。

新しく覚えるのではありません。いままで覚えたものを、取り出しやすくしておきます。1年かけて入れたものが、頭の中にあります。それを、明日すぐ出せるようにしておく。

これが、前日の仕事です。

開くのは、いちばん使い込んだものです

前日に開くのは、3つです。

1　自分が書いた、間違いの原因リスト
2　いちばん使い込んだ問題集の、印がついているところ
3　暗記物の、最後に確認した日が古いもの

全部、すでにやったものです。新しいものは、1ページも入れません。

とくに1つ目が効きます。

36番と37番で作った、自分の間違いの原因リスト。5行くらいになっているはずです。これを前日に読むのが、いちばん点が動きます。

じゃあ、どうすればいいのか

頭のなか

前日の夜、伸びない人

「不安だな」「まだ足りない気がする」「この問題集、やってなかったな」（開く）「……解けない」「やばい、こんなのも解けないのか」

同じ夜、頭のいい人

「不安だな」「……この不安、何をやっても消えないやつだ」「新しいもの開いたら、もっと不安になる」「やったものだけにしよう」（間違いノートを開く）「符号を落とす。単位を忘れる。問題文の最後を読まない」「これ3つか。明日、気をつけるのはこれだけ」（印のついた問題を10問、見る）「これは解ける。これも解ける」「……解けるものが、けっこうあるな」「寝よう」不安は、消えていません。でも、やることは決まっています。

やり方

1　新しい教材を、物理的にしまう

やっていない問題集を、前日の朝に片づけてください。見えるところにあると、夜に開きます。

2　間違いの原因リストを、3回読む

自分が書いた5行です。1分で読めます。3回読んで、明日の朝にもう1回読みます。

3　印がついている問題を、見る。解かなくていい

解き直す時間はありません。印がついているところを、目で追うだけでいいです。「これは解ける」が10個たまると、気持ちが変わります。

まとめ

4　暗記物を、最後に確認した日が古い順に見る

25番でやった、間を空けた復習の最後の1回です。前日が、ちょうどいいタイミングです。

当日のカバンにも、新しいものは入れません

前日と同じことが、当日の朝にも起きます。入試の当日。カバンに、参考書を3冊入れました。英単語帳、日本史の用語集、数学の問題集。重いです。会場に着きました。開始まで30分あります。単語帳を開きます。知らない単語が出てきます。こんなのも覚えていなかったのか、と思います。用語集を開きます。知らない用語が出てきます。開始5分前。やればやるほど、できないことが増えていきます。厚い本は、知らないものを見せてきます。単語帳には2000語入っています。あなたが覚えているのは1600語かもしれません。ランダムに開くと、4回に1回は知らない単語が出ます。直前の30分で、知らない単語を10個見つけます。直す時間は、ありません。残るのは「まだ覚えていないものがある」だけです。当日に持って行くのは、2つだけです。

1　自分が書いた、間違いの原因リスト（5行くらい）
2　自分が印をつけた、出なかったものだけのメモ

どちらも、自分で書いたものです。市販の教材は、1冊も持って行きません。理由は2つあります。自分が書いたものには、知らないものが入っていません。全部、一度は出会ったものです。そして、量が少ないです。30分で3周できます。終わりが来ます。前日の夜に、カバンを作ってください。朝に選ぶと、不安で1冊足します。会場についたら、自分のメモを3周します。3周したら、終わりです。そして、開始10分前になったら、それも閉じてください。そこから先にやることは、次の項目で書きます。

これをやると、何が残るか

眠れます。

前日の夜に何を見るかで、寝る前の気持ちが変わります。できないものを見た人は、できないことを数えながら寝ます。できるものを見た人は、できることを数えながら寝ます。睡眠は、次の項目でも出てきますが、本番の点に直接効きます。眠れるかどうかは、小さい話ではありません。

この場面のまとめ

前日に新しいものを開くと、直す時間がないできないことが見つかる。前日の仕事は、増やすことではなく、取り出しやすくすること。

この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？

今日やること次のテストの前日にやることを、いま決めておく。間違いの原因リストと、印のついた問題。この2つだけ。

49　不安なまま、席に座っている

Q「本番、緊張しすぎて頭が真っ白になります」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

不安なまま、席に座っている。

これだけは、やりません。

× 不安だけど、考えないようにしよう
○ 始まる10分前に、不安を紙に書き出す

なぜ、それだと伸びないのか

試験開始の15分前。席に座っています。参考書を開いていますが、頭に入ってきません。目は字を追っていますが、別のことを考えています。落ちたらどうしよう。あの単元、やってない。周りの人、みんなできそうに見える。考えないようにしよう、と思います。思ったとたん、もっと考えます。

考えないようにするのは、いちばん効きません

「考えないようにしよう」は、考えることと同じです。白いクマのことを考えないでください、と言われると、白いクマのことを考えます。不安も同じです。ふたをしようとすると、ふたのことを考え続けます。

不安は、頭の作業場を占領します

試験中、頭の中には作業するための場所があります。計算を途中まで置いておいたり、問題文を覚えておいたりする場所です。その場所は、広くありません。不安が大きいとき、その場所の一部を不安が使っています。だから、ふだんできる計算でミスをします。能力が下がったのではなく、場所が狭くなっています。

10分前に、紙に出します

やることは、これだけです。

> 試験開始の10分前。
> 紙を1枚出して、いま不安に思っていることを、全部書く。
> 5分。きれいに書かなくていい。文にならなくていい。

> ・数学の図形、やってない
> ・時間が足りなくなりそう
> ・親に何て言おう
> ・前の席の人がペン回ししててうざい

書いたら、その紙は閉じてしまいます。見返さなくていいです。捨ててもいいです。書き出すと、頭の中にあったものが、紙の上に移ります。移った分だけ、作業場が空きます。

これは、効果が確かめられています

シカゴ大学の実験です。試験の直前に10分だけ、いま不安に思っていることを紙に書き出してもらったグループと、関係のないことを書いたグループで、試験の点を比べました。書き出したグループのほうが、点が高くな

りました。差がいちばん大きかったのは、ふだんから試験で不安が強くなる学生でした。不安が強い人ほど、効きます。

書くのは「対策」ではありません

ここで「じゃあ図形を10分でやろう」としないでください。10分で図形はできません。できないことを始めると、不安が増えます。書くのは、不安そのものです。解決策ではありません。

書いたあと、1つだけやることがあります

紙を閉じたら、最後に1つ書きます。

> 今日、確実に取れるのは、どこか

1つでいいです。「漢字の読み」でも「英語の並べかえ」でもいいです。試験が始まったら、まずそこから解きます。51番と同じことです。

心臓が速いのは、止めなくていいです

紙を閉じたあと、まだ心臓が速いことがあります。手が冷たくて、息が浅い。落ち着け、落ち着け、と心の中で言います。言うたびに、落ち着いていない自分に気づきます。余計に焦ります。落ち着こうとするのは、遠いところを目指しています。いまの体は、心拍数が上がっています。落ち着くというのは、心拍数を下げるということです。上がっているものを、1分で下げるのは無理があります。無理なことをやろうとして、できなくて、焦る。焦るので、もっと上がる。ここで知っておいてほしいことがあります。

```
緊張　　心臓が速い　手が冷たい　息が浅い　体が熱い
興奮　　心臓が速い　手が冷たい　息が浅い　体が熱い
```

体に起きていることは、同じです。違うのは、それを自分が何と呼んでいるかだけです。

```
「やばい、緊張してる」　→　体は敵
「よし、来てる」　　→　体は味方
```

だから、落ち着こうとするかわりに、こう言います。

```
これは興奮だ。
体が、本気を出す準備をしている。
```

声に出さなくていいです。心の中で3回。心拍数は下がりません。下げる必要がありません。心拍数が上がっているほうが、頭は速く回ります。変えるのは、体ではなく、呼び方です。1秒でできます。息が苦しいときだけ、もう1つあります。吐くほうを長くします。4秒で吸って、8秒で吐く。これを3回。吸うときは速くなり、吐くときは遅くなるので、吐くほうを長くすると全体が落ち着きます。心臓が速いだけなら、そのままでいいです。言いかえは、会場に着く前から使えます。電車でそわそわする。手が冷たい。開始1分前。全部「来てる」です。1日に10回使うと、本番の1回で自然に出ます。

じゃあ、どうすればいいのか

やり方

1　開始10分前に、教材を閉じる

ここで閉じられるかが、全部です。不安なときほど開いていたくなりますが、開いていると知らないものが見つかります。

2　紙を出して、5分で書く

いま思っていることを、そのまま。きれいに書かない。文にならなくていい。

3　書いたら、裏返す

見返しません。折ってカバンに入れてもいいです。

まとめ

4　最後に、1行だけ書く

> 今日、確実に取れるのはどこか。

1つでいいです。試験が始まったら、まずそこから解きます。

これをやると、何が残るか

> 不安は、消さなくていい。
> 頭から紙に、移せばいい。

この場面のまとめ

> ×　不安だけど、考えないようにしよう
> ○　始まる10分前に、不安を紙に書き出す

続ける力　「次の1個目は？」

50　問題を、1番から順に解く

選ぶ力

Q「時間が足りなくて、最後までたどり着けません」

頭のいい人が、絶対にやらないこと

問題を、1番から順に解く。

これだけは、やりません。

×　順番に解くのが、いちばん確実
○　知っているかどうかで決まる問題を、先に片づける

なぜ、それだと伸びないのか

数学のテスト。50分です。大問が5つあります。

大問1から始めます。

大問1は、計算問題。すぐ終わります。大問2は、関数。少し時間がかかりましたが、解けました。

大問3。図形の証明です。

難しいです。考えます。10分たちました。まだ見通しが立ちません。もったいないので、もう少し考えます。15分たちました。残り時間を見ます。あと12分です。大問4と大問5が、手つかずです。

大問3に15分使った判断は、途中までは正しい

ここで責めたいわけではありません。10分考えて見通しが立ったなら、もう5分使うのは正しい判断です。あと一歩のところでやめるのは、もったいない。問題は、大問4と大問5に何があるかを、知らなかったことです。大問5が、知識を書くだけの問題だったら、どうでしょうか。3分で、満点が取れたかもしれません。その3分を、大問3の11分目から13分目に使っていました。

試験が始まったら、最初の1分でやることがあります

全部のページを、めくる。

解きません。見るだけです。30秒から1分で、こう見えます。

大問1	計算	知ってればできる	5分
大問2	関数	たぶんできる	10分
大問3	図形の証明	難しそう	?
大問4	確率	知ってればできる	8分
大問5	資料の読み取り	読めばできる	7分

これがわかっていれば、大問3で粘るかどうかの判断が変わります。

解く順番は、2つに分けます

問題は、2種類あります。

A　知っているかどうかで決まる問題	知っていれば、すぐ終わる
B　考えないと解けない問題	時間が読めない

Aから先に、全部片づけます。そのあとに、Bをやります。

理由は単純です。

Aは、時間が読めます。5分と見積もれば、5分で終わります。Bは、読めません。5分かもしれないし、20分かもしれません。読めるものを先に終わらせて、残り時間を全部Bに使う。これが、いちばん取りこぼしが少なくなります。

逆だと、こうなります

Bから始めると、Bに時間を吸われます。そして、確実に取れたAが、時間切れで落ちます。落としたのは、できない問題ではありません。できる問題です。

じゃあ、どうすればいいのか

頭のなか

試験が始まった瞬間、伸びない人

「よし、始まった」（大問1を見る）「計算か。これはいける」（解き始める）

同じ瞬間、頭のいい人

「まず、全部見る」（1分でめくる）「大問1、計算。5分」「大問2、関数。これもいける。10分」「大問3、証明。これは重い。後回し」「大問4、確率。公式覚えてる。8分」「大問5、資料。読むだけ。7分」「1、2、4、5で30分。残り19分を3に使う」（大問1から解き始める）1分使いました。その1分で、残り49分の使い方が決まりました。

やり方

1　始まったら、1分で全部めくる

名前を書いたら、すぐやります。解きません。見るだけです。

2　大問の横に、記号を書く

A　知っていれば終わるB　考えないと解けない

2秒で書けます。

3　Aを全部終わらせてから、Bに入る

順番を無視します。大問1からでなくていいです。

4　Bに入るとき、残り時間を見る

残り時間を、Bの数で割ります。Bが2つで、残り20分なら、1つ10分です。10分たったら、途中でも次に行きます。そして、最後に戻ります。

後回しにしたほうも、白紙では出しません

Aを全部終わらせて、Bに入りました。残り時間で、Bが最後まで解けないことがあります。そのとき、白紙で出さないでください。数学のテスト。大問4、証明問題です。読みます。難しそうです。最後まで解ける気がしません。飛ばしました。答案が返ってきます。大問4は0点です。配点は12点でした。隣の席の子は、同じ問題で5点取っていました。最後まで解けていません。途中までしか書いていません。それでも、5点入っていました。記述問題には、部分点があります。答えが合っているかどうかだけで、点が決まるのではありません。証明問題なら、こうなっていることが多いです。

仮定を正しく書いた	2点
使う定理を正しく選んだ	3点
途中の式変形が正しい	4点
結論まで到達した	3点

最後まで行けなくても、前半の5点は取れます。白紙に書き込める点数は、0点だけです。何も書かなければ、必ず0点です。1行書けば、0点ではなくなる可能性があります。そして、書ける1行は、たいてい誰にでもあります。

1. 問題文の条件を、式か記号にする
2. 図があれば、わかっていることを書き込む
3. 使えそうな定理や公式の名前を書く

この3つは、たいてい書けます。かける時間は、2分です。無理につなげようとしないでください。書けるところまで書いて、次に行きます。解けない問題を全部白紙にすると、0点です。それぞれで3点から5点拾うと、合計で10点から15点になります。これは、新しいことを覚えなくても取れる点です。いま持っている知識のままで、書き方を変えるだけで取れます。選択問題でも、同じです。マークシートなら、必ず塗ります。4択なら25パーセントで当たります。明らかに違う選択肢を1つ消せれば33パーセント、2つ消せれば50パーセントです。

気をつけること

マークシートの場合、順番を変えると、ずれる危険があります。解いた問題の番号を、必ず確認してください。飛ばした問題のマークを、空けておくのを忘れないでください。ここだけは、慎重にやります。

まとめ

これをやると、何が残るか

取りこぼしが、なくなります。順番に解いた人は、できる問題を時間切れで落とします。これは、いちばんもったいない落とし方です。先に見た人は、できる問題を全部取ってから、難しい問題に向かいます。同じ実力で、5点から10点変わります。

この場面のまとめ

試験が始まったら、最初の1分で全部めくる。時間が読める問題を先に全部終わらせてから、読めない問題に残り時間を使う。

この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？

今日やること次の小テストでいいので、始まったら最初に全部めくってみる。大問の横に、AかBを書く。

巻末

50を、1枚に

やらないことを50個覚えるのは、無理です。やることだけ、1枚にします。
コピーして、机に貼ってください。

戦略

01　過去問は、解かずに開いて、出るところを数える
02　何点取れば受かるかを、先に調べる
03　全部に触らない。3周できる量だけ選ぶ
04　新しく入れるときは、1つ終わらせてから次へ
05　配点が大きくて、できないところから始める
06　模試は、どの大問が落ちたかだけ見る
07　終わらせた1冊だけが、点になる
08　わからなかった1ページだけ、戻る
09　閉じて、思い出せたことだけ書く

計画

10　先週やった時間を見てから、決める
11　量と締切を、セットにする
12　座る前に、1つ目だけ決めておく
13　崩れる日を、最初から1日入れておく
14　計画を直すのは、週に1回だけ

インプット

15　板書は写さない。その場で1回わかる
16　わかったを、家で1回出してみる
17　わかった最後の1行を、指で押さえる
18　知らない言葉が何個あったか、数える
19　探すものを決めてから、本文に戻る
20　設問を先に見る
21　3つ以上出てきたら、手を動かす

暗記

22　閉じて、思い出して書く。1回でいい
23　語呂は、意味を入れたあとの道具

24　違うところ1か所だけ、覚える
25　前にどこかで見た。あれと同じだ
26　人に説明する。声に出すと、穴が出る
27　できるかどうかは、出してから決める
28　忘れる前に、間をあけてもう1回出す

演習
29　解説を閉じて、白紙に解き直す
30　10秒だけ出そうとする。出なければ見る
31　全部閉じて解く。丸つけは、あと
32　知っている型の、どれに似ているか
33　わかるところまで書く。そこに点が来る
34　本番と同じ時間で、出せたか
35　言えないものは、わかっていない

復習
36　その場で、どこで止まったかを書く
37　できていた手前の問題に、戻る
38　なぜ自分がそう書いたかを、1行書く
39　わかった最後の行から、1行だけ進む
40　どの作業で落としたか、名前をつける
41　同じ原因のものを、1つにまとめる
42　3回間違えたなら、原因はその問題にない
43　順番を崩す。次が読めたら、思い出していない

本番
44　前日は、やったものだけ。新しいものは入れない
45　知っているかどうかで決まる問題を、先に片づける
46　持って行くのは、自分が間違えたものだけ

継続

47　始めたあとに、やる気が来る
48　1問でも出して、〇をつけて寝る
49　寝ないと、覚えたものが残らない
50　下がったのは、やり方。人じゃない

悩み別の引き方

いま困っていることから、番号を引いてください。

計画が守れない	10　11　13　14
机に向かうまでが長い	12　47
覚えてもすぐ忘れる	22　27　28
覚えたのにテストで出てこない	16　26　27
解説を読んでもできるようにならない	29　31　39
同じミスをくり返す	38　40　42
長文が読めない	18　19　20
文章題が苦手	19　21
初めて見る問題で手が止まる	32　43
テストで時間が足りない	34　45
ケアレスミスが減らない	38　40
何から手をつければいいかわからない	01　02　03　05
参考書が終わらない	07　08
模試のあと、何をすればいいかわからない	06　41
やる気が出ない	47　48
点が下がって、落ち込んでいる	50

再現性テスト

この本に出てこない場面を、5つ出します。3つの問いだけを使って、自分で答えを出してください。

始める前	これ、出るのか？
やっている間	いま、閉じて出せるか？
終わったあと	今日、何個増えた？

1　英語のリスニングの問題集を買った。1回聞いて、スクリプトを見た。次の問題に進んでいいか。

2　先生が「ここ、出すぞ」と言った。ノートに書いた。これで足りているか。

3　塾の宿題が終わらない。残り2時間。何から手をつけるか。

4　暗記カードを3周した。全部〇になった。もうやらなくていいか。

5　模試が3週間後。過去問を開くのは、いつか。

答え

大事なのは答えそのものより、どの問いで解いたかです。

1　リスニング

使う問い　　いま、閉じて出せるか？

進んではいけません。1回聞いて、スクリプトを見た。これは、受け取っただけです。スクリプトを閉じて、もう一度聞きます。今度は、聞こえるはずです。聞こえなかったところが、本当に聞けていない場所です。

関連する番号　29　31

2 「ここ、出すぞ」

使う問い　　これ、出るのか？　と　いま、閉じて出せるか？

足りていません。

ノートに書いたのは、出るという情報です。出るとわかったあと、それが出せる状態かどうかは、別です。ノートを閉じて、その内容を白紙に出してみます。

関連する番号　06　16

3　塾の宿題、残り2時間

使う問い　　これ、出るのか？

全部やろうとしないでください。次のテストに出るものから手をつけます。出ないものは、やらないか、答えを見て写すかです。ここで「全部やらないと怒られる」と思うかもしれません。その場合は、出るものから順にやって、間に合わなかったと伝えます。

関連する番号　03　05

4　暗記カード3周、全部○

使う問い　　いま、閉じて出せるか？　と　今日、何個増えた？

まだです。

3周目で○になったのは、順番を覚えているからかもしれません。カードをシャッフルして、もう1周してください。そして、1週間後にもう1回やります。その日に出れば、本物です。

関連する番号　28　43

5　模試が3週間後。過去問はいつか

使う問い　　これ、出るのか？

今日です。

解くのではありません。開いて、出る分野と配点を数えます。それがわかってから、3週間の使い方を決めます。力がついてから開く、は、この本でいちばん最初に出てきた間違いです。

関連する番号　01

5問とも、どの問いを使うか決められましたか。

決められたなら、この本は役目を果たしています。あとは、毎日その3つを自分に聞くだけです。決められなかったものがあれば、関連する番号に戻ってください。

保護者の方へ

お子さんが、この本を持っていると思います。1つだけ、お願いがあります。

「今日、何時間やったの?」

この質問を、こう変えてみてください。

「今日、何ができるようになった?」

この2つは、まったく違う質問です。前者には、机に座っていれば答えられます。後者には、何かが変わっていないと答えられません。最初のうち

は、答えられないと思います。「わからない」と言われるはずです。それでいいです。答えられないことに気づくのが、最初の一歩だからです。2週間続けると、少しずつ答えが返ってくるようになります。

「連立方程式の、速さの問題ができるようになった」

こう答えられるようになったら、その子は変わっています。成績は、そのあとについてきます。

もう1つ、お伝えしたいことがあります。この本に書いた50個は、どれも「やってはいけないこと」です。そして、そのほとんどが、まじめな子ほどやっていることです。線を引く。まとめノートを作る。何度も書いて覚える。全部、努力している子の行動です。もしお子さんが、やっているのに伸びていないなら、サボっているのではありません。

教わっていないだけです。

勉強のやり方は、学校でも塾でも、あまり教わりません。筆算は教わるのに、勉強の仕方は教わらない。その穴を埋めるために、この本を書きました。

おわりに

高校3年のとき、1日14時間勉強していました。10校受けて、10校落ちました。最低偏差値は、42でした。あのころ、自分は努力が足りないと思っていました。だから、次の年はもっとやろうと思いました。実際には、やり方の問題でした。量は、学年で一番やっていたと思います。でも、どこが出るかを調べていませんでした。閉じて出す、をやっていませんでした。掛け算なので、0が2つあれば0です。それから、2000人以上の中高生を見

てきました。みんな、同じところで止まっていました。そして、同じことを言っていました。

「自分なりに、やってはいるんです」

本当です。やっています。やっているのに、変わらない。その理由が、この本の50個です。

この本を書くときに、1つだけ決めたことがあります。読んだ人を、責めないことです。50個のうち、半分以上が当てはまったと思います。それは、あなたがちゃんと勉強してきたということです。線を引くのも、まとめるのも、何度も書くのも、やる気がない人にはできません。方向が違っただけです。方向は、今日から変えられます。

最後に、3つの問いをもう一度書いておきます。

始める前　　これ、出るのか？

やっている間　　いま、閉じて出せるか？

終わったあと　　今日、何個増えた？

この3つを、今日から使ってください。50個は、忘れてかまいません。この3行だけ、覚えていてください。あなたの努力が、ちゃんと点になりますように。

朝倉 徹大

参考文献

本文では、研究者の名前や論文名を出していません。読みやすさを優先しました。もとになった研究と本を、ここにまとめます。

10の学習法の有効性を比較した報告

練習テストと分散学習が高評価。

線を引く、読み返す、要約するは低評価のグループ。

本書の序章、23番、24番の根拠。

テスト効果

同じ文章を4回読むより、1回読んで3回思い出すほうが残る。

直後のテストでは読んだほうが高く、1週間後に逆転する。

本書の04番、24番、30番の根拠。

思い出す練習と、まとめる作業の比較

思い出す練習のほうが、概念マップを作るより成績がよかった。

本書の04番、23番の根拠。

学習スタイル（視覚型・聴覚型など）の検証

診断どおりに勉強すると伸びる、という説を調べた報告。

支持する証拠は見つからなかった。

本書の序章の根拠。

忘れ方のグラフ（もとの実験）

100年以上前の実験。覚えてもらったのは、意味のない3文字の並び。

測ったのは「どれだけ覚えているか」ではなく、

覚え直すのにどれだけ時間が短くて済むか。

意味のある材料は、これよりずっと忘れ方が遅い。

よく一緒に載っている「1日後・3日後・7日後」の表は、

この実験から出たものではない。

本書の26番の根拠。

最適な復習間隔

ちょうどいい間隔の前後は平らで、少し外しても残る量はほとんど変わ

らない。

はっきり損をするのは、間隔を空けずに続けて繰り返したとき。

本書の26番の根拠。

分散学習とインターリービング

間をあけたほうが残る。種類を混ぜたほうが、あとのテストで上がる。

練習中の正答率は、混ぜないほうが高い。

本書の26番の根拠。

プリテスト効果

習う前にテストを受けてから学ぶと、受けずに学ぶより成績が上がる。

先に受けたテストがほぼ不正解でも効く。

本書の19番の根拠。

誤答を作ってから学ぶ

知らない言葉を、いきなり正解で覚えた群と、

まず当てずっぽうで答えて外してから正解を見た群を比べた。

外した群のほうが、あとのテストで成績が高かった。

外した直後に正解を見せることが条件。

本書の31番の根拠。

例題を先に見せる効果と、その逆転

図形の問題で、解き方の見本を先に見せた群のほうが、

自力で解かせた群より、あとのテストで成績が高かった。

自力で解くあいだ、手順を探すことに頭を使ってしまうため。

ただし、その単元にある程度慣れた人では逆転し、

見本を見るより自力で解いたほうが伸びる。

本書の31番、30番の根拠。

自己説明効果

解いた問題について「なぜそうなるか」を自分に説明したほうが、

初めて見る形の問題に強くなる。
本書の28番の根拠。

スマホの存在と作業記憶
机の上・カバンの中・別の部屋の3条件で、別の部屋がいちばん成績が高い。
参加者本人は「影響していない」と答えている。
本書の40番の根拠。

睡眠と記憶の固定化
覚えたあとに寝たほうが、起きていたより多く残る。
覚えてから寝るまでが短いほど残りやすい。
本書の42番の根拠。

計画の誤謬
作業にかかる時間を、人は短く見積もる。
「うまくいかなかった場合」の予測より、さらに遅く終わる。
本書の13番の根拠。

試験直前の不安の書き出し
試験の10分前に不安を紙に書き出すと、点が上がる。
ふだん不安が強い人ほど、差が大きい。
本書の47番、49番の根拠。

Brown, P. C., Roediger, H. L., McDaniel, M. A.
『Make It Stick: The Science of Successful Learning』
邦訳『使える脳の鍛え方』

出典の詳細については、編集部にて最終確認をお願いしています。

おわりに　1日14時間やって、偏差値42だった

著者の物語はここに置く。冒頭に置くと大学受験の本に見えるため（`docs/03`）。
素材は `docs/10` に記録した過去の配布物から起こした。
〔　〕でくくった1箇所だけ、著者の記憶で埋める（`docs/08` の未確定）。

1

現役のとき、私は1日14時間、勉強していました。

部活を引退したあとの話です。
それまでは、部活を言い訳にして後回しにしていました。
だから引退した日から、取り返すつもりで机に向かいました。

朝から夜まで、休みの日は14時間。平日でも8時間。
毎日つけていた記録には、その数字が並んでいます。

偏差値は、42のままでした。

10校受験して、10校とも落ちました。

2

その1年前、私は友達にこう言っていました。

「早稲田の男になる」

私立のトップに受かって、かっこいい男になる。それが夢でした。

返ってきたのは、笑いでした。

「流石に、現実見ろよ」
「いつまで夢見てんだよ」

何も言い返せませんでした。
1日14時間やって偏差値42なのだから、言い返せるはずがありません。

そこから私は、早稲田に行きたい、と人に言うのをやめました。
言っても笑われるだけだったからです。

3

ひとりだけ、笑わなかった人がいます。

恩師でした。

早稲田に行きたい、と言ったとき、その人はこう言いました。

「俺も、夢を語ったときは笑われた」

それだけです。
やり方を教えてくれたわけでも、大丈夫だと言ってくれたわけでもありません。

でも、笑われなかったことが、その年の私には全部でした。

4

浪人が決まって、私は勉強のやり方を全部やり直しました。

いちばん大きく変えたのは、記録するものです。

それまでは、時間を書いていました。今日は14時間。昨日より1時間多い。
その数字は、毎日ちゃんと増えていました。増えていたので、正しい方向に進んでいると思っていました。

〔ここに、数え方を変えたきっかけを1段落。
誰かに何を聞かれたのか、何を見て気づいたのか。著者の記憶で埋める〕

その日から、書くものを変えました。

時間の欄を消して、かわりに「今日、できるようになったこと」を書きました。

最初の日は、書けませんでした。
14時間やっていたころと同じくらい机に向かったのに、1行も書けなかった。

書けなかったので、次の日から、書けるようにするための勉強に変わりました。

解説を読んだら、閉じてもう一度解くようになった。
間違えた問題を、次の日にもう一度出すようになった。
できない問題を、飛ばさなくなった。

誰にも教わっていません。
数を書かなければいけなくなったから、数が増える勉強に、勝手に変わっただけです。

その年、偏差値は70を超えました。
早稲田に受かりました。

5

大学2年から、人に教え始めました。
6年で、2000人以上を見てきました。

学年でビリに近かった子が、学年1桁になりました。
高校を出て一度就職した子が、早稲田に4つ受かりました。
平均点以下だった子が、現役で東大に受かりました。

全員、最初は何者でもありませんでした。
才能があったわけでも、特別だったわけでもない。

そして全員が、どこかの時点で、数えるものを変えていました。

6

ひとりだけ、話をさせてください。

高校2年生の女の子でした。

学年ではビリに近くて、英語が大嫌いで、英文を見るだけで嫌な顔をする子でした。
家では「あんなに塾に行ったのに」「努力が足りない」と言われていました。
言い返せなかったそうです。頭が悪いから、と本人は書いていました。

最初に会ったとき、その子はこう書いていました。

自分の力で少しでも何かできたとき、変われたとき、
大っ嫌いな自分にも、少しだけ自信が持てると思うんです。

1ヶ月後、その子は英文を笑顔で読んでいました。

英語が得意になったから笑っていたのではありません。

「あ、私でも出来るんだ」

そう言えるようになったから、笑っていました。

英語は、手段のひとつでしかありません。
でも、その手段をひとつ本気でやり切る途中で、人は変わります。

7

この本を、明日から50個全部やろうとしないでください。

やることは1つです。

ノートを1冊、用意する。
今日の終わりに、1行書き足すか、1行消すか、どちらかをする。

それだけです。

私が浪人の年にやったのも、それだけでした。
2000人の教え子が変わったときにやったのも、それだけでした。

最後に、一度だけ聞かせてください。

昨日、何個できるようになりましたか。

朝倉 徹大

著者プロフィール（奥付前）

朝倉 徹大（あさくら てつひろ）

合同会社ARC代表。学部別合格設計塾THINKING運営。

現役時代は偏差値42、10校を受験して全落ち。浪人の1年で偏差値70を超え、早稲田大学商学部へ。
大学2年から指導を始め、6年で2000人以上を個別に指導。
高卒から早稲田4学部合格、現役全落ちから早慶5学部全勝、現役で東大合格などの教え子を送り出す。
東京MX「Powered by TV」で紹介。
Instagramを中心に、のべ9万人が学ぶ「受験の王様」として、中学生・高校生とその保護者に向けて
勉強法を発信している。本書が初の著書。

〔経歴の年、実績数値は著者確認〕